



Analyse complexe, transformées de Fourier et de Laplace

G. Couffignal

Cours 2021-2022

Table des matières

I. Analyse complexe	4
1. Vers les fonctions holomorphes	6
1.1. Introduction, notations et quelques rappels	6
1.2. Les fonctions holomorphes	8
1.2.1. Deux points de vue sur la notion de fonction	8
1.2.2. Quelques fonctions élémentaires	9
1.3. Fonction holomorphe	15
1.4. Propriétés géométriques des transformations holomorphes	18
2. Intégration complexe	21
2.1. Le théorème de Cauchy et quelques formules utiles	22
2.2. Le caractère analytique des fonctions holomorphes	26
2.3. Théorème des résidus	29
3. Fonctions harmoniques	35
3.1. En passant par la mécanique des fluides	35
3.2. Fonctions harmoniques	36
3.3. Retour sur la mécanique des fluides	37
3.3.1. Exemples d'écoulements plans	40
3.3.2. Calculs de portance	47
4. Transformations conformes	51
4.1. Transformation de Möbius	53
4.2. Autour de la transformation de Joukovski	55
II. Transformées de Fourier et de Laplace	61
5. Introduction et rappels sur les séries de Fourier	63
5.1. Séries trigonométriques	63
5.1.1. Calcul des coefficients de la série trigonométrique : le cas réel	66
5.1.2. Calcul des coefficients de la série trigonométrique : le cas complexe	67
5.2. Série de Fourier	68
5.2.1. Théorème de Parseval	70
6. Transformée de Fourier	72
6.1. Vers la formule de la transformée de Fourier	72
6.2. Transformée de Fourier	75
6.3. Produit de convolution	78
6.4. Théorème de Parseval	79
7. Transformée de Laplace	81
7.1. Définition et conditions d'existence	81
7.2. Quelques propriétés	84
7.3. Transformée inverse de Laplace	86

7.4. Quelques résultats	87
7.4.1. Quelques mots sur le comportement asymptotique de la transformée de Laplace.	89

Première partie

Analyse complexe

Un des traits caractéristiques du développement des mathématiques depuis le milieu du XIXe siècle, c'est que les recherches mathématiques les plus différentes aient pu être poursuivies à un double point de vue, le point de vue local et le point de vue global. L'étude locale se porte vers l'élément, le plus souvent infinitésimal, de la réalité; elle cherche à le déterminer dans sa spécificité, puis cheminant de proche en proche, établit progressivement des liaisons assez solides entre les différentes parties ainsi reconnues, pour qu'une idée se dégage de leur juxtaposition. L'étude globale cherche au contraire à caractériser une totalité indépendamment des éléments qui la composent; elle s'attaque d'emblée à la structure de l'ensemble, assignant ainsi leur place aux éléments avant même que d'en connaître la nature; elle tend surtout à définir les êtres mathématiques par leurs propriétés fonctionnelles, estimant que le rôle qu'ils jouent leur confère une unité bien plus assurée que celle qui résulte de l'assemblage des parties.

Albert Lautman, *Essai sur les notions de structure et d'existence*, 1938.

Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des professeurs.
Jacques Prévert, *Fatras*, 1966.

1. Vers les fonctions holomorphes

Comment appelle-t-on un canard imaginaire ?

Un canard i ...

Anonyme (par choix).

1.1. Introduction, notations et quelques rappels

Dans cette section introductive nous rappelons succinctement quelques notions sur les nombres complexes. Historiquement les nombres complexes apparaissent chez les « algébristes » italiens du XVI^e siècle, en particulier chez Cardan (1501-1576) et Bombelli (1526-1572), dans le but tout pragmatique de la résolution « algébrique » d'équation. L'histoire réservant bien des surprises, on retrouve aujourd'hui les nombres complexes au cœur des théories physiques modernes ayant trait aux comportements de l'univers (aux très petites échelles tout particulièrement). L'intégralité de ces notes de cours s'ancre dans cette période charnière pour l'histoire des sciences modernes allant du XVI^e au début du XX^e siècle, période où les nombres complexes passèrent lentement d'outils uniquement pratiques pour la résolution de problème divers à leurs rôles fondamentaux, au sens de servant de fondations, dans la formulation même de nombreuses théories mathématiques mais aussi et surtout physiques.

Depuis la classe de terminale, vous avez vu qu'à l'ensemble des nombres complexes est associé une représentation géométrique : **le plan d'Argand**¹. Dans cette représentation un nombre complexe :

$$z := a + ib$$

où a et b sont deux réels et i est le symbole de l'unité imaginaire, est associé à un point du plan (vu comme $\mathbb{R}^2$), son affixe, notée :

$$P_z := (a, b)$$

Grâce à cette représentation les opérations algébriques sur les nombres complexes (additions, multiplications, etc...) trouvent une interprétation géométrique naturelle. Les nombres a et b sont respectivement appelés **partie réelle** et **partie imaginaire** de z et sont notés :

$$\operatorname{Re}(z) := a \quad \operatorname{Im}(z) := b$$

On rappelle que la notation $:=$ signifie « est défini par ». Par exemple : $A := B$, signifie que le terme A est défini par le terme B , notion qu'il ne faut pas confondre avec $A = B$ qui est une assertion sur l'égalité des termes A et B , termes définis chacun séparément et a priori.

D'un point vue algébrique l'ensemble des nombres complexes est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel (de dimension 1) normé². Le fait d'être normé est une notion extrêmement importante. En particulier c'est la notion de norme qui permet de définir la notion de limite et par suite toute l'analyse (continuité, différentiabilité, intégration, etc...). La norme naturelle d'un point de vue géométrique pour les nombres complexes est donnée par le **module** :

$$|\cdot| : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}^+$$

1. Jean-Robert Argand (1768-1822) est un mathématicien amateur suisse qui le premier réalise qu'il est possible d'identifier les nombres complexes aux points d'un plan (géométrique).

2. Il faudrait rajouter complet pour être plus précis. Même si nous n'insisterons pas sur ce point, la notion de complétude i.e. le fait que les suites de Cauchy soient convergentes (la réciproque étant toujours vraie) est une qualité extrêmement importante. En effet d'un point de vue pratique l'équivalence suite convergente/suite de Cauchy nous permet de ne pas avoir à connaître la limite d'une suite pour en montrer la convergence, cela simplifiant grandement un grand nombre de démonstration et calculs pratiques...

qui à un complexe $z = a + ib$ associe le réel positif : $|z| := \sqrt{a^2 + b^2}$, représentant géométriquement la distance euclidienne à l'origine du complexe. Comme pour toute notion de norme dans un espace vectoriel on peut alors définir une notion de **distance** (induite) pour tout couple de complexes $z_1 = a_1 + ib_1, z_2 = a_2 + ib_2$:

$$d(z_1, z_2) := |z_1 - z_2|$$

Cette distance n'est autre que la distance euclidienne entre les affixes des points P_{z_1} et P_{z_2} . Avec cette distance $d : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ on redéfinit sur le plan complexe $\mathbb{C}$ quelques éléments topologiques déjà définis en analyse en Ma211 sur les espaces euclidiens $\mathbb{R}^m$.

- Le **disque ouvert** de centre $z_0 \in \mathbb{C}$ et de rayon $R > 0$ est défini dans $\mathbb{C}$ par :

$$D_R(z_0) := \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| < R\}$$

- Le **disque fermé de centre** $z_0 \in \mathbb{C}$ et de rayon $R > 0$ est défini dans $\mathbb{C}$ par :

$$\overline{D_R(z_0)} := \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| \leq R\}$$

- On dira qu'une suite de nombres complexes $\{z_n\} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ **converge** vers $a \in \mathbb{C}$ si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, (\forall n \in \mathbb{N}), n \geq n_0 \implies |z_n - a| < \varepsilon$$

Le nombre complexe a s'appelle **la limite de la suite** $\{z_n\} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. La limite, quand elle existe, est unique et se note

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n := a$$

- Nous dirons qu'une **partie** U **de** $\mathbb{C}$ **est ouverte** si pour tout point $z_0 \in U$ il existe un disque ouvert $D_R(z_0)$ contenu dans U i.e. : $D_R(z_0) \subset U$.
- Une **partie** $F \subseteq \mathbb{C}$ **est dite fermée dans** $\mathbb{C}$ si son complémentaire $\mathbb{C} \setminus F$ est ouvert dans $\mathbb{C}$. En particulier une partie non vide $F \subseteq \mathbb{C}$ est fermée dans $\mathbb{C}$ si toute suite d'éléments $\{z_n\} \in F^{\mathbb{N}}$ qui converge vers $a \in \mathbb{C}$ implique que $a \in F$.
- On dira que la partie non vide $V \subseteq \mathbb{C}$ est **un voisinage du point** $z_0 \in V$ s'il existe un réel $r > 0$ tel que le disque ouvert $D_r(z_0) \subseteq V$.
- On dira qu'une partie $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ est **connexe** si Ω ne peut pas être contenu dans la réunion disjointe de deux ouverts de $\mathbb{C}$. C'est-à-dire, si U_1 et U_2 sont deux ouverts de $\mathbb{C}$ tels que

$$(U_1 \cap U_2 = \emptyset \text{ et } \Omega \subseteq U_1 \cup U_2) \implies U_1 = \emptyset \text{ ou } U_2 = \emptyset$$

De plus on rappellera la notion de conjugaison. On appelle **conjugué d'un nombre complexe** $z = a + ib$, le complexe :

$$\bar{z} := a - ib$$

qui correspond géométriquement à une symétrie axiale dont l'axe de symétrie est l'axe des réels.

On rappellera les propriétés simples suivantes :

Proposition 1.1 : Propriétés élémentaires du module

- $\forall z \in \mathbb{C}, |z| = \sqrt{\operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2} = \sqrt{z\bar{z}}$.
- $\forall z \in \mathbb{C}, |\operatorname{Re}(z)| \leq |z|$ et $|\operatorname{Im}(z)| \leq |z|$.
- $\forall z \in \mathbb{C}, |z| = |\bar{z}|$.
- $|z| = 0 \iff z = 0$.
- $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, |z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$.
- $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.

1.2. Les fonctions holomorphes

1.2.1. Deux points de vue sur la notion de fonction

En mathématique et cela comme dans tout langage, il faut bien séparer la notion de syntaxe (:= le caractère correct ou non de la grammaire de la langue) de la sémantique (:= le(s) sens, ce qui est visé en terme de signification). Dans cette courte section nous allons discuter de deux conceptions (=deux sémantiques) possibles de la notion de fonction.

Expliquons nous sur un exemple. Prenons le cas de la définition (=syntaxe) d'une fonction :

$$f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

D'un point de vue syntaxique la définition d'une telle fonction est la donnée des deux ensembles $\mathbb{R}^2$ (ensemble de départ) et $\mathbb{R}^2$ (ensemble d'arrivée) tels que :

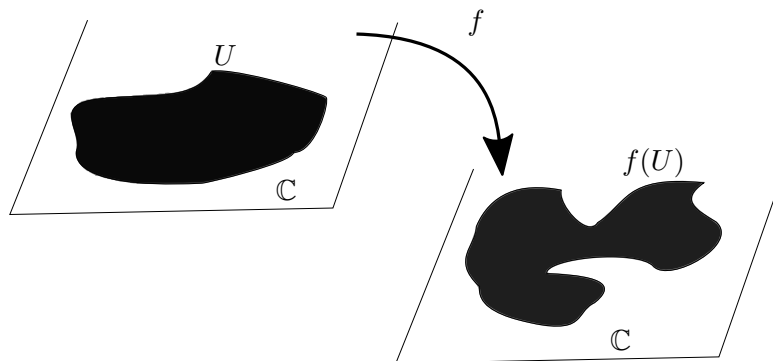
$$\forall (x, y) \in U, \exists ! f(x, y) \in \mathbb{R}^2$$

Or d'un point de vue sémantique l'ensemble $\mathbb{R}^2$ peut être vu :

- soit comme un plan (géométrique),
- soit comme un ensemble de vecteurs.

Cette sémantique double de l'ensemble $\mathbb{R}^2$ se déploie dans la notion de fonction. Une fonction $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ peut être pensée comme :

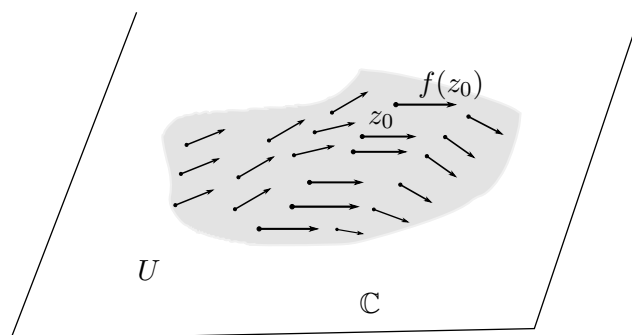
- soit une transformation géométrique : elle transforme le point de plan (x, y) en un point $f(x, y)$ et par suite transforme l'ensemble U en l'ensemble $f(U)$.



Par exemple une rotation d'angle θ est donnée par :

$$f : (x, y) \mapsto e^{i\theta}(x, y) = (\cos(\theta)x - \sin(\theta)y, \sin(\theta)x + \cos(\theta)y)$$

- soit comme une association/décoration d'un plan $\mathbb{R}^2$ (ensemble de départ) où chaque point $z_0 = (x, y)$ est associé un vecteur $f(x, y)$. Comme sur le dessin suivant, l'image $f(z_0)$ est vue comme une flèche (vecteur de $\mathbb{R}^2$) collée sur le point z_0 .



Ce point de vue permet de définir par une fonction en physique un champ (ou un potentiel) de force, ou de vitesse par exemple. Nous aborderons l'exemple d'un champ de vitesse plan en guise d'application à la mécanique des fluides.

Nous utiliserons par la suite ces deux sens possibles de la notion de fonction. Le premier sera dit sens géométrique (sous entendu transformation géométrique) et le second comme théorie des champs. Dans la pratique ces deux points de vue s'entremêlent souvent.

1.2.2. Quelques fonctions élémentaires

Dans cette sous-section nous allons aborder quelques fonctions élémentaires d'une variable complexe.

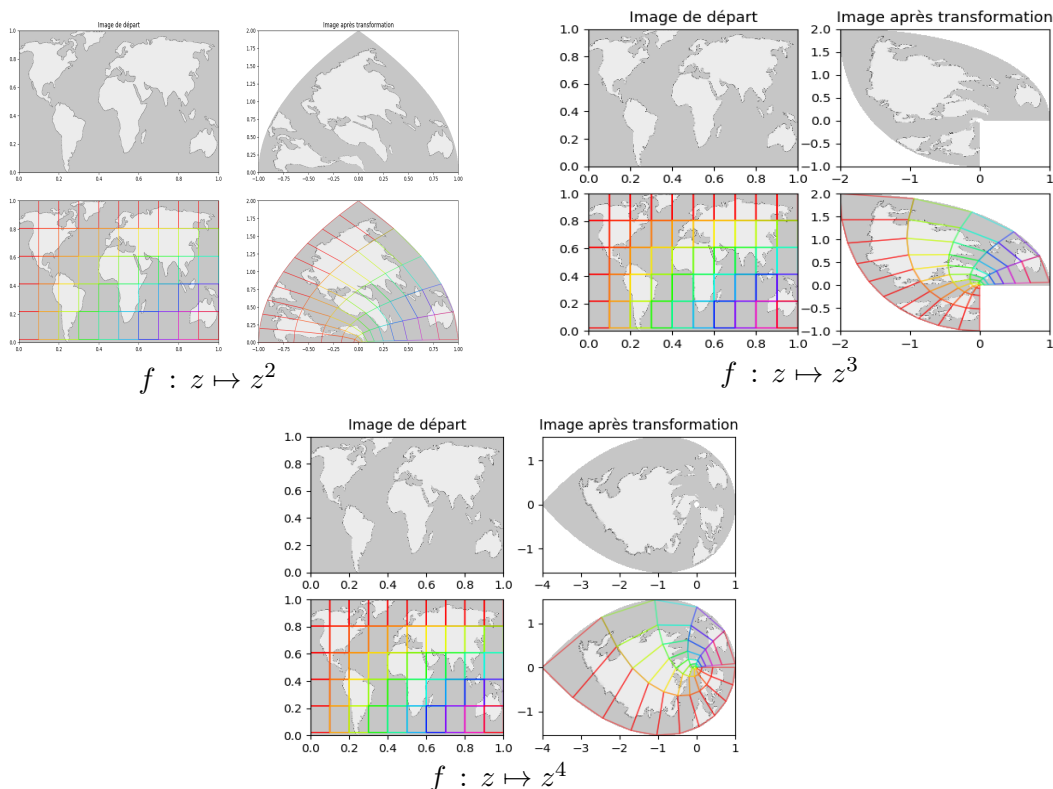
Fonctions polynomiales

Comme pour les fonctions polynomiales réelles les **fonctions polynomiales complexes** sont définies par :

$$f(z) = P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_2 z^2 + a_1 z + a_0$$

où $a_n \neq 0$ et les $a_0, a_1, \dots, a_n$ sont des constantes complexes et n un entier positif appelé le degré du polynôme $P(z)$.

Les représentations suivantes montre le transformation du carré unité en utilisant des monômes simples (z^2, z^3, z^4) :



Fractions rationnelles

Les **fractions rationnelles** sont des fonctions d'une variables complexes de la forme :

$$f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$$

où P et Q sont des polynômes avec Q ne s'annulant pas sur l'ensemble de définition de f .

Le cas particulier $f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$; où $ad - bc \neq 0$ est appelé **transformation homographique**.

Fonction de Joukowski

La **fonction de Joukowski** ou **transformation de Joukowski** est une transformation géométrique importante sur le plan complexe (utilisation en aérodynamique, hydrodynamique, etc...) que nous reverrons dans la suite de ces notes de cours.

Une définition simple de la fonction de Joukowski est la suivante :

$$z \mapsto \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$$

définie sur $\mathbb{C}^*$. Par exemple si l'on trace ce que devient le rectangle : $[-1, 1] \times [1/2, 1] \subset \mathbb{C}$, on obtient la figure suivante :

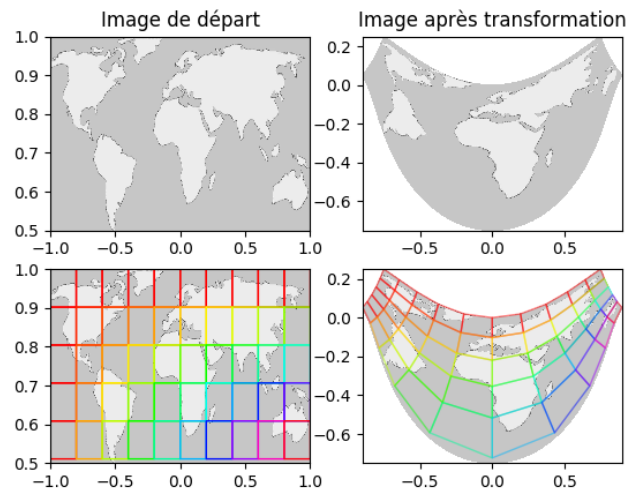


FIGURE 1.2.1. – Fonction de Joukovski

Fonction exponentielle

On définit la **fonction exponentielle complexe** pour tout $z \in \mathbb{C}$ par :

$$e^z := e^x e^{iy}$$

où $z := x + iy$ avec $x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}$.

Avec cette définition on a pour tout $(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2$:

$$e^{z_1+z_2} = e^{z_1} e^{z_2}$$

Par exemple si l'on trace ce que devient le rectangle unité : $[0, 1]^2 \subset \mathbb{C}$, on obtient la figure suivante :

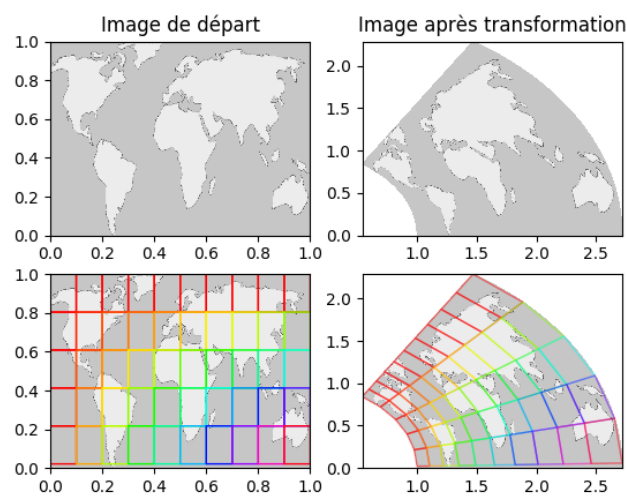


FIGURE 1.2.2. – Fonction exponentielle

On remarque de plus que, tout comme l'exponentielle réelle, la fonction exponentielle complexe ne s'annule pas i.e.

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad e^z \neq 0$$

Fonctions trigonométriques et hyperboliques

Nous définirons les **fonctions trigonométriques (complexes)** : $\sin z$, $\cos z$, ... à l'aide des fonctions exponentielles de la manière suivante :

$$\sin(z) := \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \quad \cos(z) := \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \quad \tan(z) := \frac{\sin(z)}{\cos(z)} = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{i(e^{iz} + e^{-iz})}$$

Le carré unité devient :

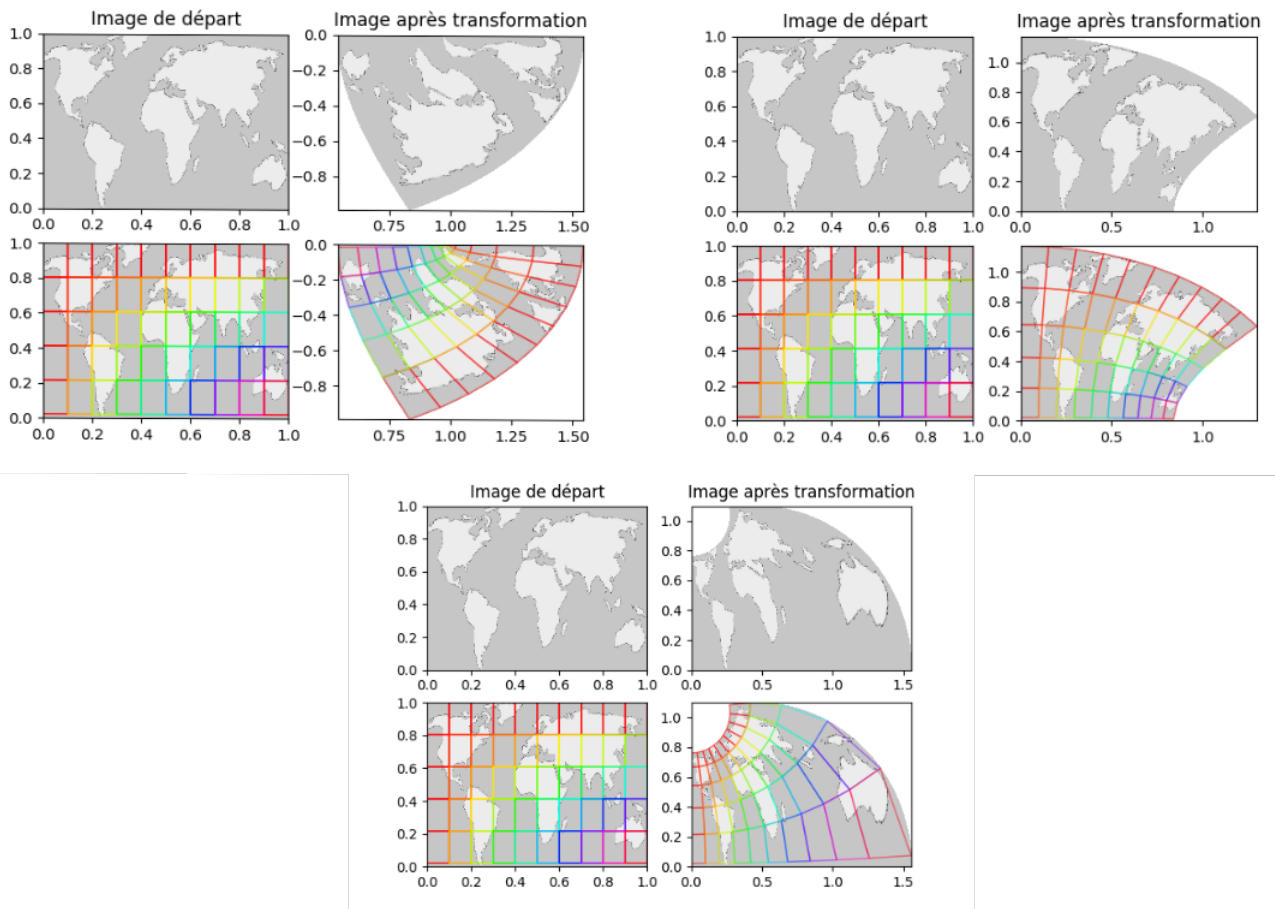


FIGURE 1.2.3. – De gauche à droite et de haut en bas : a) $\cos$, b) $\sin$ et c) $\tan$

La plupart des propriétés des fonctions trigonométriques réelles sont encore valables dans le cas complexe.

Ainsi par exemple :

$$\sin^2 z + \cos^2 z = 1 \quad \text{et} \quad \sin(z_1 + z_2) = \sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2$$

Remarque 1.1 :

Contrairement au cas de la variable réelle, les fonctions de la variable complexe $z \mapsto \sin z$ et $z \mapsto \cos z$ ne sont pas bornées car :

$$\lim_{|y| \rightarrow +\infty} |\sin(i|y|)| = \lim_{|y| \rightarrow +\infty} |\cos(i|y|)| = +\infty$$

On peut « visualiser » ce qui se passe pour la fonction cos et sin complexes en traçant le module de ces fonctions sur le carré $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]^2 \subset \mathbb{C}$. Pour les fonctions cosinus et sinus :

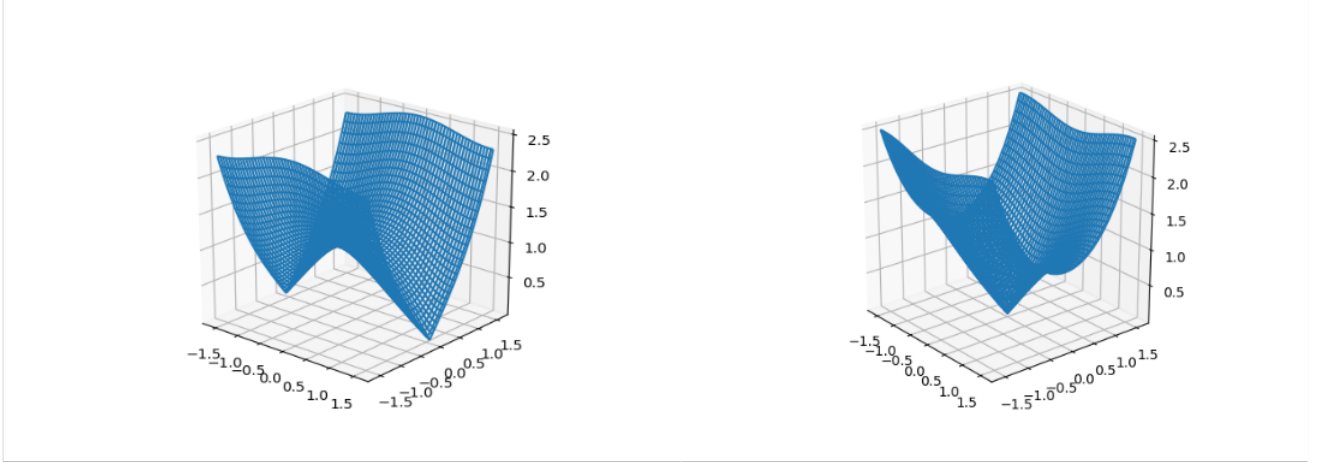


FIGURE 1.2.4. – à gauche : $|\cos|$, à droite $|\sin|$

De même les fonctions hyperboliques (complexes) sont définies comme suit :

$$\sinh(z) := \frac{e^z - e^{-z}}{2}$$

$$\cosh(z) := \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

$$\tanh(z) := \frac{\sinh(z)}{\cosh(z)} = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$$

Les propriétés suivantes sont encore vérifiées :

$$\cosh^2(z) - \sinh^2(z) = 1 \quad \sinh(z_1 + z_2) = \sinh z_1 \cosh z_2 + \cosh z_1 \sinh z_2$$

Il est à noter que les fonctions trigonométriques et les fonctions hyperboliques sont liées par les relations suivantes :

$$\sin(iz) = i \sinh(z) \quad \text{et} \quad \cos(iz) = \cosh(z) \quad \text{et} \quad \tan(iz) = i \tanh(z)$$

et :

$$\sinh(iz) = i \sin(z) \quad \text{et} \quad \cosh(iz) = \cos(z) \quad \text{et} \quad \tanh(iz) = i \tan(z)$$

Fonctions logarithmes

On aimerait comme en analyse réelle définir la fonction $z \mapsto f(z) = \ln(z)$; $z \neq 0$ comme la réciproque de la fonction exponentielle e^z avec $z \in \mathbb{C}^*$ afin de retrouver l'équation classique :

$$w = \ln(z) \iff z = e^w$$

Le problème est alors de savoir pour un nombre complexe z donné, le nombre w qui vérifie $z = e^w$ est-il unique ?

Malheureusement³ la réponse est négative. En effet posons $z = x + iy$ et $w = u + iv$, on a

$$\begin{aligned} z = e^w &\iff x + iy = e^u \cos v + ie^u \sin v \\ &\iff |z| = e^u \text{ et } v = \arg(z) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

D'où w n'est pas unique car

$$w = \ln(z) = u + iv = \ln(|z|) + i(\arg(z) + 2k\pi), k \in \mathbb{Z}$$

Proposition 1.2 :

La « fonction » $z \mapsto \ln z, z \neq 0$ est une fonction multiforme c'est à dire qu'il peut y avoir plusieurs valeurs de $w = \ln z$ correspondant à une valeur de z fixé.

Définition 1.1 :

On appelle **détermination principale** ou **valeur principale** de $\ln z$ la valeur définie par :

$$\ln(z) = \ln(|z|) + i \arg(z)$$

où $-\pi < \arg(z) \leq \pi$.

Exemple 1.1 :

On a :

$$\ln(-1) = \ln(1) + i \arg(-1) = i(\pi + 2k\pi), k \in \mathbb{Z}$$

Pour la détermination principale on a : $\ln(-1) = i\pi$.

Enfin on peut donner la proposition suivant :

Proposition 1.3 :

Les propriétés suivantes sont vérifiées (modulo $[2\pi]$) :

$$\ln(z_1 z_2) = \ln z_1 + \ln z_2 \quad \ln \frac{z_1}{z_2} = \ln z_1 - \ln z_2$$

où $z, z_1, z_2 \neq 0$.

3. On devrait dire « heureusement » en réalité. En effet si le logarithme complexe était une fonction bien définie l'analyse complexe que nous allons développer dans ce cours serait une théorie triviale n'apportant rien par rapport à l'analyse réelle. Nous allons voir que « heureusement » donc ce n'est pas le cas (pour le plus grand plaisir des étudiants...).

Fonctions puissances complexes

On appelle **fonction puissance complexe** les fonctions de la forme $z \mapsto z^\alpha$, $\alpha \in \mathbb{C}$ où on définit par

$$z^\alpha := e^{\alpha \ln z}$$

Comme cette définition implique le logarithme complexe de telles fonctions sont multiformes. On choisira en général la détermination principale de $\ln$ afin d'avoir une « vraie » fonction (fonction uniforme).

De même si $z \mapsto f(z)$ et $z \mapsto g(z)$ sont deux fonctions données on peut définir

$$f(z)^{g(z)} := e^{g(z) \ln(f(z))}$$

1.3. Fonction holomorphe

Dans cette section nous allons introduire les éléments de base de la théorie des fonctions d'une variable complexe en particulier nous nous intéresserons aux fonctions de la forme $f : U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ avec U un ouvert de $\mathbb{C}$.

Par convention U notera dans la suite un ouvert de $\mathbb{C}$.

Définition 1.2 :

Soient $f : U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction et $z_0 \in \mathbb{C}$. Nous dirons que f est **$\mathbb{C}$ -différentiable** en z_0 si la limite suivante existe dans $\mathbb{C}$:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

Lorsque cette limite existe on la notera :

$$f'(z_0) := \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

On rappelle qu'une définition équivalente est obtenue avec la forme suivante (en posant $h = z - z_0$) :

$$f'(z_0) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

Exemple 1.2 :

Il ne faut pas oublier que la notation : $\lim_{h \rightarrow 0}$ signifie que c'est le module de h qui tend vers 0. En effet c'est la notion de norme (et par suite de distance) qui permet de donner un sens à l'expression « tendre vers » surtout lorsqu'on est dans des dimensions supérieures à 1. Les nombres complexes n'étant pas « ordonnés » pour garantir le fait qu'un complexe z « tend vers » un autre complexe z_0 quelque soit la façon dont on fait « tendre vers » on utilise le module (qui est une norme) : $z \rightarrow z_0$ signifie que $|z - z_0| \rightarrow 0$. Cette définition est indépendante des directions possibles pour « tendre vers ». La notion de norme permet d'utiliser le bon ordre défini sur les réels positifs.

Définition 1.3 :

Une fonction $f : U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ est dite **holomorphe** si elle est $\mathbb{C}$ -différentiable en tout point de l'ouvert U .

On notera $\mathcal{H}(U)$ l'ensemble des fonctions holomorphes sur U .

Remarque 1. D'après la définition que nous en avons donnée la notion d'holomorphie n'a de sens que sur un ouvert.

Soit la fonction $f : U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ holomorphe sur U . On peut écrire de manière algébrique les images de f en introduisant deux fonctions : $u : U \rightarrow \mathbb{C}$ et $v : U \rightarrow \mathbb{C}$ respectivement la partie réelle et la partie imaginaire de f définie par la formule suivante :

$$\boxed{\forall z \in U, f(z) := u(z) + iv(z)}$$

En identifiant $\mathbb{C}$ et $\mathbb{R}^2$, on écrira ces fonctions sous la forme de fonctions de deux variables (réelles) :

$$\forall z := x + iy \in U, f(x, y) := u(x, y) + iv(x, y)$$

Supposons que $f \in \mathcal{H}(U)$, que pouvons-nous dire de ses fonctions parties réelle et imaginaire.

Dire que f est holomorphe signifie que pour tout $z_0 := x_0 + iy_0 \in U$ la limite suivante existe :

$$f'(z_0) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

quelque soit la « direction » pour faire tendre h vers 0 d'après la remarque précédente. En particulier si l'on pose $h = \epsilon$ avec $\epsilon \in \mathbb{R}_+^*$, on a :

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \epsilon) - f(z_0)}{\epsilon} \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left(\frac{u(x_0 + \epsilon, y_0) + iv(x_0 + \epsilon, y_0) - u(x_0, y_0) - iv(x_0, y_0)}{\epsilon} \right) \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{u(x_0 + \epsilon, y_0) - u(x_0, y_0)}{\epsilon} + i \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{v(x_0 + \epsilon, y_0) - v(x_0, y_0)}{\epsilon} \end{aligned}$$

Donc les limites précédentes existent et l'on reconnaît les dérivées partielles par rapport à la première variable :

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{u(x_0 + \epsilon, y_0) - u(x_0, y_0)}{\epsilon} := \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) \quad \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{v(x_0 + \epsilon, y_0) - v(x_0, y_0)}{\epsilon} := \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)$$

D'où :

$$\boxed{f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)}$$

De même si l'on choisit la direction purement imaginaire $h = i\epsilon$, on obtient :

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + i\epsilon) - f(z_0)}{i\epsilon} \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left(\frac{u(x_0, y_0 + \epsilon) + iv(x_0, y_0 + \epsilon) - u(x_0, y_0) - iv(x_0, y_0)}{i\epsilon} \right) \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{u(x_0, y_0 + \epsilon) - u(x_0, y_0)}{i\epsilon} + \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{v(x_0, y_0 + \epsilon) - v(x_0, y_0)}{\epsilon} \end{aligned}$$

et alors les limites précédentes existent et l'on reconnaît cette fois les dérivées partielles par rapport à la seconde variable :

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{u(x_0, y_0 + \epsilon) - u(x_0, y_0)}{\epsilon} := \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) \quad \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{v(x_0, y_0 + \epsilon) - v(x_0, y_0)}{\epsilon} := \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0)$$

et donc :

$$\boxed{f'(z_0) = -i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) + \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0)}$$

Ainsi si f est holomorphe on a nécessairement le fait que ses fonctions partie réelle et partie imaginaire sont $\mathbb{R}$ -différentiables et de plus en identifiant parties réelles et parties imaginaires dans les deux expressions de $f'(z_0)$ on obtient « l'importantissime » relation suivante, appelée **conditions de**

Cauchy-Riemann :

$$\boxed{\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) = -\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) \end{cases}}$$

Réciproquement si $f : U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ est une fonction dont les fonctions partie réelle et partie imaginaire sont $\mathbb{R}$ -différentiables et vérifient les conditions de Cauchy-Riemann, on peut montrer que f est holomorphe. En effet fixons $z_0 \in U$ et posons $h = h_1 + ih_2$ un complexe de module « petit ». En utilisant le développement de Taylor de u et de v on obtient :

$$\begin{cases} u(z_0 + h) := u(x_0 + h_1, y_0 + h_2) = u(x_0, y_0) + \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} + o(\|h\|_2) \\ v(z_0 + h) := v(x_0 + h_1, y_0 + h_2) = v(x_0, y_0) + \begin{pmatrix} \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} + o(\|h\|_2) \end{cases}$$

où $\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) \end{pmatrix} = \nabla u(x_0, y_0)$ et $\begin{pmatrix} \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \end{pmatrix} = \nabla v(x_0, y_0)$ sont les gradients de u et v respectivement.

On a alors :

$$\begin{aligned} f(z_0 + h) - f(z_0) &= u(x_0 + h_1, y_0 + h_2) + iv(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - u(x_0, y_0) - iv(x_0, y_0) \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} + o(\|h\|_2) \\ &= \left(\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) \right) h_1 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \right) h_2 + o(\|h\|_2) \end{aligned}$$

En utilisant les conditions de Cauchy-Riemann on obtient alors la simplification suivante :

$$\begin{aligned} f(z_0 + h) - f(z_0) &= \left(\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) \right) h_1 + \left(-\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) \right) h_2 + o(\|h\|_2) \\ &= \left(\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) \right) h_1 + i \left(i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) + \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) \right) h_2 + o(\|h\|_2) \\ &= \left(\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) \right) h + o(\|h\|_2) \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

existe et l'on retrouve le fait qu'elle vaut :

$$\boxed{f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) = -i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) + \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0)}$$

Nous venons ainsi de démontrer une caractérisation des fonctions holomorphes que l'on résume sous le théorème suivant.

Théorème 1.1 : Caractérisation des fonctions holomorphes 1

Soient U un ouvert de $\mathbb{C}$ et $f : U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction. La fonction f est holomorphe si et seulement si sa partie réelle u et sa partie imaginaire v sont $\mathbb{R}$ -différentiables sur U et vérifient les conditions de Cauchy-Riemann :

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) = -\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) \end{cases}$$

Nous avons vu que la dérivée ne dépend pas des directions choisies, on peut donc également calculer une version « polaire » des conditions de Cauchy-Riemann (exercice) :

$$\text{Conditions de Cauchy-Riemann en polaire} \quad \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial \theta} = -r \frac{\partial v}{\partial r} \\ \frac{\partial v}{\partial \theta} = r \frac{\partial u}{\partial r} \end{cases}$$

La notion de dérivée est définie par la notion de limite. La notion de limite d'une suite de nombres complexes, quand à elle, se ramène à l'étude de la limite des parties réelles et imaginaires de ces mêmes complexes. Ainsi on en déduit un prolongement immédiat des propriétés connues pour les fonctions réelles suivantes.

Proposition 1.4 :

Soient $f : U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ et $g : V \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ deux fonctions holomorphes sur leurs ensembles de définition respectifs. On a alors :

- si $W := U \cap V \neq \emptyset$, les fonctions somme et produit : $f + g : W \rightarrow \mathbb{C}$ et $fg : W \rightarrow \mathbb{C}$ sont holomorphes sur W . De plus on a :

$$(f + g)' = f' + g' \quad (fg)' = f'g + fg'$$

- si $W := U \cap V \neq \emptyset$ et g ne s'annule pas sur W alors la fonction quotient : $\frac{f}{g} : W \rightarrow \mathbb{C}$ est holomorphe sur W et :

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

- si $g(V) \subset U$, alors la fonction composée : $f \circ g : V \rightarrow \mathbb{C}$ est holomorphe sur V et l'on a pour tout $z \in V$:

$$(f \circ g)'(z) = g'(z)f'(g(z))$$

1.4. Propriétés géométriques des transformations holomorphes

Considérons deux courbes du plan complexe. Mathématiquement soient :

$$\gamma_1 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C} \quad \gamma_2 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$$

Nous utiliserons ici encore l'identification de $\mathbb{C}$ avec $\mathbb{R}^2$ et suivant cela on notera les composantes des courbes :

$$\gamma_1(t) := (\gamma_{11}(t), \gamma_{12}(t)) \quad \forall t \in [0, 1]$$

$$\gamma_2(t) := (\gamma_{21}(t), \gamma_{22}(t)) \quad \forall t \in [0, 1]$$

Nous supposons que ces deux fonctions sont dérivables. On suppose que ces deux courbes se coupent en un $t_0 \in]0, 1[$ i.e. :

$$z_0 := \gamma_1(t_0) = \gamma_2(t_0)$$

Nous allons étudier l'angle $\theta := \theta(t_0)$ formé par les tangentes aux courbes en t_0 et comment se transforme cet angle après une transformation holomorphe. Cette situation est représentée sur le schéma suivant :

Rappelons que :

$$\begin{cases} \langle \gamma'_1(t_0), \gamma'_2(t_0) \rangle = \|\gamma'_1(t_0)\| \|\gamma'_2(t_0)\| \cos(\theta) = \gamma'_{11}(t_0)\gamma'_{21}(t_0) + \gamma'_{12}(t_0)\gamma'_{22}(t_0) \\ \det(\gamma'_1(t_0), \gamma'_2(t_0)) = \|\gamma'_1(t_0)\| \|\gamma'_2(t_0)\| \sin(\theta) = \gamma'_{11}(t_0)\gamma'_{22}(t_0) - \gamma'_{12}(t_0)\gamma'_{21}(t_0) \end{cases}$$

Soient un ouvert U de $\mathbb{C}$ contenant le point d'intersection z_0 des deux courbes et $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe. On suppose que $f'(z_0) \neq 0$.

Nous noterons $f := u + iv$, et regardons ce que devient le produit scalaire et le déterminant des tangentes aux courbes après application de la transformation holomorphe f . Commençons par calculer les nouvelles tangentes en t_0 :

$$\begin{cases} \frac{df}{dt}(\gamma_1(t_0)) = \left(\frac{\partial u}{\partial x}(\gamma_1(t_0)) \gamma'_{11}(t_0) + \frac{\partial u}{\partial y}(\gamma_1(t_0)) \gamma'_{12}(t_0), \frac{\partial v}{\partial x}(\gamma_1(t_0)) \gamma'_{11}(t_0) + \frac{\partial v}{\partial y}(\gamma_1(t_0)) \gamma'_{12}(t_0) \right) \\ \frac{df}{dt}(\gamma_2(t_0)) = \left(\frac{\partial u}{\partial x}(\gamma_2(t_0)) \gamma'_{21}(t_0) + \frac{\partial u}{\partial y}(\gamma_2(t_0)) \gamma'_{22}(t_0), \frac{\partial v}{\partial x}(\gamma_2(t_0)) \gamma'_{21}(t_0) + \frac{\partial v}{\partial y}(\gamma_2(t_0)) \gamma'_{22}(t_0) \right) \end{cases}$$

En utilisant les conditions de Cauchy-Riemann comme f est holomorphe :

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} \end{cases}$$

on peut exprimer ces tangentes uniquement avec la fonction partie réelle u (ou v , au choix) :

$$\begin{cases} \frac{df}{dt}(\gamma_1(t_0)) = \left(\frac{\partial u}{\partial x}(\gamma_1(t_0)) \gamma'_{11}(t_0) + \frac{\partial u}{\partial y}(\gamma_1(t_0)) \gamma'_{12}(t_0), -\frac{\partial u}{\partial y}(\gamma_1(t_0)) \gamma'_{11}(t_0) + \frac{\partial u}{\partial x}(\gamma_1(t_0)) \gamma'_{12}(t_0) \right) \\ \frac{df}{dt}(\gamma_2(t_0)) = \left(\frac{\partial u}{\partial x}(\gamma_2(t_0)) \gamma'_{21}(t_0) + \frac{\partial u}{\partial y}(\gamma_2(t_0)) \gamma'_{22}(t_0), -\frac{\partial u}{\partial y}(\gamma_2(t_0)) \gamma'_{21}(t_0) + \frac{\partial u}{\partial x}(\gamma_2(t_0)) \gamma'_{22}(t_0) \right) \end{cases}$$

Calculons à présent le produit scalaire qui après simplification donne :

$$\left\langle \frac{df}{dt}(\gamma_1(t_0)), \frac{df}{dt}(\gamma_2(t_0)) \right\rangle = \left(\left(\frac{\partial u}{\partial x}(z_0) \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}(z_0) \right)^2 \right) \langle \gamma'_1(t_0), \gamma'_2(t_0) \rangle$$

Or comme : $f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(z_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(z_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(z_0)$, d'après la partie précédente, on a :

$$|f'(z_0)| = \sqrt{\left(\frac{\partial u}{\partial x}(z_0) \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}(z_0) \right)^2}$$

d'où :

$$\left\langle \frac{df}{dt}(\gamma_1(t_0)), \frac{df}{dt}(\gamma_2(t_0)) \right\rangle = |f'(z_0)|^2 \langle \gamma'_1(t_0), \gamma'_2(t_0) \rangle = |f'(z_0)|^2 \|\gamma'_1(t_0)\| \|\gamma'_2(t_0)\| \cos(\theta)$$

De même pour le déterminant on trouve :

$$\det \left(\frac{df}{dt}(\gamma_1(t_0)), \frac{df}{dt}(\gamma_2(t_0)) \right) = |f'(z_0)|^2 \det(\gamma'_1(t_0), \gamma'_2(t_0)) = |f'(z_0)|^2 \|\gamma'_1(t_0)\| \|\gamma'_2(t_0)\| \sin(\theta)$$

Puis comme un calcul simple montre que :

$$\begin{cases} \left\| \frac{df}{dt}(\gamma_1(t_0)) \right\| = |f'(z_0)| \|\gamma'_1(t_0)\| \\ \left\| \frac{df}{dt}(\gamma_2(t_0)) \right\| = |f'(z_0)| \|\gamma'_2(t_0)\| \end{cases}$$

Il vient finalement :

$$\begin{cases} \left\langle \frac{df}{dt}(\gamma_1(t_0)), \frac{df}{dt}(\gamma_2(t_0)) \right\rangle = \left\| \frac{df}{dt}(\gamma_1(t_0)) \right\| \left\| \frac{df}{dt}(\gamma_2(t_0)) \right\| \cos(\theta) \\ \det \left(\frac{df}{dt}(\gamma_1(t_0)), \frac{df}{dt}(\gamma_2(t_0)) \right) = \left\| \frac{df}{dt}(\gamma_1(t_0)) \right\| \left\| \frac{df}{dt}(\gamma_2(t_0)) \right\| \sin(\theta) \end{cases}$$

Morale de l'histoire : **les transformations holomorphes conservent les angles orientés (infinitésimaux)**. L'angle θ est le même après application d'une transformation holomorphe.

Une application en physique de cette propriété est la suivante : considérons par exemple deux particules suivant deux lignes de courant (:=deux courbes) d'un écoulement plan (:= modélisable par une partie $\mathbb{C}$). La conséquence de la propriété précédente est que les angles formés par les vitesses des deux particules restent inchangés par une transformation holomorphe. En particulier si les lignes de courant sont parallèles (ou orthogonales par exemple), elles le resteront après application d'une transformation holomorphe. Ainsi l'étude d'un écoulement plan « complexe » (au sens de compliqué) peut être rendu simple en appliquant une transformation holomorphe « inversible » (:= nous verrons que cela motive l'introduction de ce que l'on nomme les **transformations conformes**).

2. Intégration complexe

Si les gens ne croient pas que les mathématiques sont simples, c'est uniquement parce qu'ils ne réalisent pas à quel point la vie est compliquée.

John Von Neumann, rapporté dans *Archaeology of computers : Reminiscences, 1945-1947*.

Dans ce chapitre nous allons esquisser la théorie de l'intégration des fonctions à une variable complexe. Esquisser car un certain nombre de résultats seront admis, les démonstrations rigoureuses dépassant largement le contenu de ce cours.

Définition 2.1 :

On appelle **chemin de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux** une fonction $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ où $a < b \in \mathbb{R}$ et γ est $\mathcal{C}^1$ par morceaux.

Spécialement nous aurons à considérer le cas particulier suivant.

Définition 2.2 :

On appelle **lacet de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux** un chemin $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ où $a < b \in \mathbb{R}$ et γ est $\mathcal{C}^1$ par morceaux tel que :

$$\gamma(a) = \gamma(b)$$

Nous dirons qu'un **lacet est constant** si : $\forall t \in [a, b], \gamma(t) = z_0$, où $z_0 \in \mathbb{C}$.

Un lacet constant revient à la donnée d'un point z_0 du plan complexe.

On notera $\mathcal{C}_M^1([a, b], \mathbb{R})$ l'ensemble des chemins de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux de l'intervalle $[a, b]$ dans $\mathbb{C}$.

Remarque 2.1 :

Il est toujours possible de reparamétriser un chemin $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, en un chemin de la forme $\tilde{\gamma} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ en précomposant par la fonction $\phi : [0, 1] \rightarrow [a, b]$ définie par :

$$\phi(t) := (1 - t)a + tb$$

Cette transformation est clairement une bijection différentiable ainsi que sa réciproque (:=un **difféomorphisme**), c'est donc un bon changement de variable. On choisira alors souvent pour l'énoncé des théorèmes ou des propriétés des chemins de la forme $[0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$.

On rappelle à présent la définition d'une intégrale sur un chemin.

Définition 2.3 :

Soient $f : U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue et $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ un chemin de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux tel que :

$$\gamma([a, b]) \subset U$$

On définit l'intégrale de f le long de γ par la formule suivante :

$$\int_{\gamma} f(z) dz := \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt$$

Définition 2.4 : Composition de deux chemins

Soient $\gamma_1 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}, \gamma_2 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ deux chemins de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux tels que : $\gamma_1(1) = \gamma_2(0)$. On définit le chemin composé, notée $\gamma_1 \star \gamma_2$, par la formule suivante pour tout $t \in [0, 1]$:

$$\gamma_1 \star \gamma_2(t) := \begin{cases} \gamma_1(2t) & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ \gamma_2(2t - 1) & \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

Exercice. En utilisant la fonction de reparamétrage, donnez une formule pour le chemin composé entre deux chemins de la forme $\gamma_1 : [a_1, b_1] \rightarrow \mathbb{C}, \gamma_2 : [a_2, b_2] \rightarrow \mathbb{C}$ tels que ; $\gamma_1(b_1) = \gamma_2(a_2)$.

Citons également une propriété pratique qui découle immédiatement de la relation de Chasles pour les intégrales de fonctions réelles.

Proposition 2.1 : Relation de Chasles sur les chemins

Soient $f : U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue et $\gamma_1 : [a_1, b_1] \rightarrow \mathbb{C}, \gamma_2 : [a_2, b_2] \rightarrow \mathbb{C}$ deux chemins de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux tels que :

$$\gamma_1([a_1, b_1]) \subset U \quad \text{et} \quad \gamma_2([a_2, b_2]) \subset U$$

et composables i.e. $\gamma_1(b_1) = \gamma_2(a_2)$. Alors en notant $\gamma_1 \star \gamma_2$ le chemin composé on a :

$$\int_{\gamma_1 \star \gamma_2} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz$$

2.1. Le théorème de Cauchy et quelques formules utiles**Définition 2.5 : Définition informelle**

Soient $\gamma_1 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}, \gamma_2 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ deux chemins ayant même extrémité :

$$\gamma_1(0) = \gamma_2(0) \quad \gamma_1(1) = \gamma_2(1)$$

On dit que le chemin γ_1 est **homotope** au chemin γ_2 avec **extrémités fixes**, notée $\gamma_1 \sim_f \gamma_2$, si l'on peut « déformer de manière continue » la courbe de γ_1 en la courbe γ_2 .

Nous aurons besoin également d'une notion plus faible d'homotopie pour les lacets. Comme précédemment nous ne donnerons qu'une définition informelle.

Définition 2.6 : Définition informelle

Soient $\gamma_1 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}, \gamma_2 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ deux lacets. On dit que le lacet γ_1 **est homotope** au lacet γ_2 **en tant que lacet**, notée $\gamma_1 \sim \gamma_2$, si l'on peut « déformer de manière continue » la courbe de γ_1 en la courbe γ_2 en s'autorisant à déplacer (de manière continue) les extrémités des deux lacets.

On appelle **classe d'homotopie d'un lacet** γ l'ensemble des lacets homotopes à γ .

Nous pouvons à présent énoncer le théorème fondamental, au sens qu'il en fournit le fondement effectif/pratique, de la théorie des fonctions holomorphes : le théorème de Cauchy.

Théorème 2.1 : Théorème de Cauchy

Soient U un ouvert de $\mathbb{C}$, $f : U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe et γ_1 et γ_2 deux lacets de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux dont les courbes appartiennent à U . Si les lacets γ_1 et γ_2 sont homotopes en que lacets (dans U) alors on a l'égalité suivante :

$$\int_{\gamma_1} f(z)dz = \int_{\gamma_2} f(z)dz$$

Démonstration. Admise. □

Donnons une première application générale du théorème de Cauchy.

Corollaire 2. Soient U un ouvert de $\mathbb{C}$, $f : U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe et γ lacet de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux dont la courbe appartient à U . Si le lacet γ est homotope en tant que lacets (dans U) à un lacet constant on a alors :

$$\int_{\gamma} f(z)dz = 0$$

Démonstration. Immédiat en utilisant le théorème de Cauchy et utilisant le fait que l'intégrale d'une fonction sur un point est nulle. □

Définition 2.7 :

Soit γ un chemin de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux. On suppose que le chemin est paramétré sur $[0, 1]$. On définit alors le **chemin inverse**, noté γ^{-1} le chemin issu du chemin γ mais parcouru dans le sens inverse :

$$\forall t \in [0, 1], \quad \gamma^{-1}(t) := \gamma(1 - t)$$

Corollaire 3. Soient U un ouvert de $\mathbb{C}$, $f : U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe et γ_1 et γ_2 deux chemins de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux dont les courbes appartiennent à U de mêmes extrémités. Si les chemins γ_1 et γ_2 sont homotopes avec extrémités fixes (dans U) et si le lacet $\gamma_1 \star \gamma_2^{-1}$ est homotope à un lacet constant alors on a l'égalité suivante :

$$\int_{\gamma_1} f(z)dz = \int_{\gamma_2} f(z)dz$$

Démonstration. Le chemin composé $\gamma_1 \star \gamma_2^{-1}$ est bien un lacet qui, s'il est homotope à un lacet constant,

vérifie :

$$\begin{aligned}
& \int_{\gamma_1 \star \gamma_2^{-1}} f(z) dz = 0 \\
& \Leftrightarrow \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2^{-1}} f(z) dz = 0 \\
& \Leftrightarrow \int_{\gamma_1} f(z) dz - \int_{\gamma_2} f(z) dz = 0 \\
& \Leftrightarrow \int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz
\end{aligned}$$

□

Définition 2.8 : Informelle

Soient $a \in \mathbb{C}$ et $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{a\}$ un lacet ne passant pas par a . On appelle **indice** de γ le « nombre de tours » algébriques^a que réalise γ autour du point a . On notera pour l'indice :

$$Ind(\gamma, a) := n$$

^a. On compte positivement suivant le sens trigonométrique.

Grâce à la notion d'homotopie, et comme les résultats d'intégration complexe ne dépendent que de la classe d'homotopie d'un lacet, un lacet $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{a\}$ réalisant $n \in \mathbb{Z}$ tours autour de a est homotope au lacet suivant paramétré sur $[0, 1]$ que nous utiliserons dans les démonstrations :

$$\tilde{\gamma}(t) = a + (\gamma(0) - a) e^{2\pi i n t}$$

pour tout $t \in [0, 1]$. Ce lacet $\tilde{\gamma}$ réalise bien n tours autour de a .

Corollaire 4. Pour tout lacet $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{a\}$, où $a \in \mathbb{C}$, on a :

$$Ind(\gamma, a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{dz}{z - a}$$

Démonstration. D'après le théorème de Cauchy comme :

- la fonction $z \mapsto \frac{1}{z - a}$ est holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus \{a\}$,
- le lacet γ est homotope au lacet $\tilde{\gamma}$ défini précédemment,

on a :

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{dz}{z - a} &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\tilde{\gamma}} \frac{dz}{z - a} \\
&= \frac{1}{2\pi i} \int_0^1 \frac{(\gamma(0) - a) 2\pi i n e^{2\pi i n t}}{(\gamma(0) - a) e^{2\pi i n t}} dt \\
&= n \int_0^1 dt \\
&= n
\end{aligned}$$

□

On peut alors énoncer le théorème de représentation des fonctions holomorphes.

Théorème 2.2 : Théorème de représentation intégral des fonctions holomorphes

Soient $f : U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe, $\overline{D_\epsilon(a)}$ un disque fermé de centre $a \in U$ et de rayon $\epsilon > 0$ que l'on suppose contenu dans U . Soit γ le lacet défini par la formule suivante :

$$\gamma(t) := a + \epsilon e^{2\pi i t}$$

avec $t \in [0, 1]$. On a alors la formule de représentation de Cauchy :

$$\forall z \in B_\epsilon(a), \quad f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

Démonstration. Soit $z \in B_\epsilon(a)$ et considérons le lacet $\delta : [0, 1] \rightarrow U$ défini par :

$$\delta(t) := z + \epsilon_1 e^{2\pi i t}$$

avec $0 < \epsilon_1 \leq \epsilon - |z - a|$. Les lacets γ et δ sont homotopes en tant que lacets dans $U \setminus \{z\}$ et la fonction :

$$g : \zeta \mapsto g(\zeta) := \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z}$$

étant holomorphe dans $U \setminus \{z\}$ également, on peut appliquer le théorème de Cauchy, ce qui montre que :

$$\int_\gamma g(\zeta) d\zeta = \int_\delta g(\zeta) d\zeta$$

Comme f est holomorphe, elle est différentiable en z , ce qui montre que g admet une limite quand $\zeta \rightarrow z$ et par suite que g est prolongeable par continuité en z ce qui implique que g est bornée sur le disque fermé $\overline{D_\epsilon(a)}$.

Posons alors : $M = \sup_{\zeta \in \overline{B_\epsilon(a)}} |g(\zeta)|$. On a alors :

$$\left| \int_\delta g(\zeta) d\zeta \right| = \left| \int_0^1 g(z + \epsilon_1 e^{2\pi i t}) \epsilon_1 2\pi i dt \right| \leq 2\pi \epsilon_1 M$$

et donc par le théorème de Cauchy sur γ également :

$$\left| \int_\gamma g(\zeta) d\zeta \right| \leq 2\pi \epsilon_1 M$$

Comme ϵ_1 n'intervient pas dans la définition de γ , on peut faire tendre ϵ_1 vers 0 et la formule précédente montre que :

$$\begin{aligned} \int_\gamma g(\zeta) d\zeta &= 0 \\ \Leftrightarrow \int_\gamma \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} d\zeta &= 0 \\ \Leftrightarrow f(z) \int_\gamma \frac{d\zeta}{\zeta - z} &= \int_\gamma \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \end{aligned}$$

Or :

$$\text{Ind}(\gamma, z) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{d\zeta}{\zeta - z} = 1$$

d'où en remplaçant dans la formule précédente on obtient la formule de représentation de Cauchy. $\square$

Exemple 2.1 :

Fixons $z_0 \in \mathbb{C}$. Regardons un exemple important de la formule de représentation de Cauchy. Prenons le disque ouvert $D_R(z_0)$ de centre z_0 et de rayon $R > 0$. Alors pour une fonction holomorphe f dont l'ensemble de définition contient $D_R(z_0)$ on a d'après la formule précédente :

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\theta}) d\theta$$

obtenue avec le lacet : $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$, défini par : $\gamma(\theta) = z_0 + Re^{i\theta}$.

Cette propriété est intéressante car elle signifie que la valeur d'une fonction holomorphe f en z_0 est donnée par la moyenne des valeurs de f sur le cercle $|z - z_0| = R$. On appelle cette propriété des fonctions holomorphes, **propriété de la valeur moyenne**.

2.2. Le caractère analytique des fonctions holomorphes

Dans cette section nous allons utiliser la formule de représentation de Cauchy pour démontrer une propriété extrêmement importante d'un point de vue pratique sur les fonctions holomorphes : leurs analyticités. Commençons par quelques définitions.

Définition 2.9 :

Soit $f : U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction définie sur un ouvert U de $\mathbb{C}$. La fonction f est dite **$\mathbb{C}$ -analytique** si pour tout point $z_0 \in U$, il existe une série entière à coefficients complexes et de rayon de convergence $r > 0$ tel que :

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n$$

pour tout z tel que : $|z - z_0| < r$. Lorsque $U = \mathbb{C}$ et $r = +\infty$, nous dirons que f est **une fonction entière**.

Une fonction $\mathbb{C}$ -analytique est clairement de classe $\mathcal{C}^\infty$ et l'on a la formule suivante :

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$$

pour tout z tel que : $|z - z_0| < r$.

On notera $\mathcal{A}(U)$ l'ensemble des fonctions $f : U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, **$\mathbb{C}$ -analytiques**.

Nous allons montrer grâce au théorème de représentation de Cauchy que l'ensemble des fonctions holomorphes sur U et l'ensemble des fonctions $\mathbb{C}$ -analytique sur U sont en réalité les mêmes i.e. que l'on a l'égalité :

$$\mathcal{H}(U) = \mathcal{A}(U)$$

Ainsi en particulier, dans le monde des complexes, une fonction dérivable une fois l'est une infinité de fois.

Remarque 2.2 :

La propriété précédente n'est pas vraie dans le cas des fonctions réelles. L'exemple suivant montre qu'une fonction peut être $\mathcal{C}^\infty$ sans être $\mathbb{R}$ -analytique. Soit la fonction : $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x) := \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

Il est facile de voir que cette fonction est de classe $\mathcal{C}^\infty$ mais qu'en 0 toutes ses dérivées sont nulles et donc que la série entière associée est nulle autour de 0. Or f n'est pas identiquement nulle autour 0, elle n'est donc pas $\mathbb{R}$ -analytique.

Montrons enfin le résultat annoncé.

Théorème 2.3 : $\mathbb{C}$ -analyticit  des fonctions holomorphes

Soient U un ouvert $\mathbb{C}$ et $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe sur U . Alors la fonction f est $\mathbb{C}$ -analytique. De plus pour tout $a \in U$ et pour tout disque fermé $\overline{D_\epsilon(a)} \subset U$, on a la formule de dérivation de Cauchy :

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta$$

pour tout $z \in D_\epsilon(a)$ et où $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ est le lacet : $\gamma(t) := a + \epsilon e^{2\pi i t}$.

D monstration. Fixons $a \in U$ et un disque fermé $\overline{D_\epsilon(a)} \subset U$. Prenons un $z \in D_\epsilon(a)$ et ζ tel que : $|\zeta - a| = \epsilon$. On a alors :

$$\left| \frac{z - a}{\zeta - a} \right| = \frac{|z - a|}{\epsilon} < 1$$

d'o  :

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{\zeta - a} \frac{1}{1 - \frac{z - a}{\zeta - a}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(\zeta - a)^{n+1}} (z - a)^n$$

o  l'on a utilis  le d veloppement en s rie enti re :

$$\frac{1}{1 - x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$$

lorsque $|x| < 1$. Comme f est holomorphe elle est en particulier continue sur $|\zeta - a| = \epsilon$ et par suite born e. La s rie :

$$S(\zeta) := \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} (z - a)^n$$

est donc convergente dans le disque de convergence pour ζ tel que $|\zeta - a| = \epsilon$. On peut donc l'int grer terme   terme et l'on a sur γ d fini dans l' nonc  :

$$\begin{aligned} \int_\gamma \left(\frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \right) d\zeta &= \int_\gamma \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} (z - a)^n \right) d\zeta \\ \Leftrightarrow f(z) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} d\zeta \right) (z - a)^n \end{aligned}$$

où l'on a utilisé le théorème de représentation de Cauchy. Ainsi f est $\mathbb{C}$ -analytique. Une série normalement convergente étant dérivable terme à terme on obtient de plus d'après la formule précédente pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} d\zeta$$

Soit $z \in D_{\epsilon}(a)$. Appliquons ce résultat sur le disque fermé $\bar{D}_{\epsilon_1}(z)$ avec : $\epsilon_1 = \epsilon - |z - a|$ et avec $\delta : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ le lacet défini par :

$$\delta(t) := z + \epsilon_1 e^{2\pi i t}$$

on obtient :

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\delta} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta$$

Comme la fonction : $\zeta \mapsto \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}}$ est holomorphe sur $U \setminus \{z\}$ et γ et δ sont homotopes en tant que lacets dans $U \setminus \{z\}$, on obtient la formule recherchée :

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta$$

en appliquant la formule de Cauchy (= l'intégrale ne dépend pas du chemin). $\square$

Remarque 2.3 :

La démonstration précédente montre dans le cas où $U = \mathbb{C}$, qu'une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}$ est donc une fonction entière. En effet dans ce cas le ϵ intervenant dans la formule précédente peut être choisi aussi grand que l'on veut.

On peut également formuler une version plus générale du théorème précédent.

Corollaire 5. Soient U un ouvert $\mathbb{C}$, $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe sur U et $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ un lacet homotope à un point dans U , alors :

$$\text{Ind}(a, \gamma) f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} d\zeta$$

pour tout $a \in \mathbb{C} \setminus \gamma([a, b])$.

Donnons encore deux corollaires importants de l'analyticité des fonctions holomorphes.

Théorème 2.4 : Théorème de Liouville

Toute fonction entière $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ et bornée est une fonction constante.

Démonstration. Soit f une fonction entière, elle est nécessairement holomorphe sur $\mathbb{C}$ et l'on peut appliquer le théorème précédent en $a = 0$:

$$f^{(n)}(0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}} d\zeta$$

où $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ est un lacet : $\gamma(t) := \epsilon e^{2\pi i t}$ avec $\epsilon > 0$. Supposons que f soit bornée et notons :

$$M := \sup_{z \in \mathbb{C}} |f(z)|$$

On a alors :

$$\begin{aligned}
 |f^{(n)}(0)| &= \left| \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}} d\zeta \right| \\
 &\leq \frac{n!}{2\pi} M \left| \int_{\gamma} \frac{d\zeta}{\zeta^{n+1}} \right| \\
 &= \frac{n!}{2\pi} M \left| \int_0^1 \frac{\epsilon 2\pi i e^{2\pi i t}}{(\epsilon e^{2\pi i t})^{n+1}} dt \right| \\
 &\leq n! M \epsilon^n
 \end{aligned}$$

Cette formule étant vraie pour tout $\epsilon > 0$, en faisant tendre ϵ vers 0, on obtient pour tout $n \geq 1$: $f^{(n)}(0) = 0$ et par suite la série entière :

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n$$

est constante i.e. $f(z) = f(0)$ pour tout $z \in \mathbb{C}$. □

Une conséquence forte du théorème de Liouville est une démonstration très simple du théorème fondamental de l'algèbre ou théorème de D'Alembert.

Théorème 2.5 : Théorème fondamental de l'algèbre

Tout polynôme à coefficients complexes et non constant admet une racine complexe.

Démonstration. Par l'absurde soit P un tel polynôme. Si P ne s'annule pas la fonction : $f := \frac{1}{P}$ est une fonction entière qui tend vers 0 en l'infini, elle est donc bornée. Or d'après le théorème de Liouville la fonction f est nécessairement constante ce qui contredit le fait que P est non constant. Ainsi par l'absurde P s'annule nécessairement dans $\mathbb{C}$. □

2.3. Théorème des résidus

Dans cette partie nous nous intéresserons aux fonctions holomorphes de la forme $f : U \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{C}$ où $a \in \mathbb{C}$. En particulier nous nous intéresserons au comportement de f lorsque que l'on se rapproche du point a . Le caractère « très rigide » des fonctions holomorphes va nous permettre de produire des résultats d'intégration intéressants (en fournissant de plus une méthode pratique).

Nous allons commencer par citer un résultat que nous admettrons, la démonstration utilisant le très important principe de prolongement analytique d'une fonction analytique dont la démonstration dépasse le cadre de ce cours.

Théorème 2.6 : Prolongement analytique d'une fonction holomorphe

Soient U un ouvert de $\mathbb{C}$ et une holomorphe de la forme $f : U \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{C}$ où $a \in \mathbb{C}$. Alors il existe une unique fonction holomorphe $\tilde{f} : U \rightarrow \mathbb{C}$ et une unique fonction entière $g : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ telles que :

$$g(0) = 0 \quad \text{et} \quad f(z) = \tilde{f}(z) + g\left(\frac{1}{z-a}\right)$$

pour tout $z \in U \setminus \{a\}$.

Comme les fonctions holomorphes sont analytiques il vient du théorème précédent qu'il existe $\epsilon > 0$

tel que :

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-a)^n$$

pour tout z tel que : $0 < |z-a| < \epsilon$. En effet localement on a :

$$\tilde{f}(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z-a)^n$$

et comme $g(0) = 0$:

$$g\left(\frac{1}{z-a}\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_{-n}(z-a)^n = \sum_{n=1}^{-\infty} a_n(z-a)^{-n}$$

En d'autres termes pour z tel que : $0 < |z-a| < \epsilon$ s'écrit sous la forme d'une « série doublement infinie » :

$$f(z) = \cdots + \frac{a_{-n}}{(z-a)^n} + \cdots + \frac{a_{-2}}{(z-a)^2} + \frac{a_{-1}}{(z-a)} + a_0 + a_1(z-a) + a_2(z-a)^2 + \cdots + a_n(z-a)^n + \cdots$$

On appelle ce type de série **une série de Laurent**.

Le comportement de la fonction f autour de sa singularité isolée a est classifiée en fonction des propriétés de la fonction entière g . Si la fonction entière g est :

1. identiquement nulle, alors f se prolonge par continuité en a (le prolongement sera alors holomorphe). Dans ce cas on dit que l'on a une **singularité artificielle**,
2. si g est un polynôme de degré $n \geq 1$, alors la singularité est dite **singularité polaire d'ordre n** ,
3. si g n'est pas un polynôme (i.e. son développement en série est infini), nous dirons que l'on a à faire à un **singularité essentielle**.

On peut montrer (en utilisant un peu de topologie) le résultat suivant que nous admettrons.

Proposition 2.2 : Caractérisation des singularités

Soient U un ouvert de $\mathbb{C}$ et une holomorphe de la forme $f : U \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{C}$ où $a \in \mathbb{C}$. On définit alors la fonction module de f (qui est à valeurs réelles positives) :

$$|f| : U \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}^+$$

On a alors la caractérisation des singularités suivantes :

- si $\lim_{z \rightarrow a} |f(z)| \in \mathbb{R}^+$ alors la singularité est artificielle,
- si $\lim_{z \rightarrow a} |f(z)| = +\infty$, alors la singularité est polaire,
- si $\lim_{z \rightarrow a} |f(z)|$ n'existe pas alors la singularité est essentielle.

On peut à présent donner une première formulation du théorème des résidus.

Théorème 2.7 : Théorème des résidus version 1

Soient U un ouvert de $\mathbb{C}$ et f une fonction holomorphe de la forme $f : U \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{C}$ où $a \in \mathbb{C}$. Soit γ un lacet homotope à un point dans U . On a alors :

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(z) dz = \text{Ind}(\gamma, a) \text{Rés}(f, a)$$

où $\text{Rés}(f, a) = a_{-1}$ avec a_{-1} le terme d'indice -1 dans le développement en série de Laurent de f autour de a .

Démonstration. [Rapide] Soit le développement en série de Laurent de f autour de a :

$$f(z) = \cdots + \frac{a_{-n}}{(z-a)^n} + \cdots + \frac{a_{-1}}{(z-a)} + a_0 + a_1(z-a) + \cdots + a_n(z-a)^n + \cdots$$

En intégrant terme à terme cette série (ce que l'on peut faire car la série de Laurent est convergente sur son disque de convergence) on obtient :

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n \left(\int_{\gamma} (z-a)^n dz \right)$$

Or pour les $n \geq 0$, les fonctions $z \mapsto a_n(z-a)^n$ sont holomorphes sur U donc : $\int_{\gamma} a_n(z-a)^n dz = 0$ d'après le théorème de Cauchy. Pour $n < -1$, les fonctions $z \mapsto a_n(z-a)^n = \frac{a_n}{(z-a)^p}$ avec $p = -n \geq 1$,

admettent une primitive complexe donnée par :

$$F_n : z \mapsto \frac{a_n}{-p+1} \frac{1}{(z-a)^{p-1}}$$

et donc comme γ est un lacet on a :

$$\int_{\gamma} \frac{a_n}{(z-a)^p} dz = F_n(\gamma(1)) - F_n(\gamma(0)) = 0$$

Il nous reste alors le terme en $n = -1$. Ici on reconnaît l'indice du lacet :

$$\int_{\gamma} \frac{a_{-1}}{(z-a)} dz = a_{-1} 2\pi i \text{Ind}(\gamma, a) = 2\pi i \text{Rés}(f, a) \text{Ind}(\gamma, a)$$

et par suite on obtient bien la formule désirée. □

Donnons enfin la version générale du théorème des résidus. Pour cela introduisons la notion de partie fermée discrète. Une partie S de $\mathbb{C}$ est dite **fermée discrète** si S est fermée et si pour tout point $z \in S$, il existe un disque $D_{\epsilon}(z)$ de centre z et de rayon $\epsilon > 0$ tel que :

$$S \cap D_{\epsilon}(z) = \{z\}$$

En d'autres termes les points de S sont « isolés » les uns des autres.

Théorème 2.8 : Théorème des résidus version générale

Soient U un ouvert de $\mathbb{C}$, S une partie fermée discrète de U et f une holomorphe de la forme $f : U \setminus S \rightarrow \mathbb{C}$ où $a \in \mathbb{C}$. Soit γ un lacet homotope à un point dans U . On a alors :

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{a \in S} \text{Ind}(\gamma, a) \text{Rés}(f, a)$$

où $\text{Rés}(f, a) = a_{-1}$ avec a_{-1} le terme d'indice -1 dans le développement en série de Laurent de f autour de a .

Remarque 2.4 :

Dans le théorème précédent apparaît une somme potentiellement infinie (si S contient une infinité d'éléments) et la formule paraît alors non définie. En réalité, c'est-à-dire en faisant un peu de topologie (domaine hors-programme), on peut montrer qu'il n'existe nécessairement qu'un nombre fini de $a \in S$ tel que : $\text{Ind}(\gamma, a) \neq 0$. La somme est donc toujours réalisée sur un ensemble fini et par suite existe bien.

Citons enfin un résultat qui se déduit aisément en utilisant le développement en série de Laurent d'une fonction $f : U \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{C}$ holomorphe.

Proposition 2.3 :

Soient U un ouvert de $\mathbb{C}$ et f une holomorphe de la forme $f : U \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{C}$ où $a \in \mathbb{C}$. Si f admet une singularité polaire d'ordre $n \in \mathbb{N}^*$, on a alors :

$$\text{Rés}(f, a) = \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \rightarrow a} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} ((z-a)^n f(z))$$

Corollaire 6. En reprenant les notations précédentes, si de plus $f : U \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{C}$ s'écrit sous la forme d'un quotient :

$$f := \frac{g}{h}$$

de deux fonctions holomorphes $g, h : U \rightarrow \mathbb{C}$ avec a un zéro d'ordre 1 de h (i.e. $h(a) = 0$ et $h'(a) \neq 0$) alors f admet une singularité polaire d'ordre 1 en a et l'on a :

$$\text{Rés}(f, a) = \frac{g(a)}{h'(a)}$$

Démonstration. Il suffit d'appliquer le résultat précédent et de remarquer que :

$$\begin{aligned} \text{Rés}(f, a) &= \lim_{z \rightarrow a} ((z-a) f(z)) \\ &= \lim_{z \rightarrow a} \left((z-a) \frac{g}{h}(z) \right) \\ &= \lim_{z \rightarrow a} \frac{g(z)}{\left(\frac{h(z) - h(a)}{z-a} \right)} \\ &= \frac{g(a)}{h'(a)} \end{aligned}$$

□

Voyons un cas particuliers. Supposons que l'on cherche à déterminer les résidus d'une fonction de la forme :

$$f(z) := \frac{P(z)}{Q(z)}$$

avec P et Q des polynômes. Supposons de plus que les singularités de f soient polaires d'ordres 1. Alors en utilisant la formule de Cauchy, on a pour une singularité polaire d'ordre 1, notons la z_0 , et comme $Q(z_0) = 0$ (par définition) :

$$\text{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} ((z - z_0)f(z)) = \lim_{z \rightarrow z_0} \left(\frac{(z - z_0)}{(Q(z) - Q(z_0))} \times P(z) \right) = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$$

Exemple 2.2 :

Application : Calculons l'intégrale :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx$$

en utilisant le théorème des résidus.

Commençons par poser :

$$f(z) := \frac{z^2}{1+z^4}$$

Afin d'utiliser le théorème des résidus nous devons définir un chemin, chemin qui doit à la fin des fins nous permettre de retrouver l'intégrale de départ. Posons les chemins :

$$\gamma_{1,R}(t) := -R(1-t) + Rt \quad t \in [0, 1]$$

et :

$$\gamma_{2,R}(t) := Re^{it} \quad t \in [0, \pi]$$

On définit le lacet :

$$\gamma_R := \gamma_{1,R} \star \gamma_{2,R}$$

Les singularités de f sont les z tels que :

$$1 + z^4 = 0 \Leftrightarrow r^4 e^{i4\theta} = e^{i\pi} \Leftrightarrow \begin{cases} r = 1 \\ \theta = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}$$

où l'on a posé : $z = re^{i\theta}$. On a ici que des pôles simples (=d'ordre 1).

Posons :

$$z_0 := e^{i\frac{\pi}{4}} \quad z_1 := e^{i\frac{3\pi}{4}} \quad z_2 := e^{i\frac{5\pi}{4}} \quad z_3 := e^{i\frac{7\pi}{4}}$$

Les seuls pôles entourés par le lacet γ_R lorsque R est assez grand sont : z_0 et z_1 . On a donc d'après le théorème des résidus :

$$\int_{\gamma_R} \frac{z^2}{1+z^4} dz = 2i\pi \sum_{k=0}^1 \text{Res}(f, z_k)$$

et :

$$\begin{cases} \operatorname{Res}(f, z_0) := \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{z^2}{4z^3} = \frac{1}{4} e^{-i\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{4\sqrt{2}} (1 - i) \\ \operatorname{Res}(f, z_1) := \lim_{z \rightarrow z_1} (z - z_1) f(z) = \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{z^2}{4z^3} = \frac{1}{4} e^{-i\frac{3\pi}{4}} = -\frac{1}{4\sqrt{2}} (1 + i) \end{cases}$$

d'où :

$$\int_{\gamma_R} \frac{z^2}{1 + z^4} dz = 2i\pi \sum_{k=0}^1 \operatorname{Res}(f, z_k) = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$$

Utilisons la composition des chemins. Le théorème de Chasles sur les chemins donne :

$$\int_{\gamma_R} \frac{z^2}{1 + z^4} dz = \int_{\gamma_{1,R}} \frac{z^2}{1 + z^4} dz + \int_{\gamma_{2,R}} \frac{z^2}{1 + z^4} dz = \int_{-R}^R \frac{x^2}{1 + x^4} dx + \int_{\gamma_{2,R}} \frac{z^2}{1 + z^4} dz$$

Comme :

$$|zf(z)| \xrightarrow{|z| \rightarrow +\infty} 0$$

on a d'après le lemme de Jordan :

$$\int_{\gamma_{2,R}} \frac{z^2}{1 + z^4} dz \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0$$

Ainsi :

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{1 + x^4} dx = \frac{\pi}{\sqrt{2}}}$$

3. Fonctions harmoniques

L'erreur des mathématiciens, hors des mathématiques, est de raisonner avec des notions impures comme ils raisonnent en mathématiques avec des notions pures.
Paul Valéry, *Cahiers*.

3.1. En passant par la mécanique des fluides

Considérons un écoulement stationnaire (= ne dépendant pas du temps) d'un fluide. Supposons que le mouvement du fluide ne dépend que de deux coordonnées spatiales, par exemple introduisons un système de coordonnées cartésiennes x et y . On appelle un tel écoulement **un écoulement plan**. Sous ces deux conditions on peut exprimer **la vitesse de l'écoulement** (le champ de vitesse) par une fonction : $v : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ que l'on supposera de classe $\mathcal{C}^1$ et que l'on notera :

$$v := (v_x, v_y)$$

où v_x désigne la composante en x de la vitesse et v_y note la composante en y .

On suppose que le fluide en question est **incompressible** i.e. qu'on a l'équation de continuité suivante pour tout point de U :

$$\operatorname{div} v := \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = 0$$

et que de plus le fluide est **irrotationnel** ce qui implique qu'il existe une fonction de classe $\mathcal{C}^2$, $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}$, appelée **potentiel des vitesses** telle que :

$$v = \operatorname{grad} \phi$$

ce qui signifie que :

$$v_x = \frac{\partial \phi}{\partial x} \quad \text{et} \quad v_y = \frac{\partial \phi}{\partial y}$$

En combinant les deux équations, il advient que la fonction de potentiel vérifie l'équation suivante :

$$\operatorname{div} v := \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = 0$$

i.e. en notant $\Delta := \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right)$ l'**opérateur laplacien** :

$$\Delta \phi = 0$$

Nous allons voir que les écoulements vérifiant les propriétés précédentes (:=écoulement stationnaire plan incompressible et irrotationnel) sont très fortement reliés à la théorie des fonctions holomorphes et une fonction ϕ vérifiant cette propriété s'appelle une **fonction harmonique**.

3.2. Fonctions harmoniques

Définition 3.1 :

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^2$ et $u : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$. La fonction u sera dite **harmonique** si son laplacien est nul i.e. si :

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

en tout point de U .

Exprimons dès maintenant le lien avec les fonctions holomorphes. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe (on identifie en faisant cela $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{C}$). Notons :

$$f := u + iv$$

où u et v sont respectivement la partie réelle et partie imaginaire de f . Nous avons vu que comme f est holomorphe alors f est analytique et en particulière sa partie réelle et imaginaire sont des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ (par rapport à la dérivation en les variables réelles). Les fonctions u et v sont de plus reliées par les conditions de Cauchy-Riemann :

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} \end{cases}$$

et en différenciant la première ligne par rapport à la première variable x et la seconde ligne par rapport à y on obtient :

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \end{cases}$$

et en utilisant le fait que : $\frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x}$ (lemme (ou théorème) de Schwarz) on obtient

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \Leftrightarrow \boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0}$$

La partie réelle d'une fonction holomorphe est donc une fonction harmonique.

De même en reprenant les conditions de Cauchy-Riemann mais en différenciant cette fois la première ligne par rapport à la seconde variable y et la seconde ligne par rapport à x on obtient :

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \\ \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \end{cases}$$

et par suite la fonction partie imaginaire v est également harmonique :

$$\boxed{\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0}$$

On vient donc de démontrer la propriété suivante.

Proposition 3.1 :

La partie réelle et la partie imaginaire d'une fonction holomorphe sont des fonctions harmoniques.

Lorsque U possède une propriété supplémentaire on peut montrer une réciproque (démonstration admise) résumée dans la propriété suivante. Précisons que l'on appelle un ouvert U de $\mathbb{C}$, **simplement connexe** si tout lacet tracé dans U est homotope à un lacet constant.

Proposition 3.2 :

Soit U un ouvert simplement connexe de $\mathbb{C}$ et $u : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction harmonique, alors modulo une constante imaginaire pure, il existe une unique fonction holomorphe $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ dont la fonction u est la partie réelle.

Un corollaire de cette proposition est alors comme les fonctions holomorphes sont $\mathbb{C}$ -analytiques¹ :

Corollaire 7. *Toute fonction harmonique est de classe C^∞ .*

Morale de l'histoire, l'étude des fonctions harmoniques est contenue dans la théorie des fonctions holomorphes.

3.3. Retour sur la mécanique des fluides

Reprenons l'étude d'un écoulement stationnaire plan incompressible et irrotationnel à l'aune des résultats de la section précédente. Nous noterons comme précédemment le champ de vitesse de l'écoulement $v : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ que l'on supposera de classe $\mathcal{C}^1$ et que l'on notera encore :

$$v := (v_x, v_y)$$

et $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction de potentiel des vitesses qui est le potentiel du champ v . Nous avons vu que ϕ est harmonique.

Supposons que U soit simplement connexe, il existe alors d'après la section précédente une unique fonction holomorphe $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ dont ψ est la partie imaginaire (à une constante près).

Notons :

$$f := \phi + i\psi$$

et $\psi : U \rightarrow \mathbb{R}$ est appelée la **fonction de courant** et f le **potentiel complexe** de l'écoulement.

Comme f est holomorphe i.e. par définition $\mathbb{C}$ -différentiable, sa dérivée complexe est bien définie et d'après les résultats obtenus dans le chapitre 1 :

$$f'(z) := \frac{df}{dz} = \frac{\partial \phi}{\partial x} + i \frac{\partial \psi}{\partial x} = v_x - i v_y$$

et on l'appelle **vitesse complexe** de l'écoulement.

Si l'on écrit sous forme trigonométrique ce dernier complexe :

$$f'(z) = r e^{-i\theta}$$

on a pour valeur du module r :

$$r = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \|v\|_2$$

1. En réalité le corollaire donné est une version faible car l'on peut en déduire que les fonctions harmoniques sont des fonctions $\mathbb{R}$ -analytiques.

c'est donc la norme de la vitesse de l'écoulement et θ est l'angle que la vitesse forme avec l'axe des x (d'où le moins devant θ pour avoir cette convention).

Introduisons (ou rappelons c'est selon) deux notions physiques importantes : la circulation et le flux d'un champ de vecteur.

Commençons par la circulation. Soient z_0 et z_1 deux points de U et $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ une courbe paramétrée de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux joignant z_0 et z_1 tout en restant dans U . On définit Γ **la circulation de v le long de la courbe γ** par l'intégrale suivante :

$$\Gamma := \int_{\gamma} v \cdot d\gamma := \int_{z_0}^{z_1} v(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt$$

Le terme $d\gamma = \gamma'(t)dt$ est un vecteur infinitésimal (=forme différentielle) représentant un élément de courbe. Notons pour tout $t \in [0, 1]$:

$$z(t) := x(t) + iy(t) = \gamma(t)$$

les points de la courbe γ . Il vient alors que d'un point de vue des formes différentielles (en identifiant $\mathbb{C}$ avec $\mathbb{R}^2$) :

$$dz = dx + idy \simeq \gamma'(t)dt = d\gamma$$

Ainsi la circulation est donnée par :

$$\Gamma = \int_{z_0}^{z_1} v(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt = \int_{z_0}^{z_1} (v_x dx + v_y dy) = \int_{z_0}^{z_1} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} dx + \frac{\partial \phi}{\partial y} dy \right) = \phi(z_1) - \phi(z_0)$$

La circulation ne dépend donc pas de la courbe γ , uniquement du potentiel des vitesses ϕ et des points z_0 et z_1 . De même le **flux N de v à travers la courbe γ** est défini par l'intégrale :

$$N := \int_{\gamma} v \cdot dn = \int_{z_0}^{z_1} (v_x dy - v_y dx)$$

où $dn := (dy, -dx)$ est un vecteur normal élémentaire. Or en l'exprimant en fonction de la fonction courant (et les conditions de Cauchy-Riemann) on obtient :

$$N = \int_{z_0}^{z_1} (v_x dy - v_y dx) = \int_{z_0}^{z_1} \left(\frac{\partial \psi}{\partial y} dy + \frac{\partial \psi}{\partial x} dx \right) = \psi(z_1) - \psi(z_0)$$

Ainsi le flux ne dépend pas lui aussi de la courbe, seulement de la fonction courant ψ de l'écoulement et des points d'arrivée et de départ.

Les deux quantités précédentes apparaissent en intégrant la vitesse complexe. En effet comme :

$$f'(z)dz = (v_x - iv_y)(dx + idy) = v_x dx + v_y dy + i(v_x dy - v_y dx)$$

et par suite :

$$\int_{\gamma} f'(z)dz = \Gamma + iN$$

À partir du champ des vitesses nous pouvons décrire les lignes de courant. Notons : $c : [t_0, t_1] \rightarrow U$ la trajectoire d'une particule entre l'instant t_0 et t_1 . Elle vérifie alors (attention ici on dérive par rapport à t) :

$$\frac{dc}{dt}(t) = c'(t) = v_x(c(t)) + iv_y(c(t))$$

ce que l'on peut réécrire d'après ce qui précède :

$$\boxed{\frac{dc}{dt}(t) = \overline{f'(c(t))}}$$

où $f' = \frac{df}{dz}$. Ainsi lorsqu'on connaît la vitesse complexe, pour retrouver la trajectoire il suffit d'intégrer l'équation précédente.

On peut également aller un peu plus loin en utilisant directement le potentiel complexe pour obtenir les lignes de courant. En effet si l'on pose :

$$c(t) := x(t) + iy(t)$$

L'équation précédente s'écrit :

$$\begin{aligned} \frac{dc}{dt}(t) &= \overline{f'(c(t))} \\ \Leftrightarrow x'(t) + iy'(t) &= \overline{\frac{\partial \phi}{\partial x}(c(t)) + i \frac{\partial \psi}{\partial x}(c(t))} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x'(t) = \frac{\partial \phi}{\partial x}(c(t)) = \frac{\partial \psi}{\partial y}(c(t)) \\ y'(t) = -\frac{\partial \psi}{\partial x}(c(t)) \end{cases} \end{aligned}$$

Or sur une ligne de courant, on a en calculant la dérivée totale de $\psi \circ c$ et en utilisant les relations précédentes :

$$\begin{aligned} \frac{d\psi}{dt}(c(t)) &= \frac{\partial \psi}{\partial x}(c(t))x'(t) + \frac{\partial \psi}{\partial y}(c(t))y'(t) \\ &= \frac{\partial \psi}{\partial x}(c(t))\frac{\partial \psi}{\partial y}(c(t)) + \frac{\partial \psi}{\partial y}(c(t))\left(-\frac{\partial \psi}{\partial x}(c(t))\right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Ainsi sur une ligne de courant la fonction $\psi \circ c$ est constante (par rapport au temps). On obtient alors une seconde méthode lorsque l'on connaît le potentiel complexe pour déterminer les lignes de courant. L'intérêt de cette seconde méthode est de ne pas faire intervenir le paramètre temps t . Seules interviennent les coordonnées x et y .

Résumé : pour déterminer les lignes de courant d'un écoulement lorsqu'on connaît un potentiel complexe ou une vitesse complexe on peut :

- soit on résout :

$$\frac{dc}{dt}(t) = \overline{f'(c(t))}$$

i.e. que l'on doit résoudre les équations différentielles :

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{\partial \phi}{\partial x}(c(t)) = \frac{\partial \phi}{\partial x}(x(t), y(t)) = \operatorname{Re}(f'(x(t), y(t))) \\ y'(t) = -\frac{\partial \psi}{\partial x}(c(t)) = -\frac{\partial \psi}{\partial x}(x(t), y(t)) = -\operatorname{Im}(f'(x(t), y(t))) \end{cases}$$

- soit on résout :

$$\psi(c(t)) = \psi(x, y) = c$$

où c est une constante réelle.

3.3.1. Exemples d'écoulements plans

Dans ce chapitre nous allons montré que les fonctions holomorphes peuvent être pensées comme des « incarnations » d'écoulement/de champs.

Exemple 3.1 : Vitesse complexe constante.

Soit $z_0 = a + ib \in \mathbb{C}$ et considérons la fonction (holomorphe) constante :

$$f'(z) = z_0$$

pour tout $z \in \mathbb{C}$. Si maintenant nous pensons cette fonction comme une vitesse complexe, la question que l'on peut se poser est : quels écoulements décrit-elle ?

D'où en notant $v := (v_x, v_y)$ le champ de vitesse de l'écoulement, on obtient :

$$v_x = \frac{\partial \phi}{\partial x} = a \quad \text{et} \quad v_y = \frac{\partial \phi}{\partial y} = -b$$

Soit $c : [t_0, t_1] \rightarrow U$ la trajectoire d'une particule. Elle vérifie alors :

$$c'(t) = \overline{f'(c(t))} = a - ib$$

d'où on obtient :

$$c(t) = (a - ib)t + cste = \overline{z_0}t + cste$$

où $cste$ est une constante d'intégration (complexe).

Complexifions un peu l'exemple précédent.

Exemple 3.2 : Vitesse complexe de la forme $f'(z) = z$.

Dans ce cas soit $c : [t_0, t_1] \rightarrow U$ la trajectoire d'une particule. Elle vérifie alors :

$$c'(t) = \overline{f'(c(t))} = \overline{c(t)}$$

d'où on obtient en notant $c(t) := x(t) + iy(t)$, les parties réelle et imaginaire :

$$x'(t) = x(t) \quad \text{et} \quad y'(t) = -y(t)$$

et par suite :

$$c(t) = x(t_0)e^{t-t_0} + iy(t_0)e^{-(t-t_0)}$$

Si l'on recherche l'équation cartésienne des trajectoires, il suffit d'écrire $Im(c(t)) = y$ en fonction de la partie réelle $Re(c(t)) = x$. Ici on a :

$$y(t) = y(t_0)e^{-(t-t_0)} = \frac{y(t_0)x(t_0)}{x(t)}$$

si $x(t_0)$ est non nul. Ainsi on reconnaît l'équation d'une hyperbole :

$$y = \frac{\alpha}{x} \Leftrightarrow xy = \alpha$$

avec $\alpha \in \mathbb{R}$.

Dans le cas où $x(t_0) = 0$ et $y(t_0) \neq 0$, on obtient l'axe des imaginaires purs et si $x(t_0) \neq 0$ et $y(t_0) = 0$, on obtient l'axe des réels. Enfin dans le cas où $x(t_0) = 0$ et $y(t_0) = 0$, on obtient une trajectoire constante, la particule est piégée à l'origine du repère.

On aurait pu également utiliser la seconde méthode se servant du potentiel complexe. En effet l'on sait que le potentiel complexe est donné par :

$$f(z) = \frac{1}{2}z^2 = \frac{1}{2}(x^2 - y^2) + ixy$$

d'où $\psi(x, y) = xy$. Les lignes de courant sont décrites alors par :

$$\psi(x, y) = xy = \alpha$$

où $\alpha \in \mathbb{R}$ est une constante. On retrouve bien l'équation précédente.

Exemple 3.3 : Exemple d'une source.

Soit la vitesse complexe de la forme $f'(z) = \frac{1}{z}$ sur un ouvert U simplement connexe ne contenant pas 0. Dans ce cas soit $c : [t_0, t_1] \rightarrow U$ la trajectoire d'une particule. Elle vérifie alors :

$$c'(t) = \overline{f'(c(t))} = \frac{1}{c(t)}$$

d'où on obtient en notant $c(t) := x(t) + iy(t)$, les parties réelle et imaginaire :

$$x'(t) = \frac{x(t)}{x(t)^2 + y(t)^2} \quad \text{et} \quad y'(t) = \frac{y(t)}{x(t)^2 + y(t)^2}$$

et par suite en les points où $x(t)$ et $y(t)$ ne s'annulent pas on obtient :

$$\frac{x'}{x} = \frac{y'}{y} = \frac{1}{x(t)^2 + y(t)^2} > 0$$

et en intégrant par rapport à t on trouve :

$$\ln |x(t)| + cste = \ln |y(t)|$$

avec $cste$ une constante réelle. Ce que l'on peut réécrire sous la forme :

$$y(t) = \begin{cases} c_0 x(t) \\ -c_0 x(t) \end{cases}$$

avec c_0 une constante réelle strictement positive. Comme :

$$\frac{x'}{x} = \frac{y'}{y} > 0$$

i.e. que x et sa dérivée x' sont de même signe (de même pour y et y'). Ainsi les trajectoires sont des courbes passant par l'origine sortantes i.e. qui s'éloigne de l'origine. On dit que l'on a alors **une source**. Du point de vue des potentiels complexes et plus généralement l'exemple d'une source d'intensité N centrée en l'origine $z = 0$ est donnée par la forme d'un potentiel complexe :

$$f(z) = \frac{N}{2\pi} \ln(z) + c$$

avec c une constante complexe.

Exemple 3.4 : Exemple d'un puits.

Soit la vitesse complexe de la forme $f'(z) = -\frac{1}{z}$ sur un ouvert U simplement connexe ne contenant pas 0. Dans ce cas soit $c : [t_0, t_1] \rightarrow U$ la trajectoire d'une particule. Elle vérifie :

$$c'(t) = \overline{f'(c(t))} = -\frac{1}{\overline{c(t)}}$$

d'où on obtient en notant $c(t) := x(t) + iy(t)$, les parties réelle et imaginaire :

$$x'(t) = -\frac{x(t)}{x(t)^2 + y(t)^2} \quad \text{et} \quad y'(t) = -\frac{y(t)}{x(t)^2 + y(t)^2}$$

et par suite en les points où $x(t)$ et $y(t)$ ne s'annulent pas on obtient :

$$\frac{x'}{x} = \frac{y'}{y} = -\frac{1}{x(t)^2 + y(t)^2} < 0$$

et en intégrant par rapport à t on trouve :

$$\ln |x(t)| + cste = \ln |y(t)|$$

avec $cste$ une constante réelle. Ce que l'on peut réécrire sous la forme :

$$y(t) = \begin{cases} c_0 x(t) \\ -c_0 x(t) \end{cases}$$

avec c_0 une constante réelle strictement positive. Comme :

$$\frac{x'}{x} = \frac{y'}{y} < 0$$

les trajectoires sont des courbes passant par l'origine rentrantes. On dit que l'on a alors **un puits**.

En partant d'un potentiel complexe (général) l'exemple d'un puits d'intensité N centrée en l'origine $z = 0$ est donnée par la forme d'un potentiel complexe :

$$f(z) = -\frac{N}{2\pi} \ln(z) + c$$

avec c une constante complexe.

Exemple 3.5 : Le tourbillon.

Soit la vitesse complexe de la forme $f'(z) = -\frac{i}{z}$ sur un ouvert U simplement connexe ne contenant pas 0. Dans ce cas soit $c : [t_0, t_1] \rightarrow U$ la trajectoire d'une particule. Elle vérifie :

$$c'(t) = \overline{f'(c(t))} = \frac{i}{\overline{c(t)}}$$

d'où on obtient en notant $c(t) := x(t) + iy(t)$, les parties réelle et imaginaire :

$$x'(t) = -\frac{y(t)}{x(t)^2 + y(t)^2} \quad \text{et} \quad y'(t) = \frac{x(t)}{x(t)^2 + y(t)^2}$$

et par suite en les points où $x(t)$ et $y(t)$ ne s'annulent pas on obtient :

$$-\frac{x'}{y} = \frac{y'}{x} = \frac{1}{x(t)^2 + y(t)^2} > 0$$

et donc en particulier :

$$-xx' = yy'$$

et donc en intégrant par rapport à t on trouve :

$$x(t)^2 + y(t)^2 = cste$$

avec $cste$ une constante réelle strictement positive. Les trajectoires des particules dans un tel champs sont données par des cercles de rayons $\sqrt{cste}$ parcourus dans le sens trigonométrique (car x' et y sont de signes opposés et y' et x de même signe).

On peut également « combiner » les différentes vitesses complexes. Voyons un exemple.

Exemple 3.6 : Tourbillon plus source.

Si l'on additionne un tourbillon et une source on obtient une vitesse complexe de la forme :

$$f'(z) = (1 - i)\frac{1}{z}$$

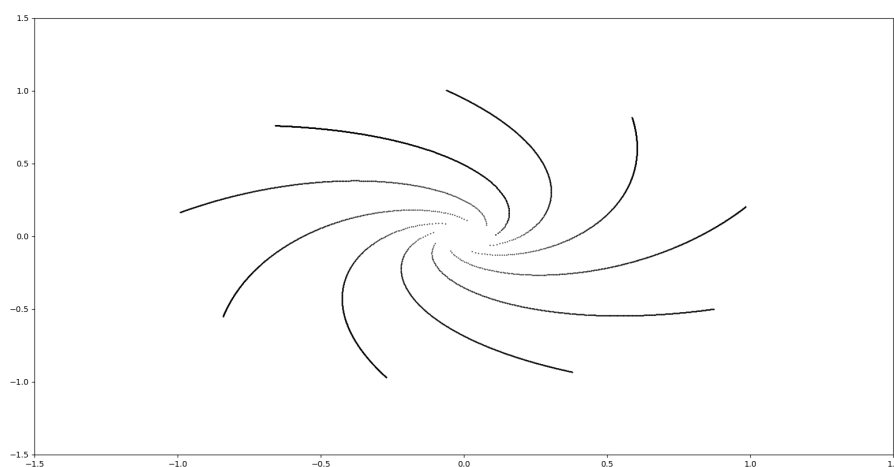
sur un ouvert U simplement connexe ne contenant pas 0. Soit $c : [t_0, t_1] \rightarrow U$ la trajectoire d'une particule. Elle vérifie :

$$c'(t) = \overline{f'(c(t))} = \frac{1 + i}{c(t)}$$

d'où on obtient en notant $c(t) := x(t) + iy(t)$, les parties réelle et imaginaire :

$$x'(t) = \frac{x(t) - y(t)}{x(t)^2 + y(t)^2} \quad \text{et} \quad y'(t) = \frac{x(t) + y(t)}{x(t)^2 + y(t)^2}$$

En appliquant la méthode des différences finies on obtient le graphe suivant (les trajectoires sont « sortantes ») :



On obtient ce graphe grâce au programme simple suivant :

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
r=0.1
theta=np.linspace(0,2*np.pi,10)
v=r*np.exp(1j*theta)
n=500
h=10**(-3)
### Pour une vitesse complexe de la forme : f(z)=(1+i)*(1/z)
for z in v :
    x=z.real
    y=z.imag
    for i in range(0,n) :
        r=x**2+y**2
        x=(h/r)*(x-y)+x
        y=(h/r)*(x+y)+y
        plt.scatter(x,y,s=1,c='black', marker='.')
        plt.xlim([-1.5,1.5])
        plt.ylim([-1.5,1.5])
plt.show()

```

En réalité ce programme n'est pas très optimisé : une nouvelle figure est créée à chaque pas dans la boucle. Or la création de ce type d'objet n'est pas efficace en terme de puissance de calculs disponibles. Quitte à rentrer un peu plus dans la programmation (ce cours reste un cours de mathématique et non de Python) nous préférons utiliser le programme suivant :

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

fig, ax = plt.subplots(1, figsize=(15, 7))

r=0.1 theta=np.linspace(0,2*np.pi,10)
v=r*np.exp(1j*theta)
n=500
h=10**(-3)

ax.set_xlim([-1.5,1.5])
ax.set_ylim([-1.5,1.5])
x=v.real
y=v.imag
L1=list(x)
L2=list(y)
point, = ax.plot(L1, L2,'.')
for i in range(0,n) :
    r=x**2+y**2
    x=(h/r)*(x-y)+x
    y=(h/r)*(x+y)+y
    L1=L1+list(x)
    L2=L2+list(y)
    point.set_xdata(L1)
    point.set_ydata(L2)
fig.canvas.draw()

```

Dans ce programme une seule figure est créée et les points sont seulement mis à jours. On peut ainsi obtenir un plus grand nombre d'images affichées par seconde.

On peut également déterminer des écoulements à partir des potentiels complexes. Ici la méthode est encore plus simple car il suffit d'exprimer la partie réelle et la partie imaginaire du potentiel. Montrons cela sur un exemple.

Exemple 3.7 : Écoulement en la présence d'un cylindre.

Un exemple un peu plus drôle... Considérons le potentiel complexe décrit par la fonction holomorphe f définie sur U un ouvert simplement connexe contenu dans $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ et donnée par la formule :

$$f(z) = z + \frac{1}{z}$$

En faisant apparaître les parties réelle et imaginaire : $z = x + iy$ on obtient :

$$f(z) = x + iy + \frac{1}{x + iy} = x + \frac{x}{x^2 + y^2} + i \left(y - \frac{y}{x^2 + y^2} \right) = \phi(x, y) + i\psi(x, y)$$

Ainsi les lignes de courant vérifient :

$$\psi(x, y) = \alpha \Leftrightarrow y - \frac{y}{x^2 + y^2} = \alpha$$

avec $\alpha \in \mathbb{R}$. Par exemple si $\alpha = 0$, on obtient :

$$y - \frac{y}{x^2 + y^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ \text{ou} \\ y = 0 \end{cases}$$

Les lignes de courant correspondant à $\alpha = 0$ sont donc le cercle unité ou l'axe des réels. La vitesse est quant à elle obtenue en dérivant ϕ par rapport aux coordonnées cartésiennes :

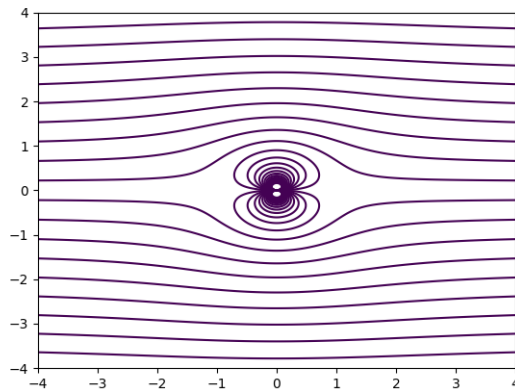
$$\begin{cases} v_x(x, y) = \frac{\partial \phi}{\partial x}(x, y) = 1 - \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \\ v_y(x, y) = \frac{\partial \phi}{\partial y}(x, y) = -\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} \end{cases}$$

Cherchons les (x, y) tels que la vitesse soit nulle afin d'avoir **les points d'arrêts** de l'écoulement :

$$\begin{aligned} \begin{cases} v_x(x, y) = 0 \\ v_y(x, y) = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 1 = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \\ 0 = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 1 = -\frac{1}{y^2} \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} y = 0 \\ x = \pm 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Le premier système étant absurde, ainsi il y a deux points d'arrêts : $z_1 = (-1, 0)$ et $z_2 = (1, 0)$. Ces deux points passent par la ligne de courant formée du cercle unité calculée précédemment. Physiquement un point d'arrêt d'un écoulement correspond à la présence d'un obstacle/solide et la ligne de courant passant par ces points comme l'obstacle lui-même. Ce potentiel complexe peut être interprété comme la description de l'écoulement d'un fluide incompressible et irrotationnel en la présence d'un cylindre de rayon 1 perpendiculaire au plan (xy) et dont l'axe central est donné par $z = 0$.

On obtient en faisant varier α le graphe suivant :



avec les commandes Python suivantes :

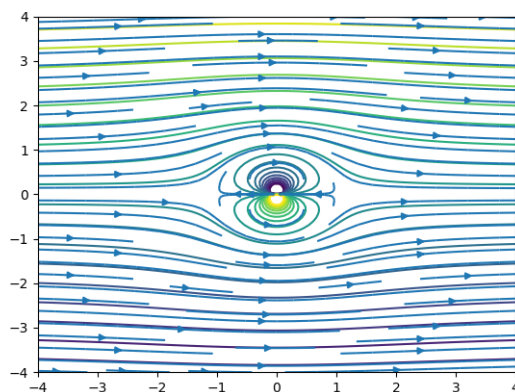
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
n=500
lim=4
xrange = np.linspace(-lim, lim, n)
yrange = np.linspace(-lim, lim, n)
x, y = np.meshgrid(xrange,yrange)
z=x+1j*y
f=(z+1/z).imag

plt.contour(x, y, f, 400)

plt.xlim([-lim,lim])
plt.ylim([-lim,lim])
plt.show()
```

On peut également représenter le champs de vitesse. Avec la librairie Matplotlib de Python on peut utiliser l'une des deux fonctions suivantes : `plt.quiver` ou `plt.streamplot`. Ces deux librairies fonctionnent de la même manière, seul le rendu est différent.

On donne en exemple la sortie suivante :



obtenue en ajoutant les commandes suivantes dans le programme précédent :

```
fprim=1-1/z**2
u=fprim.real
v=-fprim.imag

plt.streamplot(x,y,u,v)
```

3.3.2. Calculs de portance

Continuons dans le cas d'un écoulement plan stationnaire d'un fluide parfait autour d'une courbe fermée. Notons $\gamma : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{C}$ une courbe fermée et $d\gamma := \gamma' dt$ le vecteur tangent à la courbe. Le potentiel complexe sera noté encore une fois f . On rappelle que γ est nécessairement une ligne de courant. Afin de trouver la portance nous allons utiliser le théorème de Bernoulli qui nous dit que sur une ligne de courant :

$$p + \frac{\rho \|v\|^2}{2} = \alpha$$

où $\alpha \in \mathbb{R}$ est une constante. Pour avoir la force de portance il suffit alors de « sommer » la pression sur la normale rentrante à la courbe. L'expression de la normale rentrante est donnée par : $id\gamma$ car la direction de la normale est obtenue en faisant tourner d'un angle de $\pi/2$ dans le sens direct le vecteur tangent $d\gamma$. On rappelle que la multiplication par la complexe $i = e^{i\frac{\pi}{2}}$ s'interprète comme une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$.

On a ainsi :

$$P := \int_{\gamma} p i d\gamma = \int_{\gamma} \left(\alpha - \frac{\rho \|v\|^2}{2} \right) i d\gamma$$

Or comme la courbe est une courbe fermée on peut simplifier cette expression sous la forme :

$$P = -\frac{i\rho}{2} \int_{\gamma} \|v\|^2 d\gamma$$

car : $\int_{\gamma} \alpha i d\gamma = 0$. On rappelle que le champ de vitesse en un point z est donné par :

$$v(z) = \overline{f'(z)}$$

En notant $\theta = \arg(d\gamma)$, on a également sous forme trigonométrique :

$$v(z) = \|v\| e^{i\theta}$$

et par suite :

$$\|v\| = v(z) e^{-i\theta} = \overline{f'(z)} e^{-i\theta}$$

Il vient alors que :

$$\begin{aligned} P &= -\frac{i\rho}{2} \int_{\gamma} \|v\|^2 d\gamma \\ &= -\frac{i\rho}{2} \int_{\gamma} \left(\overline{f'(\gamma)} \right)^2 e^{-i2\theta} d\gamma \\ &= -\frac{i\rho}{2} \int_{\gamma} \left(\overline{f'(\gamma)} \right)^2 \overline{d\gamma} \end{aligned}$$

La dernière ligne vient du fait que :

$$e^{-i2\theta} d\gamma = \overline{d\gamma}$$

car par définition : $\theta = \arg(d\gamma)$. On obtient alors l'expression de la portance complexe :

$$\boxed{\overline{P} := \frac{i\rho}{2} \int_{\gamma} (f'(\gamma))^2 d\gamma = \frac{i\rho}{2} \int_{t_0}^{t_1} (f'(\gamma(t)))^2 \gamma'(t) dt}$$

Supposons que la fonction vitesse complexe admette une singularité en un point $z_0 \in \mathbb{C}$ et que la courbe

γ réalise un tour autour de cette singularité. Comme il a été démontré précédemment on rappelle que :

$$\int_{\gamma} f'(z) dz = \Gamma + iN = 2i\pi \text{Rés}(f', z_0)$$

la dernière égalité découlant du théorème des résidus. Or sur une ligne de courant, la fonction ψ de courant est constante et comme :

$$N = \int_{z_0}^{z_1} (v_x dy - v_y dx) = \int_{z_0}^{z_1} \left(\frac{\partial \psi}{\partial y} dy + \frac{\partial \psi}{\partial x} dx \right) = \psi(z_1) - \psi(z_0)$$

on a : $N = 0$. Ainsi le développement en série de Laurent de f' autour de la singularité z_0 s'écrit sous la forme :

$$f'(z) = \cdots + \frac{\Gamma}{2i\pi} \frac{1}{z - z_0} + a_0 + a_1(z - z_0) + \cdots$$

Lorsqu'on développe alors $(f')^2$ autour de la singularité z_0 on obtient comme développement en série de Laurent (seul le résidu nous intéresse) :

$$(f'(z))^2 = \cdots + a_0 \frac{\Gamma}{i\pi} \frac{1}{z - z_0} + b_0 + b_1(z - z_0) + \cdots$$

et par suite :

$$\bar{P} = \frac{i\rho}{2} \int_{\gamma} (f'(\gamma))^2 d\gamma = \frac{i\rho}{2} \times 2i\pi \text{Rés}((f')^2, z_0) = ia_0 \rho \Gamma$$

Il nous reste à déterminer le terme a_0 intervenant dans la formule précédente. D'après la série de Laurent il vient que :

$$\frac{f'(z)}{z - z_0} = \cdots + \frac{\Gamma}{2i\pi} \frac{1}{(z - z_0)^2} + \frac{a_0}{z - z_0} + a_1 + \cdots$$

d'où en intégrant sur γ :

$$\int_{\gamma} \frac{f'(z)}{z - z_0} dz = 2i\pi \text{Rés} \left(\frac{f'(z)}{z - z_0}, z_0 \right) = 2i\pi a_0$$

Comme la valeur de cette intégrale ne dépend pas du chemin γ choisi tant que celui-ci entoure une seule fois le point z_0 , on peut choisir :

$$\gamma_R(t) = z_0 + Re^{it}$$

pour $t \in [0, 2\pi]$ et $R > 0$. On a alors :

$$a_0 = \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{z - z_0} dz = \frac{1}{2i\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f'(z_0 + Re^{it})}{(z_0 + Re^{it}) - z_0} iRe^{it} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f'(z_0 + Re^{it}) dt$$

Supposons que le développement en série de Laurent de f' fasse sens sur $\mathbb{C} \setminus \{z_0\}$ (i.e. converge). Cette hypothèse implique que les termes de la partie principale a_i pour $i \geq 1$ sont tous nuls. Faisons tendre $R \rightarrow +\infty$ et en supposant que la vitesse à l'infini est constante et vaut partout : v_{∞} , on obtient :

$$a_0 = \lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f'(z_0 + Re^{it}) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \overline{v_{\infty}} dt = \overline{v_{\infty}}$$

Ainsi on obtient la relation :

$$\boxed{\bar{P} = i\overline{v_{\infty}} \rho \Gamma}$$

On appelle ce résultat le **théorème de Joukowski** (1904). On trouve également ce résultat sous la forme « non-conjuguée » suivante :

$$\boxed{P = -iv_{\infty} \rho \Gamma}$$

On vient donc de trouver une expression simple de la portance. On remarque que la portance est donnée par le produit de la circulation et de la densité par la vitesse à l'infini de l'écoulement et que sa direction est perpendiculaire à la vitesse à l'infini (rotation de $-i$).

En particulier si l'on connaît la vitesse complexe f' et si cette vitesse complexe possède un développement en série de Laurent valable sur $\mathbb{C}$ privé d'une singularité z_0 il vient en exprimant la formule précédente et en utilisant les coefficients de la série de Laurent de f' :

$$P = -2\pi\rho\overline{a_{-1}}a_0$$

où les termes a_{-1} et a_0 sont les termes d'indices correspondants dans la série de Laurent de f' .

En particulier les vitesses complexes de la forme :

$$f'(z) = \frac{a_{-1}}{z - z_0} + a_0$$

possèdent une portance non nulle (si bien sûr a_{-1} et a_0 sont non nuls).

Exemple 3.8 : Cas de l'écoulement sur un cylindre.

Nous avons vu que le potentiel complexe donné par la formule :

$$f(z) = z + \frac{1}{z}$$

décrit un écoulement sur un cylindre de rayon $R = 1$. Or comme :

$$f'(z) = 1 - \frac{1}{z^2}$$

Il vient d'après ce qui précède que :

$$\overline{v_\infty} = 1 \quad \text{et} \quad \Gamma = 0$$

Ainsi la portance est nulle dans ce cas : $P = 0$.

Voyons pour finir un exemple un peu plus complexe.

Exemple 3.9 : Cas de l'effet Magnus.

Considérons le potentiel complexe donné par la formule :

$$f(z) := v_\infty(z - z_0) + \frac{v_\infty R^2}{z - z_0} + \frac{\Gamma}{2i\pi} \ln(z - z_0)$$

Quelques calculs simples (cf. TD) montrent que cela modélise un écoulement le long d'un cylindre de centre z_0 et de rayon R . La différence avec le cas précédent est l'ajout du terme en :

$$\frac{\Gamma}{2i\pi} \ln(z - z_0)$$

Nous avons vu dans les exemples précédents que ce terme représente un « tourbillon » de centre z_0 . Ainsi f incarne un écoulement le long d'un cylindre en rotation.

Calculons la portance pour ce cas. Comme :

$$f'(z) = v_\infty + \frac{\Gamma}{2i\pi} \frac{1}{z - z_0} - \frac{v_\infty R^2}{(z - z_0)^2}$$

Et f' est elle-même sa propre expression en série de Laurent on a ainsi :

$$a_{-1} = \frac{\Gamma}{2i\pi} \quad \text{et} \quad a_0 = v_\infty$$

et donc :

$$P = -i \rho v_\infty \Gamma$$

On voit donc que dans ce cas la force de portance n'est pas nulle : on appelle cette force l'**effet Magnus**.

Le programme Python suivant permet de visualiser la situation précédente :

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

n=500
lim=5
xrange = np.linspace(-lim, lim, n)
yrange = np.linspace(-lim, lim, n)
x, y = np.meshgrid(xrange, yrange)
z=x+1j*y z0=-0.1+0.5*1j
vinf=1
R=2
gamma=20
f=vinf*(z-z0)+(vinf*R**2)/(z-z0)+(gamma/(2*np.pi*1j))*np.log(z-z0)
psi=f.imag plt.contour(x, y, psi, 500)
plt.contourf(x,y, (x-z0.real)**2+(y-z0.imag)**2-R**2, levels=[0,1])
plt.suptitle(r'Ligne de courant pour le potentiel complexe : $f(z)=v_{\infty}(z-z_0)+\frac{v_{\infty}R^2}{z-z_0}+\frac{\Gamma}{2i\pi}\ln(z-z_0)$')
plt.title(r'pour : $z_0=-0.1+i0.5$ quad $v_{\infty}=1$ quad $R=2$ quad $\Gamma=10$')
plt.xlim([-lim,lim])
plt.ylim([-lim,lim])
plt.show()
```

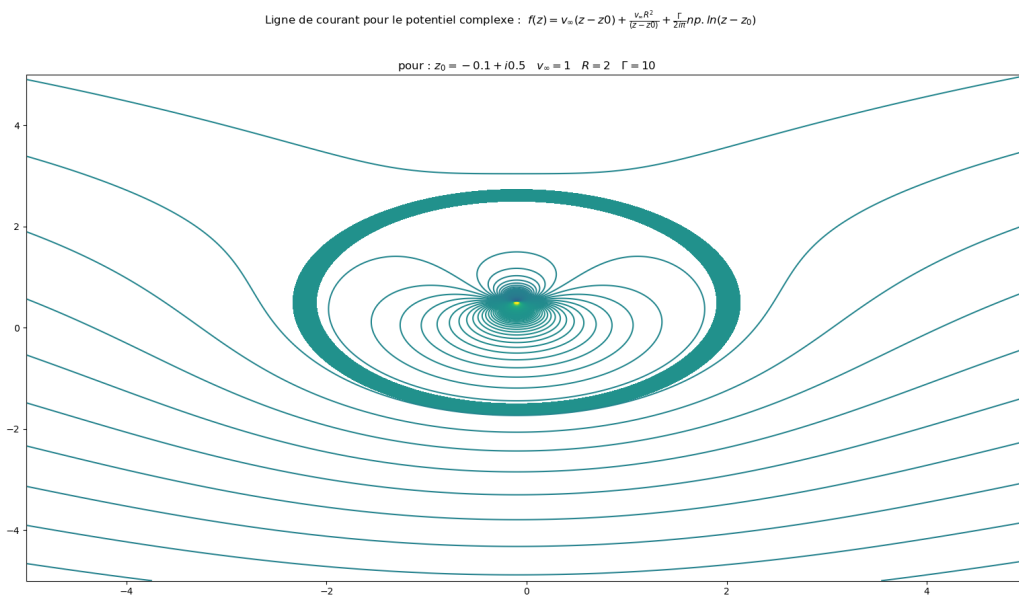


FIGURE 3.3.1. – Écoulement autour d'un cylindre en rotation

4. Transformations conformes

Prenons par exemple la tâche de démontrer un théorème qui reste hypothétique (à quoi, pour certains, semblerait se réduire le travail mathématique). Je vois deux approches extrêmes pour s'y prendre. L'une est celle du marteau et du burin, quand le problème posé est vu comme une grosse noix, dure et lisse, dont il s'agit d'atteindre l'intérieur, la chair nourricière protégée par la coque. Le principe est simple : on pose le tranchant du burin contre la coque, et on tape fort. [...].

Je pourrais illustrer la deuxième approche, en gardant l'image de la noix qu'il s'agit d'ouvrir. La première parabole qui m'est venue à l'esprit tantôt, c'est qu'on plonge la noix dans un liquide émollient, de l'eau simplement pourquoi pas, de temps en temps on frotte pour qu'elle pénètre mieux, pour le reste on laisse faire le temps. La coque s'assouplit au fil des semaines et des mois - quand le temps est mûr, une pression de la main suffit, la coque s'ouvre comme celle d'un avocat mûr à point ! Ou encore, on laisse mûrir la noix sous le soleil et sous la pluie et peut-être aussi sous les gelées de l'hiver. Quand le temps est mûr c'est une pousse délicate sortie de la substantifique chair qui aura percé la coque, comme en se jouant - ou pour mieux dire, la coque se sera ouverte d'elle-même, pour lui laisser passage.

Alexandre Grothendieck, *Récoltes et Semailles : témoignage sur un passé de mathématicien* (~ 1985)

En guise de chapitre final de cette partie sur l'analyse complexe nous étudierons ce que l'on appelle : les transformations conformes. La notion de représentation conforme trouve son origine dans des représentations d'applications physiques tels qu'en hydrodynamique, aérodynamique, champs électromagnétiques et thermiques entre autres. Dans ces différents domaines la géométrie des problèmes peut être très « complexes » sans mauvais jeu de mot, l'idée (quand cela est possible) est de transformer la géométrie du système étudié afin d'obtenir un cadre dans lequel ce problème se résout plus facilement. Il faut alors s'assurer qu'il existe une transformation « inverse » afin de revenir à notre situation initiale et que la solution trouvée se transporte « bien » par cette transformation inverse. Dans ce chapitre nous donnerons une formalisation à cette démarche.

Dans ce chapitre en identifiant le plan $\mathbb{R}^2$ avec $\mathbb{C}$, nous penserons géométriquement une fonction de la forme :

$$f : U \subset \mathbb{C} \rightarrow V \subset \mathbb{C}$$

en considérant f comme une transformation d'une partie du plan U en une autre $f(U)$. Par exemple un type de question que nous aurons à considérer sera : si des triangles sont dessinés dans U , en quoi et comment sont transformés ces triangles ?

Définition 4.1 :

Soient U et V deux ouverts de $\mathbb{C}$. Une fonction $f : U \rightarrow V$ est appelée **transformation conforme** si f est holomorphe et bijective et que sa fonction réciproque f^{-1} est également holomorphe.

D'un point de vue géométrique, nous avons vu que les transformations holomorphes conservent les angles infinitésimaux, ainsi les transformations conformes sont des transformations géométriques

qui conservent les angles. L'angle formé par deux arcs de courbes qui se coupent en un point est préservé. L'existence d'une réciproque et l'holomorphic de celle-ci font des transformations conformes des transformations géométriques inversibles.

Donnons un résultat utile dans la pratique que nous ne démontrerons pas (il faudrait pour cela introduire le théorème d'inversion locale...).

Proposition 4.1 :

Soient U un ouvert de $\mathbb{C}$ et $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe. Si f est injective alors $f(U)$ est un ouvert de $\mathbb{C}$ et la fonction $f : U \rightarrow f(U)$ est une transformation conforme.

En particulier si l'on pose pour tout $z \in U$,

$$f(z) = w$$

on a en appliquant la transformation inverse :

$$f^{-1} \circ f(z) = f(w) = z$$

et en dérivant cette expression par rapport à z on trouve :

$$f'(z) \times (f^{-1})'(z) = 1$$

d'où il est impossible que la dérivée de f (même raisonnement pour f^{-1}) s'annule. Ainsi pour une transformation conforme on a nécessairement :

$$f'(z) \neq 0 \quad \forall z \in U$$

Nous dirons qu'un $z \in U$, est un **point critique** d'une fonction $f : U \subset \mathbb{C} \rightarrow V \subset \mathbb{C}$ si lorsque f est holomorphe :

$$f'(z) = 0$$

Exemple 4.1 :

Si f est holomorphe au point z_0 et si f' possède un zéro d'ordre $m > 1$, on sait que dans un voisinage de z_0 , f peut s'exprimer par une série de Taylor :

$$f(z) - f(z_0) = (z - z_0)^m \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f^{(m+n)}(z_0)}{(m+n)!} (z - z_0)^n$$

et par suite :

$$\arg(f(z) - f(z_0)) = m \arg(z - z_0) + \arg\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{f^{(m+n)}(z_0)}{(m+n)!} (z - z_0)^n\right)$$

Ainsi si une fonction holomorphe f possède un zéro d'ordre $m > 1$ en z_0 les angles entre des arcs qui se recoupent à z_0 seront multipliés par m dans l'image par l'application de f .

Citons enfin le théorème fondamental de la théorie des représentations conformes dû à Riemann en 1851.

Théorème 4.1 : Théorème de l'application conforme

Soient U un ouvert simplement connexe distinct du plan complexe $\mathbb{C}$ tout entier. Alors il existe une transformation conforme : $f : U \rightarrow D_1(0)$ où $D_1(0)$ est le disque ouvert unité. De plus si l'on se donne un $z_0 \in U$ et $\theta \in \mathbb{R}$, alors il existe une unique transformation conforme $f : U \rightarrow D_1(0)$ telle que :

$$f(z_0) = 0 \quad \text{et} \quad \arg f'(z_0) = \theta$$

Démonstration. Admise □

Ce théorème est fondamental car il nous dit qu'il n'existe en réalité « qu'un seul », à une transformation conforme près, ouvert simplement connexe dans $\mathbb{C}$ distinct de $\mathbb{C}$ lui-même. En d'autre terme il suffit de travailler et d'énoncer des résultats pour le disque unité, les résultats se généralisant alors facilement pour d'autres ouverts simplement connexes par le théorème de l'application conforme.

Remarque 4.1 :

Disons quelques mots sur la raison qui nous pousse à exclure $\mathbb{C}$ tout entier dans le théorème précédent. Par l'absurde, s'il existe une transformation conforme de la forme : $f : \mathbb{C} \rightarrow D_1(0)$ alors f est une fonction entière bornée et donc d'après le théorème de Liouville cette fonction serait constante et par suite ne peut être bijective.

4.1. Transformation de Möbius

Soient a, b, c, d quatre nombres complexes tels que $ad - bc \neq 0$. La fonction complexe définie par :

$$T_{abcd}(z) := \frac{az + b}{cz + d}$$

s'appelle **transformation de Möbius** ou **transformation homographique** associée aux complexes a, b, c, d . Lorsqu'il n'y aura pas d'ambiguïté sur les coefficients intervenant nous noterons simplement T une telle transformation.

Exemple 4.2 :

Pourquoi exclure le cas : $ad - bc \neq 0$? Dans le cas contraire la fonction T serait constante. En effet en dérivant par rapport à z :

$$T'(z) = \frac{ad - bc}{(cz + d)^2}$$

et donc si $ad - bc = 0$, T serait constante.

Avant d'en dire plus sur les transformations de Möbius remarquons simplement que leurs études englobent de nombreuses transformations géométriques classiques dont les cas spéciaux à noter sont :

1. Les translations pour : $T(z) := z + b$.
2. Les multiplications : $M_a(z) := az$,
3. les rotations (cas particuliers du précédent) : $R_\alpha(z) := e^{i\alpha}z$,
4. les inverses : $I(z) := \frac{1}{z}$.

Dans la suite on supposera en général $c \neq 0$ car si $c = 0$ on retrouve :

$$T(z) = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d}$$

qui est l'équation d'une transformation affine complexe (cf. le programme de première année). La transformation T est alors holomorphe et même biholomorphe sur $\mathbb{C}$.

D'après la remarque précédente on a pour une transformation de Möbius :

$$T'(z) = \frac{ad - bc}{(cz + d)^2}$$

et donc les transformations de Möbius sont des transformations conformes de $\mathbb{C} \setminus \left\{ -\frac{d}{c} \right\}$ dans $\mathbb{C} \setminus \left\{ \frac{a}{c} \right\}$ lorsque $c \neq 0$. En effet T n'est pas définie en $-\frac{d}{c}$ et ne peut atteindre le point $\frac{a}{c}$. Pour montrer ce dernier point il suffit de supposer par l'absurde l'existence d'un complexe $z \in \mathbb{C} \setminus \left\{ -\frac{d}{c} \right\}$ tel que :

$$T(z) = \frac{a}{c} \Leftrightarrow \frac{az + b}{cz + d} = \frac{a}{c} \Leftrightarrow ad - bc = 0$$

Ce qui est impossible par hypothèse.

De plus une telle transformation de Möbius est bijective (inversible). En effet soit $w \in \mathbb{C} \setminus \left\{ \frac{a}{c} \right\}$, et $z \in \mathbb{C} \setminus \left\{ -\frac{d}{c} \right\}$ on a :

$$T(z) = w \Leftrightarrow z = \frac{-dw + b}{cw - a}$$

et par suite la transformation de Möbius :

$$T_{-d,b,c,-a} = T_{a,b,c,d}^{-1}$$

En résumé on a la proposition suivante :

Proposition 4.2 :

Les transformations de Möbius sont des transformations conformes.

Enfin montrons une propriété importante des transformations de Möbius.

Proposition 4.3 :

Soient $T_{a,b,c,d}$ et $T_{\alpha,\beta,\gamma,\delta}$ deux transformations de Möbius telles que :

$$\frac{\alpha}{\gamma} \neq -\frac{d}{c}$$

alors la transformation composée : $T_{a,b,c,d} \circ T_{\alpha,\beta,\gamma,\delta}$ est une transformation de Möbius.

Démonstration. Un calcul simple donne pour $z \in \mathbb{C} \setminus \left\{ -\frac{\delta}{\gamma} \right\}$:

$$T_{a,b,c,d} \circ T_{\alpha,\beta,\gamma,\delta}(z) = \frac{(a\alpha + b\gamma)z + a\beta + b\delta}{(c\alpha + d\gamma)z + c\beta + d\delta}$$

□

4.2. Autour de la transformation de Joukovski

Dans cette section nous allons nous attarder sur la transformation de Joukovski vu précédemment :

$$z \mapsto \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$$

Cette transformation a été introduite par l'un des pères des sciences hydrodynamique et aérodynamique modernes, le physicien russe Nikolaï Joukovski (1847-1921).

Posons :

$$J(z) := \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$$

Cette transformation est définie pour tout complexe différent de 0. Voyons comment J agit sur certaines parties de $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.

Prenons par exemple le cercle unité : $\mathbb{S}^1$. Soit $z \in \mathbb{S}^1$, alors il existe $\theta \in [0, 2\pi[$ tel que :

$$z := e^{i\theta}$$

En appliquant J on obtient :

$$J(e^{i\theta}) = \frac{1}{2} (e^{i\theta} + e^{-i\theta}) = \cos(\theta)$$

Ainsi J transforme le cercle unité en le segment $I = [-1, 1]$.

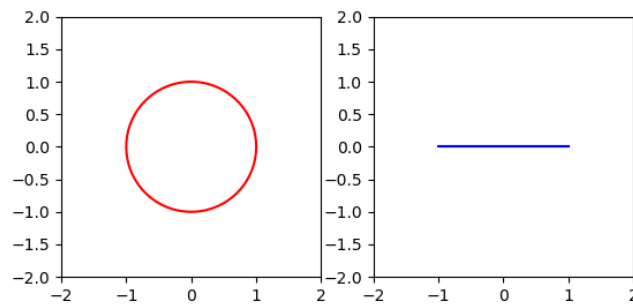


FIGURE 4.2.1. – Image du cercle unité (à gauche) par la transformation de Joukovski (à droite)

Plus généralement écrivons de manière trigonométrique un complexe z non nul i.e. posons :

$$z := re^{i\theta}$$

pour $r > 0$ et $\theta \in [0, 2\pi[$. On a alors :

$$J(z) = \frac{1}{2} \left(r + \frac{1}{r} \right) \cos(\theta) + i \frac{1}{2} \left(r - \frac{1}{r} \right) \sin(\theta)$$

Ainsi un cercle de rayon $r_0 < 1$ fixé est décrit par l'équation paramétrique :

$$\begin{cases} x(\theta) = \frac{1}{2} \left(r_0 + \frac{1}{r_0} \right) \cos(\theta) \\ y(\theta) = \frac{1}{2} \left(r_0 - \frac{1}{r_0} \right) \sin(\theta) \end{cases}$$

On obtient l'équation d'une ellipse centrée en $(0,0)$ de demi-axes :

$$a := \frac{1}{2} \left(r_0 + \frac{1}{r_0} \right) \quad b := -\frac{1}{2} \left(r_0 - \frac{1}{r_0} \right)$$

dont les foyers sont donnés par la relation (bien connue!) :

$$F^2 = a^2 - b^2 = 1$$

i.e. les foyers sont les points du plan (complexe) 1 et -1 . On retrouve le fait que lorsque : $r \rightarrow 1$, l'ellipse tant vers le segment $[-1, 1]$. De même si $r_0 > 1$ fixé, on reconnaît l'équation paramétrique d'une ellipse de demi-axes cette fois :

$$a := \frac{1}{2} \left(r_0 + \frac{1}{r_0} \right) \quad b := \frac{1}{2} \left(r_0 - \frac{1}{r_0} \right)$$

En résumé la transformation de Joukovski transforme les cercles centrés en 0 en ellipses centrées en 0 et de foyers -1 et 1 sauf le cercle unité qui est transformé en le segment $[-1, 1]$.

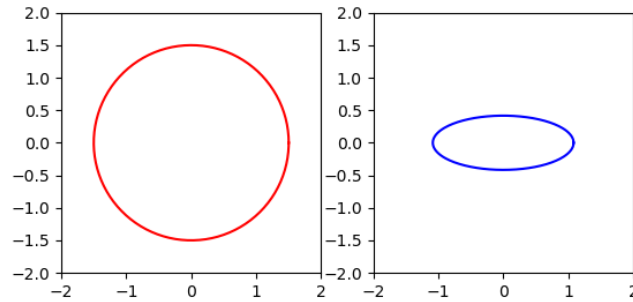


FIGURE 4.2.2. – Image du cercle centré en $(0,0)$ de rayon 1,5 (à gauche) par la transformation de Joukovski (à droite)

Reprenons l'exemple du cercle mais à présent de centre différent de l'origine. Posons :

$$z := re^{i\theta} + z_0$$

avec $z_0 := x_0 + iy_0$. Regardons l'image de tel cercle (i.e en fixant r) par la transformation de Joukovski. On a :

$$J(z) = \frac{1}{2} \left(re^{i\theta} + z_0 + \frac{1}{re^{i\theta} + z_0} \right)$$

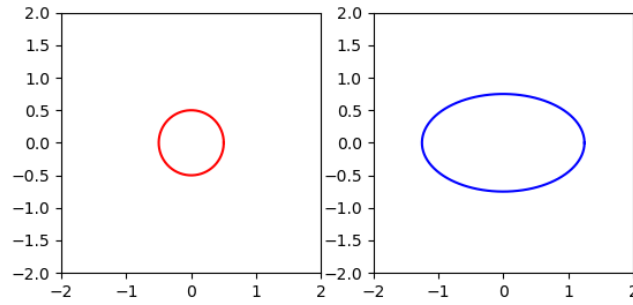


FIGURE 4.2.3. – Image du cercle centré en $(0,0)$ de rayon $0,5$ (à gauche) par la transformation de Joukovski (à droite)

ce qui donne pour la partie réelle et imaginaire de $J(z)$:

$$\begin{cases} x(\theta) = \frac{1}{2} \left(r \cos(\theta) + x_0 + \frac{r \cos(\theta) + x_0}{(r \cos(\theta) + x_0)^2 + (r \sin(\theta) + y_0)^2} \right) \\ y(\theta) = \frac{1}{2} \left(r \sin(\theta) + y_0 - \frac{r \sin(\theta) + y_0}{(r \cos(\theta) + x_0)^2 + (r \sin(\theta) + y_0)^2} \right) \end{cases}$$

Ici difficile de « deviner » la forme obtenue. Utilisons Python afin de visualiser cela.

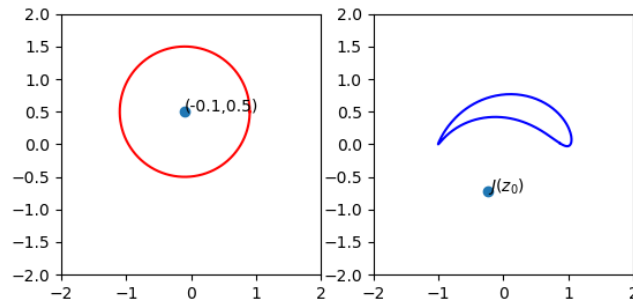


FIGURE 4.2.4. – Image d'un cercle excentré de rayon $R = 1$ (à gauche) par la transformation de Joukovski (à droite)

L'image (à droite) est ce que l'on appelle un **profil de Joukovski**. Cela représente la vue en coupe d'un profil d'aile. L'idée est alors d'utiliser les transformations conformes afin de déterminer la portance sur tels profils (et sans devoir faire d'énormes calculs sans fin). Commençons par étudier la « conformité » de la transformation de Joukovski. Puis utiliserons les résultats obtenus pour déterminer

l'écoulement le long d'une aile avec un profil de Joukowski.

Puisque nous sommes dans la section sur les transformations conformes cherchons les domaines où J est injective. Soit $(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^{*2}$ tel que :

$$J(z_1) = J(z_2) \Leftrightarrow z_1 + \frac{1}{z_1} = z_2 + \frac{1}{z_2} \Leftrightarrow (z_1 - z_2)(z_1 z_2 - 1) = 0$$

D'où pour que J soit injective sur un ouvert connexe $U \in \mathbb{C}^*$ il faut et il suffit qu'il n'existe aucun couple $(z_1, z_2) \in U^2$ tel que :

$$z_1 z_2 = 1$$

En particulier les deux ensembles U_1 et U_2 suivant conviennent :

$$U_1 := \{z \in \mathbb{C}^* \mid |z| < 1\} \quad \text{et} \quad U_2 := \{z \in \mathbb{C} \mid |z| > 1\}$$

U_1 est le disque unité épointé de 0 et U_2 est l'extérieur (strict) du disque unité.

Cherchons à présent la transformation inverse en résolvant :

$$w = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right) \Leftrightarrow z^2 - 2wz + 1 = 0$$

On rappelle que la détermination principale est définie pour un complexe : $z = re^{i\theta}$ avec $-\pi < \theta < \pi$, on pose :

$$\sqrt{z} := \sqrt{r} e^{i\frac{\theta}{2}}$$

On rappelle également que la détermination n'est pas définie sur la demi-droite réelle : $] -\infty, 0]$. Avec la détermination principale on trouve deux choix possibles :

$$z = \begin{cases} w + \sqrt{w^2 - 1} \\ w - \sqrt{w^2 - 1} \end{cases}$$

Posons :

$$J^{-1}(w) := w + \sqrt{w^2 - 1}$$

On peut également calculer la dérivée de J^{-1} en considérant :

$$J \circ J^{-1}(w) = w$$

En dérivant par rapport à w :

$$(J^{-1})'(w) = \frac{1}{J'(J^{-1}(w))} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{J^{-1}(w)^2} \right) = \frac{w^2 - 1 + w\sqrt{w^2 - 1}}{2w^2 - 1 + 2w\sqrt{w^2 - 1}}$$

Revenons aux écoulements définis par les potentiels complexes. Soit f un potentiel complexe. On rappelle que les lignes de courant sont données par :

$$L_c := \{z \mid \text{Im}(f(z)) = cste\}$$

Ainsi supposons que l'on cherche à connaître les lignes de niveau après application d'une transformation conforme, par exemple la transformation de Joukowski. La question qui se pose est alors : quel potentiel complexe prendre ?

En posant $w := J(z)$, on a ainsi :

$$J(L)_c := \{J(z) \mid \text{Im}(f(z)) = cste\} = \left\{ w \mid \text{Im} \left(f \left(J^{-1}(w) \right) \right) = cste \right\}$$

Le potentiel complexe est donc :

$$g := f \circ J^{-1}$$

Le raisonnement précédent est bien entendu valide pour n'importe quelle transformation conforme.

Par exemple pour la portance nous avons vu que si nous avons la vitesse complexe f' et un développement en série de Laurent :

$$f'(z) = \cdots + \frac{\Gamma}{2i\pi} \frac{1}{z - z_0} + a_0 + a_1(z - z_0) + \cdots$$

alors l'expression de la portance est donnée par :

$$P = -2\pi\rho\overline{a_{-1}a_0}$$

D'où si l'on connaît le développement en série de Laurent de $g' = (J^{-1})' \times f' \circ J^{-1}$ autour de z_0 on peut en déduire la portance.

Application : Si l'on suppose que le potentiel complexe associé à un écoulement circulant autour d'un cylindre (cf. exemple sur l'effet Magnus) s'écrit sous la forme :

$$f(z) := v_\infty(z - z_0) + \frac{v_\infty R^2}{z - z_0} + \frac{\Gamma}{2i\pi} \ln(z - z_0)$$

et :

$$f'(z) = v_\infty - \frac{v_\infty R^2}{(z - z_0)^2} + \frac{\Gamma}{2i\pi} \frac{1}{z - z_0}$$

Alors la vitesse complexe par transformation de Joukowski est donnée par en posant : $z = J^{-1}(w)$:

$$g'(w) = (J^{-1})'(w) \times f' \circ J^{-1}(w)$$

Pour calculer la portance il nous faut calculer le terme $a_0(g')$ (=le terme a_0 dans le développement en série de Laurent de g') ainsi que le terme $a_{-1}(g')$.

Commençons par $a_{-1}(g')$, on a :

$$\begin{aligned} a_{-1}(g') &= \frac{1}{2i\pi} \int_{J(\gamma)} g'(w) dw \\ &= \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} g'(J(z)) J'(z) dz \\ &= \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} f'(z) dz \\ &= a_{-1}(f') \end{aligned}$$

Calculons à présent $a_0(g')$:

$$\begin{aligned} a_0(g') &= \frac{1}{2i\pi} \int_{J(\gamma)} \frac{g'(w)}{w - w_0} dw \\ &= \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{g'(J(z))}{J(z) - J(z_0)} J'(z) dz \\ &= \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{J(z) - J(z_0)} dz \end{aligned}$$

Or quand z est suffisamment proche de z_0 on a (développement de Taylor) :

$$J(z) = J(z_0) + J'(z_0)(z - z_0) + \frac{J''(z_0)}{2}(z - z_0)^2 + \frac{J'''(z_0)}{3!}(z - z_0)^3 + o(|z - z_0|^3)$$

et par suite :

$$\begin{aligned} \frac{1}{J(z) - J(z_0)} &= \frac{1}{J'(z_0)(z - z_0)} \frac{1}{1 + \frac{J''(z_0)}{2}(z - z_0) + \frac{J'''(z_0)}{3!}(z - z_0)^2 + o(|z - z_0|^2)} \\ &= \frac{1}{J'(z_0)(z - z_0)} \left(1 + \frac{J''(z_0)}{2}(z - z_0) + \frac{J'''(z_0)}{3!}(z - z_0)^2 + o(|z - z_0|^2) \right) \end{aligned}$$

On a ainsi :

$$\begin{aligned} a_0(g') &= \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{J(z) - J(z_0)} dz \\ &= \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} f'(z) \frac{1}{J'(z_0)(z - z_0)} \left(1 + \frac{J''(z_0)}{2}(z - z_0) + \frac{J'''(z_0)}{3!}(z - z_0)^2 + o(|z - z_0|^2) \right) dz \\ &= \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{J'(z_0)(z - z_0)} dz + \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{J''(z_0)f'(z)}{2J'(z_0)} dz + \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{J'''(z_0)f'(z)}{3!J'(z_0)} (z - z_0) dz \\ &= \frac{1}{J'(z_0)} a_0(f') + \frac{J''(z_0)}{2J'(z_0)} a_{-1}(f) + \frac{J'''(z_0)}{3!J'(z_0)} a_{-2}(f) \end{aligned}$$

Dans le passage de la ligne 2 à la ligne 3 dans les égalités précédentes on utilise le fait que l'intégrale :

$$\int_{\gamma} \frac{f'(z) \times o(|z - z_0|^2)}{J'(z_0)(z - z_0)} dz = 0$$

car l'intégrant est holomorphe.

Comme :

$$a_0(f') = v_{\infty} \quad \text{et} \quad a_{-1}(f') = \frac{\Gamma}{2i\pi} \quad \text{et} \quad a_{-2}(f') = -v_{\infty} R^2$$

D'où :

$$a_0(g') = \frac{1}{z_0^2 (z_0^2 - 1)} \left((2z_0^4 + R^2) v_{\infty} + \frac{\Gamma}{2i\pi} z_0 \right)$$

et finalement :

$$P = -2\pi \rho \overline{a_{-1} a_0} = -\Gamma i \frac{1}{z_0^2 (z_0^2 - 1)} \left((2z_0^4 + R^2) \overline{v_{\infty}} + \frac{\Gamma}{2\pi} i \overline{z_0} \right)$$

Deuxième partie

Transformées de Fourier et de Laplace

L'étude approfondie de la nature est la source la plus féconde des découvertes mathématiques. Non seulement cette étude, en offrant aux recherches un but déterminé, a l'avantage d'exclure les questions vagues et les calculs sans issue ; elle est encore un moyen assuré de former l'analyse elle-même, et d'en découvrir les éléments qu'il nous importe le plus de connaître, et que cette science doit toujours conserver : ces éléments fondamentaux sont ceux qui se reproduisent dans tous les effets naturels.

Joseph Fourier, *Théorie analytique de la chaleur*, 1822.

Mais M. Poisson n'aurait pas dû reproduire dans son rapport une phrase peu adroite de feu M. Fourier, où ce dernier nous fait des reproches, à Abel et à moi, de ne pas nous être occupés de préférence du mouvement de la chaleur. Il est vrai que M. Fourier avait l'opinion que le but principal des mathématiques était l'utilité publique et l'explication des phénomènes naturels, mais un philosophe comme lui aurait dû savoir que le but unique de la science, c'est pour l'honneur de l'esprit humain, et que sous ce titre, une question de théorie des nombres vaut autant qu'une question du système du monde.

Charles Gustave Jacob Jacobi, *Lettre du 2 juillet 1880 à Legendre*.

5. Introduction et rappels sur les séries de Fourier

Au départ, les séries de Fourier constituent une méthode générale, incluant un bon algorithme de calcul, pour décrire et calculer les fonctions qui interviennent dans la diffusion et l'équilibre de la chaleur. Puis elles deviennent un sujet intéressant en soi, le germe de nouvelles théories, qui sont développées par les continuateurs de Fourier. On voit ainsi, à la suite, Dirichlet et le problème de la convergence, Riemann et l'analyse réelle, Cantor et la théorie des ensembles, Lebesgue et l'analyse fonctionnelle, les méthodes probabilistes et les structures algébriques. Les séries de Fourier continuent à alimenter les mathématiques modernes, et en même temps c'est un outil constamment utilisé par les physiciens et les ingénieurs.

Extrait de la préface de : *Série de Fourier et ondelettes*, 1998.

La première partie de ces notes de cours a mis l'accent sur les fonctions holomorphes, ces êtres mathématiques abstraits dont la « rigidité » formelle nous a permis de démontrer des résultats très forts et par suite extrêmement utiles dans la pratique. Un exemple de cette « rigidité » est la propriété dite de la moyenne : la valeur d'une fonction holomorphe est complètement déterminée par son voisinage immédiat. Pour le dire autrement le local détermine complètement le global. Or pour des phénomènes physiques comme celui de la propagation des ondes c'est en général l'inverse qui se produit¹. L'utilisation en tant que porteurs d'information des ondes électromagnétiques, lumineuses ou ondes sismiques par exemple vient justement du fait que ces objets portent une information « globale » qui n'est pas déterminable uniquement localement. Imaginez un signal qui serait totalement et complètement déterminé par une écoute locale (pour vous aider pensez à des morceaux de musiques « répétitifs » comme ceux produits par David Guetta...). L'information transportée par un tel signal serait très faible. C'est au mathématicien et physicien Joseph Fourier (1768-1830) que l'on doit l'une des premières approches formelle et effective visant à étudier des systèmes (physiques en particulier celui de la chaleur pour Fourier) non réductibles à des données locales. En poussant et développant l'approche de Daniel Bernoulli (1700-1782) qui pour étudier une corde vibrante avait eu l'idée de penser le mouvement d'une corde vibrante comme une superposition d'harmoniques (série trigonométrique), Fourier donne naissance à ce que l'on nommera plus tard l'analyse harmonique. L'idée est de considérer des objets globaux (comme certaines fonctions) comme des mélanges/des superpositions d'entités plus simples (par exemple des fonctions trigonométriques simples).

5.1. Séries trigonométriques

Définition 5.1 :

On appelle **série trigonométrique réelle**, toute série de la forme :

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x)) \quad (1)$$

avec $x \in \mathbb{R}, \omega > 0$, $a_n, b_n \in \mathbb{R}$, pour tout n dans $\mathbb{N}$.

1. On pourrait également citer, pour montrer le pendant de ce qui se passe dans l'infiniment petit où le formalisme des fonctions holomorphes joue un rôle essentiel, le domaine de la cosmologie où c'est la structure globale de l'Univers qui détermine le comportement local.

Le problème que soulève un tel objet mathématique est de déterminer l'ensemble Δ tel que la série (1) soit convergente pour tout $x \in \Delta$. Lorsque la série converge (sur un ensemble Δ) elle donne lieu à une fonction. Le problème devient alors quelles propriétés possèdent cette fonction ?

Supposons que la série (1) converge et posons :

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x))$$

Sachant que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{Z}$:

$$\begin{cases} \cos\left(n\omega\left(x + \frac{2k\pi}{\omega}\right)\right) = \cos(n\omega x + 2nk\pi) = \cos(n\omega x) \\ \sin\left(n\omega\left(x + \frac{2k\pi}{\omega}\right)\right) = \sin(n\omega x + 2nk\pi) = \sin(n\omega x) \end{cases}$$

Alors la série (1) converge en tout point de la forme $x + \frac{2k\pi}{\omega}$ $k \in \mathbb{Z}$.

Si la série (1) converge dans $\mathbb{R}$, on aura : $f(x) = f\left(x + \frac{2k\pi}{\omega}\right)$ et par suite la fonction f est périodique de période $T = \frac{2\pi}{\omega}$.

En conclusion, les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. La série trigonométrique (1) converge dans $\mathbb{R}$.
2. La série trigonométrique (1) converge dans $[0, \frac{2\pi}{\omega}]$.
3. La série trigonométrique (1) converge dans $[\alpha, \alpha + \frac{2\pi}{\omega}]$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$.

Proposition 5.1 :

Si les séries numériques $\sum a_n$ et $\sum b_n$ sont absolument convergentes alors la série trigonométrique :

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x))$$

est normalement convergente sur $\mathbb{R}$ et par suite donc absolument et uniformément sur $\mathbb{R}$.

Démonstration. C'est évident puisque $|a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x)| \leq |a_n| + |b_n|$. □

Proposition 5.2 :

Si les suites numériques $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont décroissantes et tendent vers 0, alors la série trigonométrique :

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x))$$

est convergente pour $x \neq \frac{2k\pi}{\omega}$, où $k \in \mathbb{Z}$.

Démonstration. C'est une application directe du théorème d'Abel. Pour cela il suffit tout simplement de montrer que les sommes suivantes sont majorées indépendamment de m et n deux entiers.

$$C = \sum_{p=m}^{p=n} \cos(p\omega x) \quad \text{et} \quad S = \sum_{p=m}^{p=n} \sin(p\omega x)$$

Commençons par calculer les sommes suivantes. On a pour $x \neq \frac{2k\pi}{\omega}$ où $k \in \mathbb{Z}$:

$$\begin{aligned}
C_n + iS_n &= \sum_{p=0}^n \cos(px) + i \sum_{p=0}^n \sin(px) \\
&= \sum_{p=0}^n (\cos(px) + i \sin(px)) \\
&= \sum_{p=0}^n e^{ipx} = \frac{1 - e^{i(n+1)x}}{1 - e^{ix}}
\end{aligned}$$

Or comme pour un θ quelconque on a (**exercice !**) : $1 - e^{i\theta} = -2ie^{i\frac{\theta}{2}} \sin(\frac{\theta}{2})$, il vient que :

$$C_n + iS_n = \frac{-2ie^{i(\frac{n+1}{2}x)} \sin(\frac{n+1}{2}x)}{-2ie^{i\frac{x}{2}} \sin(\frac{x}{2})} = \frac{e^{i(\frac{n+1}{2}x)} \sin(\frac{n+1}{2}x)}{\sin(\frac{x}{2})}$$

et par identification de la partie réelle et imaginaire :

$$C_n = \frac{\cos(\frac{nx}{2}) \sin(\frac{n+1}{2}x)}{\sin(\frac{x}{2})} \quad S_n = \frac{\sin(\frac{nx}{2}) \sin(\frac{n+1}{2}x)}{\sin(\frac{x}{2})}$$

Revenons à notre série trigonométrique. On peut à présent majorer en remplaçant le x précédent par ωx , on a ainsi :

$$\begin{aligned}
|C| &= \left| \sum_{p=m}^n \cos(p\omega x) \right| \\
&= |C_n - C_{m-1}| \\
&\leq |C_n| + |C_{m-1}| \\
&\leq \left| \frac{\cos(\frac{n\omega x}{2}) \sin(\frac{n+1}{2}\omega x)}{\sin(\frac{\omega x}{2})} \right| + \left| \frac{\cos(\frac{(m-1)\omega x}{2}) \sin(\frac{m}{2}\omega x)}{\sin(\frac{\omega x}{2})} \right| \\
&\leq \frac{2}{|\sin(\frac{\omega x}{2})|}
\end{aligned}$$

De même on a $|S| \leq \frac{2}{|\sin(\frac{\omega x}{2})|}$. Les deux sommes étant majorées indépendamment de n et de m la série :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x))$$

est donc convergente pour $x \neq \frac{2k\pi}{\omega}, k \in \mathbb{Z}$ et par suite la série trigonométrique est convergente pour $x \neq \frac{2k\pi}{\omega}, k \in \mathbb{Z}$. $\square$

D'après les relations d'Euler on peut également donner une « forme » complexe appelée représentation complexe des séries de Fourier. En effet comme :

$$\cos(n\omega x) = \frac{e^{in\omega x} + e^{-in\omega x}}{2} \quad \text{et} \quad \sin(n\omega x) = \frac{e^{in\omega x} - e^{-in\omega x}}{2i}$$

La série (1) devient :

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[a_n \frac{e^{in\omega x} + e^{-in\omega x}}{2} + b_n \frac{e^{in\omega x} - e^{-in\omega x}}{2i} \right] = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} e^{in\omega x} \frac{a_n - ib_n}{2} + e^{-in\omega x} \frac{a_n + ib_n}{2}$$

En posant $c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}$ et $c_{-n} = \overline{c_n} = \frac{a_n + ib_n}{2}$ et $c_0 = \frac{a_0}{2}$, la série devient :

$$\begin{aligned} c_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} [c_n e^{in\omega x} + c_{-n} e^{-in\omega x}] &= c_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n e^{in\omega x} + \sum_{n=1}^{+\infty} c_{-n} e^{-in\omega x} \\ &= c_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n e^{in\omega x} + \sum_{n=-\infty}^{-1} c_n e^{in\omega x} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{in\omega x} \end{aligned}$$

Cette dernière expression est appelée **forme complexe d'une série trigonométrique**.

5.1.1. Calcul des coefficients de la série trigonométrique : le cas réel

Supposons que la série trigonométrique (1) converge uniformément sur un ensemble Δ . Elle définit alors une fonction que l'on notera f . La question que l'on peut se poser est la suivante : peut-on avoir accès à des informations sur les coefficients a_n et b_n à partir de la donnée de la fonction f ? Sous la condition de convergence uniforme nous allons voir que oui.

Supposons donc que la fonction f s'écrit sous la forme de la série trigonométrique uniformément convergente :

$$f(x) := \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} (a_k \cos(k\omega x) + b_k \sin(k\omega x))$$

sur un ensemble Δ . Fixons un entier $n \in \mathbb{N}$, alors il vient que :

$$\begin{cases} f(x) \cos(n\omega x) = \frac{a_0}{2} \cos(n\omega x) + \sum_{k=1}^{+\infty} (a_k \cos(k\omega x) \cos(n\omega x) + b_k \sin(k\omega x) \cos(n\omega x)) \\ f(x) \sin(n\omega x) = \frac{a_0}{2} \sin(n\omega x) + \sum_{k=1}^{+\infty} (a_k \cos(k\omega x) \sin(n\omega x) + b_k \sin(k\omega x) \sin(n\omega x)) \end{cases}$$

La convergence uniforme nous permet d'avoir pour le premier terme :

$$\int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} f(x) \cos(n\omega x) dx = \frac{a_0}{2} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \cos(n\omega x) dx + \sum_{k=1}^{+\infty} a_k \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \cos(k\omega x) \cos(n\omega x) dx + \sum_{k=1}^{+\infty} b_k \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \sin(k\omega x) \cos(n\omega x) dx$$

et pour le second :

$$\int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} f(x) \sin(n\omega x) dx = \frac{a_0}{2} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \sin(n\omega x) dx + \sum_{k=1}^{+\infty} a_k \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \cos(k\omega x) \sin(n\omega x) dx + \sum_{k=1}^{+\infty} b_k \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \sin(k\omega x) \sin(n\omega x) dx$$

Or on a :

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \cos(k\omega x) \cos(n\omega x) dx &= \begin{cases} 0 & \text{si } k \neq n \\ \frac{\pi}{\omega} & \text{si } k = n \end{cases} \\ \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \sin(k\omega x) \sin(n\omega x) dx &= \begin{cases} 0 & \text{si } k \neq n \\ \frac{\pi}{\omega} & \text{si } k = n \end{cases} \\ \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \cos(n\omega x) \sin(k\omega x) dx &= 0 \end{aligned}$$

On déduit alors les coefficients par les expressions suivantes :

$$\boxed{a_n = \frac{\omega}{\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} f(x) \cos(n\omega x) dx} \quad \text{et} \quad \boxed{b_n = \frac{\omega}{\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} f(x) \sin(n\omega x) dx}$$

Ces expressions sont valables même pour $n = 0$.

Lemme 8. Soit f une fonction périodique de période $T > 0$ et intégrable dans l'intervalle $[0, T]$. Alors pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, on a :

$$\int_0^T f(t) dt = \int_\alpha^{\alpha+T} f(t) dt$$

.

Démonstration. La relation de Chasles nous permet d'écrire :

$$\int_\alpha^{\alpha+T} f(t) dt = \int_\alpha^0 f(t) dt + \int_0^T f(t) dt + \int_T^{\alpha+T} f(t) dt$$

Dans l'intégrale $\int_T^{\alpha+T} f(t) dt$ on fait le changement de variables $x = t - T$. Ceci nous donne :

$$\int_T^{\alpha+T} f(t) dt = \int_0^\alpha f(x+T) dx = \int_0^\alpha f(x) dx$$

.

Donc :

$$\int_\alpha^{\alpha+T} f(t) dt = \int_\alpha^0 f(t) dt + \int_0^T f(t) dt + \int_0^\alpha f(t) dt = \int_0^T f(t) dt.$$

□

Moyennant ce lemme, les coefficients peuvent s'écrire pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\boxed{a_n = \frac{\omega}{\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} f(x) \cos(n\omega x) dx = \frac{\omega}{\pi} \int_\alpha^{\alpha+\frac{2\pi}{\omega}} f(x) \cos(n\omega x) dx}$$

$$\boxed{b_n = \frac{\omega}{\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} f(x) \sin(n\omega x) dx = \frac{\omega}{\pi} \int_\alpha^{\alpha+\frac{2\pi}{\omega}} f(x) \sin(n\omega x) dx}$$

En particulier si $\omega = 1$, cas des fonctions 2π -périodiques :

$$\boxed{a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx}$$

$$\boxed{b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx}$$

On vient donc de démontrer que sous l'hypothèse qu'une fonction f se décompose en série trigonométrique uniformément convergente il est possible de retrouver les coefficients a_n et b_n intervenant dans sa série à partir de la seule connaissance de la fonction f .

5.1.2. Calcul des coefficients de la série trigonométrique : le cas complexe

Le raisonnement précédent peut être également effectué en partant de la forme complexe d'une série trigonométrique.

Supposons comme précédemment que :

$$f(x) := \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k e^{ik\omega x}$$

alors :

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} f(x) e^{-in\omega x} dx &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} c_k e^{ik\omega x} e^{-in\omega x} dx \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} c_k e^{i\omega x(k-n)} dx \end{aligned}$$

Or :

$$\int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} e^{i\omega x(k-n)} dx = \begin{cases} 0 & \text{si } k \neq n \\ \frac{2\pi}{\omega} & \text{si } k = n \end{cases}$$

Les coefficients sont alors donnés par la relation pour $n \in \mathbb{Z}$ et pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$c_n = \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} f(x) e^{-in\omega x} dx = \frac{\omega}{2\pi} \int_{\alpha}^{\alpha + \frac{2\pi}{\omega}} f(x) e^{-in\omega x} dx$$

5.2. Série de Fourier

Dans cette partie, nous allons nous restreindre souvent au cas où les fonctions sont de période 2π . La plus part des formules données le seront dans ce cas. Le cas des fonctions de période générale T se déduit facilement.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application périodique de période $T = 2\pi$. On suppose que :

$$\int_I |f(x)| dx$$

converge sur un intervalle $I = [\alpha, \alpha + 2\pi]$ de longueur 2π , $\forall \alpha \in \mathbb{R}$.

Remarque 5.1 :

D'un point de vue plus « géométrique », une fonction 2π -périodique peut être pensée comme une fonction définie sur le cercle unité $\mathbb{S}^1$ de $\mathbb{R}^2$. Plus généralement une fonction T -périodique peut se penser comme une fonction définie sur un cercle de circonférence T .

Définition 5.2 :

On appelle **série de Fourier** associée à f , la série trigonométrique :

$$S(f)(x) := \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$$

avec :

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(nx) dx \\ b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(nx) dx \end{cases}$$

Lorsqu'il sera possible d'avoir des ambiguïtés concernant la fonction transformée, on notera : $a_n(f)$ et $b_n(f)$, de même pour les coefficients $c_n(f)$ i.e. en précisant la fonction f dans les notations précédentes.

Problème 9. Vient immédiatement deux questions :

- La série de Fourier $S(f)$ associée à f est-elle convergente ?
- En cas de convergence, peut-on dire que la série converge vers f ?

Définition 5.3 :

Une fonction f admet une **discontinuité de première espèce en un point** x_0 si les limites à droite et à gauche de f en x_0 existent. (Celles-ci ne sont pas forcément égales sauf en cas de continuité).

On a alors les deux théorèmes importants suivants dont nous admettrons les démonstrations :

Théorème 5.1 :

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction 2π -périodique satisfaisant aux conditions suivantes (appelées **conditions de Dirichlet**) :

- D_1 : Les discontinuités de f (si elles existent) sont de première espèce et sont en nombre fini dans tout intervalle fini.
- D_2 : f admet en tout point une dérivée à droite et une dérivée à gauche.

Alors la série de Fourier associée à f est convergente et on a :

$$S(f)(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)) = \begin{cases} f(x) & \text{si } f \text{ est continue en } x \\ \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} & \text{si } f \text{ est discontinue en } x \end{cases}$$

De plus la convergence est uniforme sur tout intervalle où la fonction f est continue.

Les notations $f(x^+)$ et $f(x^-)$ représentent respectivement les limites à droite et à gauche de f au point x .

Théorème 5.2 :

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction 2π -périodique satisfaisant aux conditions suivantes (appelées **conditions de Jordan**) :

- J_1 : Il existe $M > 0$ tel que $|f(x)| \leq M$ (i.e. f est bornée)
- J_2 : On peut partager l'intervalle $[\alpha; \alpha + 2\pi]$ en sous-intervalle

$$[\alpha_1, \alpha_2[, [\alpha_2, \alpha_3[, \dots, [\alpha_{n-1}, \alpha_n[,$$

avec $\alpha_1 = \alpha$ et $\alpha_n = \alpha + 2\pi$ tels que chaque restriction $f|_{[\alpha_k, \alpha_{k+1}[}$ pour tout $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ soit monotone et continue.

Alors la série de Fourier associée à f est convergente et on a :

$$S(f)(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)) = \begin{cases} f(x) & \text{si } f \text{ est continue en } x \\ \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} & \text{si } f \text{ est discontinue en } x \end{cases}$$

De plus la convergence est uniforme sur tout intervalle où la fonction f est continue.

Remarque 5.2 :

On peut également faire l'utile, car réduisant fortement les calculs lorsque utilisable, remarque suivante :

- Si f est paire on a pour tout entier n :

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \cos(nx) dx \quad \text{et} \quad b_n = 0$$

- Si f est impaire on a pour tout entier n :

$$a_n = 0 \quad \text{et} \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin(nx) dx$$

D'après ce que nous avons vu précédemment un développement en série de Fourier se pratique sur les fonctions périodiques. Cependant, il est possible, dans certains cas, de faire de tels développements pour des fonctions quelconques. En effet soit

$$f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$$

une fonction non périodique définie sur l'intervalle réel $[a, b]$. Soit $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction périodique de période $T \geq b - a$ telle que la restriction $g|_{[a, b]} = f$.

Si g satisfait les conditions de Dirichlet, on aura :

$$g(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x))$$

avec a_n et b_n les coefficients de Fourier associés à g . La somme de cette série coïncide partout avec f dans l'intervalle $[a, b]$ sauf peut-être aux points de discontinuités de f .

5.2.1. Théorème de Parseval

Enfin pour finir cette partie de rappel, on terminera par l'important théorème de Parseval.

Théorème 5.3 : Théorème de Parseval

Soit f une fonction développable en série de Fourier et de période $T = \frac{2\pi}{\omega} > 0$, alors on a pour α réel quelconque :

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{\omega}{\pi} \int_{\alpha}^{\alpha + \frac{2\pi}{\omega}} f^2(x) dx = 2 \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n|^2$$

Remarque 5.3 :

- Si f est 2π -périodique, on a :

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f^2(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx$$

-

1. Si f est une fonction paire alors la fonction f^2 est paire et par suite on a :

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n^2 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f^2(x) dx$$

2. De même si f est une fonction impaire alors f^2 est une fonction paire et donc :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} b_n^2 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f^2(x) dx$$

Le théorème de Parseval permet de démontrer facilement l'injectivité de la transformation en série de Fourier des fonctions 2π -périodiques et continues. En effet soient : $f, g \in \mathcal{C}_{2\pi}^0(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ deux fonctions 2π -périodique et continues telles que :

$$c_n(f) = c_n(g)$$

pour tout $n \in \mathbb{Z}$. Alors par linéarité comme :

$$c_n(f - g) = c_n(f) - c_n(g) = 0$$

on a d'après le théorème de Parseval :

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} (f(x) - g(x))^2 dx = 0$$

et par suite : $f = g$.

On vient donc de démontrer le résultat suivant.

Proposition 5.3 :

L'application :

$$S(\bullet) : \mathcal{C}_{2\pi}^0(\mathbb{R}, \mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$$

qui à f une fonction 2π -périodique et continue fait correspondre la suite de ses coefficients complexes de son développement en série de Fourier : $\left(c_n = \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} f(x) e^{-in\omega x} dx \right)_{n \in \mathbb{Z}}$ est injective.

6. Transformée de Fourier

Car si l'innovation est effectivement un phénomène concret, ce phénomène, en tant que processus descriptible, doit être plus qu'une conséquence déductible du savoir reconnu : il ne peut être une conséquence linguistiquement ou formellement dérivable des connaissances reçues antérieurement auquel cas il n'y aurait pas innovation. [...] De là vient que le progrès de la Science provient plus d'une amélioration des capacités déductives du langage descriptif que de l'extension proprement dite du savoir empirique, [...].

René Thom, *L'émergence des Structures*, dans *The Emergence of Complexity in Mathematics, Physics, Chemistry and Biology : Proceedings, Plenary Session of the Pontifical Academy of Sciences*, 27-31 October 1992, 1996.

Une limitation importante des séries de Fourier est son application limitée aux fonctions périodiques, ce que nous avons vu correspondre géométriquement aux fonctions définies sur un cercle et la période d'une telle fonction est égale à la longueur de la circonférence du cercle. Que se passe-t-il dans les formules des séries de Fourier si l'on fait tendre la période vers l'infini ? Géométriquement cela revient à considérer des fonctions définies sur $\mathbb{R}$, en effet la droite réelle peut être pensée comme un cercle de rayon infini et de telles fonctions, des fonctions « ∞ -périodique ». La seule contrainte étant que les limites en $-\infty$ et $+\infty$ soient égales. Nous allons voir dans la suite que lorsqu'une fonction définie sur $\mathbb{R}$ tend aux deux infinis « assez rapidement » vers 0 il est possible de généraliser ce qui a été fait pour les séries de Fourier à des fonctions « ∞ -périodique » i.e. des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ tout entier.

6.1. Vers la formule de la transformée de Fourier

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application.

Définition 6.1 :

On dit que f est **localement intégrable** sur I si f est intégrable sur tout intervalle fermé borné contenu dans I , c'est-à-dire, quelque soit $[a, b] \subset I$, l'intégrale suivante :

$$\int_a^b f(x) dx$$

existe.

On notera $\mathcal{L}oc(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de I dans $\mathbb{R}$ localement intégrables.

Remarque 6.1 :

Il est clair que toutes les fonctions continues sont localement intégrables. On a alors $C(I, \mathbb{R}) \subset \mathcal{L}oc(I, \mathbb{R})$ et l'inclusion est stricte car la fonction $f : x \mapsto E(x)$, (partie entière de x) est localement intégrable mais non continue.

La linéarité de l'intégrale donne immédiatement la proposition suivante.

Proposition 6.1 :

L'ensemble $\mathcal{Loc}(I, \mathbb{R})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ (l'espace des fonctions définies de I dans $\mathbb{R}$).

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction localement intégrable sur $\mathbb{R}$ et telle que $I = \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt$ converge.

La partie qui suit n'est pas nécessaire pour le cours. Ce qui y est expliqué est le pourquoi et comment de la célèbre transformée de Fourier, notion centrale de ce chapitre.

On suppose que f satisfait aux conditions de Dirichlet et admet un développement en série de Fourier dans l'intervalle un $[-\ell, \ell]$, $\ell > 0$. D'après la partie précédente il existe une fonction $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ périodique, de période $T = 2\ell = \frac{2\pi}{\omega}$, vérifiant les hypothèses de Dirichlet (donc développable en série de Fourier) telle que la restriction $g|_{[-\ell, \ell]} = f$.

Alors pour tout $x \in [-\ell, \ell]$ on a :

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} [a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x)] \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi}{\ell} x\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{\ell} x\right) \right] \end{aligned}$$

avec :

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{\omega}}^{\frac{\pi}{\omega}} f(x) \cos(n\omega x) dx = \frac{1}{\ell} \int_{-\ell}^{\ell} f(x) \cos\left(\frac{n\pi}{\ell} x\right) dx \\ b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{\omega}}^{\frac{\pi}{\omega}} f(x) \sin(n\omega x) dx = \frac{1}{\ell} \int_{-\ell}^{\ell} f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{\ell} x\right) dx \end{cases}$$

d'où :

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2\ell} \int_{-\ell}^{\ell} f(t) dt + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\frac{1}{\ell} \int_{-\ell}^{\ell} f(t) \cos\left(\frac{n\pi}{\ell} t\right) \cos(n\omega x) dt + \frac{1}{\ell} \int_{-\ell}^{\ell} f(t) \sin\left(\frac{n\pi}{\ell} t\right) \sin(n\omega x) dt \right] \\ &= \frac{1}{2\ell} \int_{-\ell}^{\ell} f(t) dt + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\ell} \int_{-\ell}^{\ell} f(t) \left[\cos\left(\frac{n\pi}{\ell} t\right) \cos(n\omega x) + \sin\left(\frac{n\pi}{\ell} t\right) \sin(n\omega x) \right] dt \\ &= \frac{1}{2\ell} \int_{-\ell}^{\ell} f(t) dt + \frac{1}{\ell} \sum_{n=1}^{+\infty} \int_{-\ell}^{\ell} f(t) \cos\left(\frac{n\pi}{\ell} (t-x)\right) dt \end{aligned}$$

Nous allons étudier cette dernière intégrale quand ℓ tend vers l'infini. Posons :

$$\alpha_1 := \frac{\pi}{\ell}, \alpha_2 := \frac{2\pi}{\ell}, \dots, \alpha_n := \frac{n\pi}{\ell}$$

et $\Delta\alpha_n := \alpha_n - \alpha_{n-1} = \frac{\pi}{\ell}$.

En réécrivant dernière expression ci-dessus, on obtient :

$$f(x) = \frac{1}{2\ell} \int_{-\ell}^{\ell} f(t) dt + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\int_{-\ell}^{\ell} f(t) \cos(\alpha_n (t-x)) dt \right) \Delta\alpha_n$$

On pose alors :

$$\varphi(\alpha_n) := \int_{-\ell}^{\ell} f(t) \cos(\alpha_n (t-x)) dt$$

Il résulte de cela que :

$$\sum_{k=1}^{n-1} \varphi(\alpha_k) \Delta \alpha_k = \sum_{k=1}^{n-1} \left(\int_{-\ell}^{\ell} f(t) \cos(\alpha_k(t-x)) dt \right) \Delta \alpha_k$$

Par conséquent on retrouve la formule d'une somme de Riemann et donc :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{n-1} \varphi(\alpha_k) \Delta \alpha_k = \int_{\frac{\pi}{\ell}}^{+\infty} \varphi(\alpha) d\alpha \text{ (intégrale de Riemann.)}$$

Ainsi comme :

$$\frac{1}{\pi} \int_{\frac{\pi}{\ell}}^{+\infty} \varphi(\alpha) d\alpha = \frac{1}{\pi} \int_{\frac{\pi}{\ell}}^{+\infty} \left(\int_{-\ell}^{\ell} f(t) \cos(\alpha(t-x)) dt \right) d\alpha.$$

Puis comme :

$$\lim_{\ell \rightarrow +\infty} \frac{1}{\pi} \int_{\frac{\pi}{\ell}}^{+\infty} \varphi(\alpha) d\alpha = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \varphi(\alpha) d\alpha$$

et :

$$\lim_{\ell \rightarrow +\infty} \frac{1}{\pi} \int_{\frac{\pi}{\ell}}^{+\infty} \left(\int_{-\ell}^{\ell} f(t) \cos(\alpha_n(t-x)) dt \right) d\alpha = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos(\alpha(t-x)) dt \right) d\alpha$$

Enfin comme la condition : $I = \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt$ implique que :

$$\lim_{\ell \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\ell} \int_{-\ell}^{\ell} f(t) dt = 0$$

On a finalement la relation pour f continue :

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos(\alpha(t-x)) dt \right) d\alpha$$

Ainsi :

- Cette dernière expression est appelée **intégrale de Fourier**.
- Cette égalité a lieu en tout point x où f est continue.
- Si f possède des discontinuités, on a la formule valable pour tout x :

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos(\alpha(t-x)) dt \right) d\alpha = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$$

De plus comme la fonction :

$$\phi(\alpha) := \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos(\alpha(t-x)) dt$$

est paire par suite

$$\int_0^{+\infty} \phi(\alpha) d\alpha = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(\alpha) d\alpha$$

et l'on peut réécrire la formule intégrale de Fourier sous la forme :

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos(\alpha(t-x)) dt \right] d\alpha$$

C'est bien mais peut-on faire apparaître une forme qui ressemblerait « plus » à la forme obtenue pour les séries de Fourier, quitte à « passer » dans le monde des complexes ? La réponse est oui.

Posons :

$$\psi(\alpha) := \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin(\alpha(t-x)) dt$$

Il est clair que ψ est une fonction impaire et donc pour tout $\ell > 0$:

$$\int_{-\ell}^{\ell} \psi(\alpha) d\alpha = \int_{-\ell}^{\ell} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin(\alpha(t-x)) dt \right) d\alpha = 0$$

En passant à la « limite » (on parle en réalité pour les intégrales impropres de convergence en valeur principale de Cauchy vers 0 ici) :

$$\lim_{\ell \rightarrow +\infty} \int_{-\ell}^{\ell} \psi(\alpha) d\alpha = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin(\alpha(t-x)) dt \right) d\alpha = 0$$

Afin de faire apparaître une exponentielle comme d'après ce qui précède on a aussi

$$\frac{-i}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin(\alpha(t-x)) dt \right) d\alpha = 0$$

En ajoutant ce terme (nul) à la formule intégrale de Fourier on obtient la forme complexe de l'intégrale de Fourier :

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\alpha(t-x)} dt \right) d\alpha$$

C'est cette dernière forme qui nous porte tout droit vers la transformée de Fourier que nous allons définir à la section suivante. La transformée de Fourier apparaît ainsi comme la généralisation des séries de Fourier au sens où nous l'avons précédemment défini.

6.2. Transformée de Fourier

Définition 6.2 :

Soit f une fonction localement intégrable et absolument intégrable sur $\mathbb{R}$. On définit la **transformée de Fourier** de f , la fonction notée $\hat{f}$ ou $\mathcal{F}(f)$ de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ et « sa transformée inverse » de $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ par :

$$\mathcal{F}(f)(\alpha) = \hat{f}(\alpha) := \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\alpha x} dx$$

et d'après la section précédente lorsque les formules font sens (=existes) la **transformée inverse de Fourier** :

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\alpha) e^{i\alpha x} d\alpha = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$$

Lemme. (Riemann) On pose $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction intégrable sur $[a, b]$. Alors les fonctions :

$$\begin{cases} t \mapsto f(t) \cos(\alpha t) \\ t \mapsto f(t) \sin(\alpha t) \end{cases}$$

sont intégrables dans $[a, b]$ pour tout α dans $\mathbb{R}$ et on a :

$$\lim_{\alpha \rightarrow \pm\infty} \int_a^b f(t) \cos(\alpha t) = \lim_{\alpha \rightarrow \pm\infty} \int_a^b f(t) \sin(\alpha t) = 0$$

Démonstration. Comme est f intégrable sur $[a, b]$ cela implique que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une subdivision de $[a, b]$

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$$

et une fonction en escalier (définition de l'intégrale de Riemann) :

$$g : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$$

telles que :

$$|f(x) - g(x)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$$

et :

$$\left| \int_a^b (f(t) - g(t)) \cos(\alpha t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t) - g(t)| |\cos(\alpha t)| dt \leq \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \int_a^b dt = \frac{\varepsilon}{2}$$

Or, $\forall t \in]x_k, x_{k+1}[$, la fonction g est constante et vaut $g|_{]x_k, x_{k+1}[}(t) = c_k \in \mathbb{K}$.

On a alors

$$\begin{aligned} \int_a^b g(t) \cos(\alpha t) dt &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} g(t) \cos(\alpha t) dt \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} c_k \int_{x_k}^{x_{k+1}} \cos(\alpha t) dt \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} c_k \left[\frac{\sin(\alpha t)}{\alpha} \right]_{x_k}^{x_{k+1}} \\ &= \frac{1}{\alpha} \sum_{k=0}^{n-1} c_k (\sin(\alpha x_{k+1}) - \sin(\alpha x_k)) \xrightarrow{\alpha \rightarrow \pm\infty} 0. \end{aligned}$$

Et par suite en utilisant le fait que :

$$\left| \int_a^b (f(t) - g(t)) \cos(\alpha t) dt \right| = \left| \int_a^b f(t) \cos(\alpha t) dt - \int_a^b g(t) \cos(\alpha t) dt \right|$$

il vient que :

$$\lim_{\alpha \rightarrow \pm\infty} \int_a^b f(t) \cos(\alpha t) = 0$$

Le raisonnement est identique pour la deuxième intégrale. □

Voyons à présent quelques propriétés de la transformée de Fourier. Afin d'éviter des lourdeurs d'écriture nous supposons que les fonctions intervenant dans la suite sont des fonctions localement intégrables et absolument intégrables sur $\mathbb{R}$.

Linéarité L'intégration étant une opération linéaire, la transformation de Fourier l'est aussi, c'est-à-dire que, λ et μ étant des scalaires, on a :

$$\boxed{\mathcal{F}[\lambda f + \mu g](\alpha) = \lambda \mathcal{F}(f)(\alpha) + \mu \mathcal{F}(g)(\alpha)}$$

En d'autres termes, la transformation de Fourier commute avec l'addition et la multiplication par un scalaire.

Translation Cherchons la transformée de Fourier de $x \mapsto f(x-a)$ pour un a réel. En posant $u = x-a$, on obtient

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(x \mapsto f(x-a))(\alpha) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-a) e^{-i\alpha x} dx \\ &= e^{-ia\alpha} \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) e^{-i\alpha u} du \\ &= \boxed{e^{-ia\alpha} \mathcal{F}(f)(\alpha)}\end{aligned}$$

La transformée de Fourier de $x \mapsto f(x-a)$ s'obtient en multipliant $\mathcal{F}(f)(\alpha)$ par le terme suivant appelé **facteur de phase** $e^{-ia\alpha}$.

Modulation La transformée de Fourier de $x \mapsto e^{i\alpha_0 x} f(x)$ pour un α_0 réel est donnée par :

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(x \mapsto e^{i\alpha_0 x} f(x))(\alpha) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i(\alpha-\alpha_0)x} dx \\ &= \boxed{\mathcal{F}(f)(\alpha - \alpha_0)}\end{aligned}$$

Changement d'échelle Changer l'unité pour la variable x revient à multiplier celle-ci par une constante réelle $a \neq 0$. En posant $u = ax$, on obtient

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(f(ax))(\alpha) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(ax) e^{-i\alpha x} dx = \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) e^{-i\frac{\alpha}{a}u} du \\ &= \boxed{\frac{1}{|a|} \mathcal{F}(f)\left(\frac{\alpha}{a}\right)}\end{aligned}$$

On peut faire les remarques suivantes :

- Une compression de l'échelle des x implique une dilatation de l'échelle des α .
- En termes plus physiques, une compression de l'échelle des longueurs entraîne une dilatation de l'échelle des vecteurs d'onde. De même, une compression de l'échelle des temps entraîne une dilatation de l'échelle des fréquences angulaires. C'est là une propriété extrêmement importante en pratique de la transformation de Fourier.

Conjugaison complexe On a :

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(\overline{f})(\alpha) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{f(x)} e^{-i\alpha x} dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{f(x) e^{i\alpha x}} dx \\ &= \overline{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{i\alpha x} dx} \\ &= \overline{\mathcal{F}(f)(-\alpha)}\end{aligned}$$

Transformée de Fourier de la dérivée Supposons f intégrable, dérivable et à dérivée intégrable. Sa dérivée f' possède alors une transformée de Fourier, donnée par :

$$\mathcal{F}(f')(\alpha) = \int_{-\infty}^{+\infty} f'(x) e^{-i\alpha x} dx$$

Intégrons par parties l'intégrale au second membre de l'équation

$$\mathcal{F}(f')(\alpha) = \left(\left[f(x) e^{-i\alpha x} \right]_{-\infty}^{+\infty} + i\alpha \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\alpha x} dx \right)$$

Comme f' est intégrable, f a bien une limite finie pour $x \rightarrow \pm\infty$. Cette limite ne peut être différente de 0, sans quoi f ne serait pas intégrable. Donc :

$$\left[f(x) e^{-i\alpha x} \right]_{-\infty}^{+\infty} = 0$$

Il reste :

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(f')(\alpha) &= i\alpha \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\alpha x} dx \\ &= \boxed{i\alpha \mathcal{F}(f)(\alpha)} \end{aligned}$$

À la dérivation de f par rapport à x correspond donc la multiplication de $\mathcal{F}(f)(\alpha)$ par $i\alpha$. Plus généralement, pour la dérivée d'ordre m lorsque les dérivées sont absolument intégrables on a :

$$\boxed{\mathcal{F}(f^{(m)})(\alpha) = (i\alpha)^m \mathcal{F}(f)(\alpha)}$$

Dérivation de $\mathcal{F}(f)$ par rapport à α On a :

$$\begin{aligned} \frac{d\mathcal{F}(f)(\alpha)}{d\alpha} &= \frac{d}{d\alpha} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\alpha x} dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} -ix f(x) e^{-i\alpha x} dx \\ &= \boxed{\mathcal{F}(x \mapsto -ix f(x))(\alpha)} \end{aligned}$$

La dérivation sous le signe somme est légitime si $x \mapsto xf(x)$ est absolument intégrable. Plus généralement, on a :

$$\boxed{\frac{d^m \mathcal{F}(f)(\alpha)}{d\alpha^m} = \mathcal{F}((-ix)^m f(x))(\alpha)}$$

6.3. Produit de convolution

Le problème auquel répond la notion de produit de convolution est le suivant : étant données deux fonctions f et g et leurs transformées de Fourier $\mathcal{F}(f)$ et $\mathcal{F}(g)$, peut-on trouver une fonction h telle que

$$\mathcal{F}(h)(\alpha) = \mathcal{F}(f)(\alpha) \cdot \mathcal{F}(g)(\alpha) \quad ?$$

La solution est donnée par le raisonnement suivant. On a :

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(f)(\alpha) \mathcal{F}(g)(\alpha) &= \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\alpha x} dx \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(y) e^{-i\alpha y} dy \right) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) g(y) e^{-i\alpha(x+y)} dx dy\end{aligned}$$

Posons : $t := x + y$ et donc $dy = dt$, l'intégrale double devient :

$$\mathcal{F}(f)(\alpha) \mathcal{F}(g)(\alpha) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) g(t-x) e^{-i\alpha t} dx dt$$

En posant :

$$h(t) := \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) g(t-x) dx$$

on a donc :

$$\mathcal{F}(h)(\alpha) = \mathcal{F}(f)(\alpha) \mathcal{F}(g)(\alpha)$$

Définition 6.3 :

Soient $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions intégrables sur $\mathbb{R}$. On appelle **produit de convolution** de f par g , la fonction notée $f \star g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$(f \star g)(t) := \int_{-\infty}^{+\infty} f(t-x)g(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)g(t-x)dx$$

On peut résumer ce qui précède par la proposition évidente suivante.

Proposition 6.2 :

Le produit de convolution est commutatif et l'on a :

$$\mathcal{F}(f \star g) = \mathcal{F}(f)(\alpha) \mathcal{F}(g)(\alpha)$$

6.4. Théorème de Parseval

Comme pour les séries de Fourier on a alors une version « transformée de Fourier » du théorème de Parseval.

Théorème 6.1 :

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ admettant une transformée de Fourier $\mathcal{F}(f)$. Alors on a

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |\mathcal{F}(f)(\alpha)|^2 d\alpha = \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2 dt$$

Démonstration. On a la preuve immédiate :

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2 dt &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \overline{f(t)} dt \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{\mathcal{F}(f)(\alpha)} e^{-i\alpha t} d\alpha dt \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{\mathcal{F}(f)(\alpha)} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\alpha t} dt d\alpha \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{\mathcal{F}(f)(\alpha)} \mathcal{F}(f)(\alpha) d\alpha \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |\mathcal{F}(f)(\alpha)|^2 d\alpha
 \end{aligned}$$

□

7. Transformée de Laplace

On peut même dire, à parler en rigueur, que presque toutes nos connaissances ne sont que probables ; et dans le petit nombre des choses que nous pouvons savoir avec certitude, dans les sciences mathématiques elles-mêmes, les principaux moyens de parvenir à la vérité, l'induction et l'analogie se fondent sur les probabilités ; en sorte que le système entier des connaissances humaines, se rattache à la théorie exposée dans cet essai.

Pierre-Simon de Laplace, Essai philosophique sur les probabilités, 1814

Dernier chapitre de ce cours alors...bouclons la boucle. Nous avons commencé par une première partie sur les fonctions holomorphes, objets étranges totalement définis par des données locales. Mais le monde étant ce qu'il est, les problèmes physiques comme celui de la diffusion de la chaleur nous ont forcé à étudier des objets « globaux » par le truchement des séries de Fourier (pour les fonctions périodiques = définies sur un cercle) puis des transformées de Fourier (pour le cas générique). Le problème des transformées de Fourier est en premier lieu son existence i.e. la convergence de l'intégrale qui la définit. Or la transformée de Fourier est une « fonction » (lorsque convergence) définie sur $\mathbb{R}$ et comme souvent en mathématique lorsqu'un objet défini sur les réels pose problème : on en crée une version définie sur $\mathbb{C}$. Pour voir... au cas où... Ainsi l'on peut voir l'objet de ce chapitre : la fameuse transformée de Laplace comme (à quelques détails techniques près) une généralisation de la transformation de Fourier définie cette fois sur les nombres complexes. La boucle se boucle car, ô miracle des mathématiques, on obtient alors (généralement) une fonction holomorphe et les méthodes du premier chapitre s'applique alors. On retrouve aujourd'hui la transformée de Laplace dans des domaines aussi variés que l'automatisme ou la théorie des probabilités, cette dernière étant le lieu originel de naissance de la transformée de Laplace (bientôt...Ma314...).

7.1. Définition et conditions d'existence

Dans ce chapitre nous aurons besoin de la notation suivante : $\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.

Proposition 7.1 :

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue. On suppose qu'il existe $p_0 = x_0 + iy_0 \in \mathbb{C}$ tel que $\int_0^{+\infty} f(t)e^{-p_0 t} dt$ converge. Alors $\int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt} dt$ converge simplement pour tout p tel que $\operatorname{Re}(p) > x_0$.

Démonstration. Posons $F(p) := \int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt} dt$. Soient φ, ψ deux fonctions définies de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ par :

$$\varphi(t) := f(t)e^{-p_0 t} \quad \text{et} \quad \psi(u) := \int_0^u \varphi(t) dt$$

Nous avons alors :

- φ est continue car f l'est.
- ψ est continue car elle est dérivable, $\psi'(u) = \varphi(u)$.

- $\lim_{u \rightarrow +\infty} \psi(u) = F(p_0) \in \mathbb{C}$ ce qui implique que ψ est bornée.

Posons $\sup_{u \in \mathbb{R}^+} |\psi(u)| = M$ et soient $u > 0$ et $p = x + iy \in \mathbb{C}$ tel que $x > x_0$. Alors :

$$\begin{aligned} \int_0^u f(t) e^{-pt} dt &= \int_0^u f(t) e^{-pt} e^{-p_0 t} e^{p_0 t} dt \\ &= \int_0^u f(t) e^{-p_0 t} e^{-(p-p_0)t} dt \\ &= \int_0^u \varphi(t) e^{-(p-p_0)t} dt \end{aligned}$$

Intégrons par parties :

$$\begin{cases} U(t) := e^{-(p-p_0)t} & \implies & U'(t) = -(p-p_0) e^{-(p-p_0)t} \\ V'(t) := \varphi(t) & \implies & V(t) = \psi(t) \end{cases}$$

donc :

$$\begin{aligned} \int_0^u f(t) e^{-pt} dt &= \left[\psi(t) e^{-(p-p_0)t} \right]_0^u + (p-p_0) \int_0^u \psi(t) e^{-(p-p_0)t} dt \\ &= \psi(u) e^{-(p-p_0)u} + (p-p_0) \int_0^u \psi(t) e^{-(p-p_0)t} dt \end{aligned}$$

Étudions la convergence de l'intégrale $\int_0^{+\infty} \psi(t) e^{-(p-p_0)t} dt$:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^u \psi(t) e^{-(p-p_0)t} dt \right| &\leq \int_0^u |\psi(t) e^{-(p-p_0)t}| dt \\ &\leq M \int_0^u e^{-(p-p_0)t} dt \\ &\leq \frac{M (1 - e^{-u(x-x_0)})}{x - x_0} \\ &\leq \frac{M}{x - x_0}. \end{aligned}$$

D'autre part, la fonction $u \mapsto \int_0^u |\psi(t) e^{-(p-p_0)t}| dt$ est croissante dans $\mathbb{R}$. Il résulte que $\int_0^{+\infty} \psi(t) e^{-(p-p_0)t} dt$ est absolument convergente. Et comme $\lim_{u \rightarrow +\infty} e^{-u(x-x_0)} = 0$ car $x > x_0$:

$$\int_0^u f(t) e^{-pt} dt = \psi(u) e^{-(p-p_0)u} + (p-p_0) \int_0^u \psi(t) e^{-(p-p_0)t} dt$$

admet une limite quand $u \rightarrow +\infty$ d'où $\int_0^u f(t) e^{-pt} dt$ est simplement convergente pour tout $x > x_0$. $\square$

Corollaire 10. *S'il existe $p_0 = x_0 + iy_0 \in \mathbb{C}$ tel que $\int_0^{+\infty} f(t) e^{-tp_0} dt$ converge absolument alors $\int_0^{+\infty} f(t) e^{-pt} dt$ converge normalement pour tout $\Re(p) \geq x_0$.*

Démonstration. Soit $p = x + iy \in \mathbb{C}$ tel que $x \geq x_0$.

$$|f(t) e^{-pt}| = |f(t)| e^{-tx} \leq |f(t)| e^{-tx_0} = |f(t) e^{-tp_0}|$$

$\square$

Définition 7.1 :

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue.

- On appelle **transformée de Laplace** de $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{C}$, la fonction $\mathcal{L}(f)$ définie par :

$$\mathcal{L}(f)(p) := \int_0^{+\infty} f(t) e^{-pt} dt$$

- On appelle **transformation de Laplace** l'opérateur :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{L} : C(\mathbb{R}^+, \mathbb{C}) & \longrightarrow & \mathcal{F}(\mathbb{C}) \\ f & \longmapsto & \mathcal{L}(f) \end{array}$$

La fonction $\mathcal{L}(f)$ est appelée **image** de f et f est appelée **originale** de $\mathcal{L}(f)$.

On peut étendre cette définition aux cas des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ ayant les propriétés suivantes :

- f est continue par morceaux, c'est-à-dire que sur chaque intervalle fini de la forme $[a, b]$, $a < b$, les discontinuités de f (si elles existent) sont en nombre fini et sont de première espèce.
- f est d'ordre exponentielle, c'est-à-dire qu'il existe $M > 0$ et $\alpha \in \mathbb{R}$ tels que $|f(t)| \leq M e^{\alpha t}$. La continuité intervient lorsqu'on parlera de la transformée inverse de Laplace. Sous ces conditions, il est facile de vérifier que $\int_0^{+\infty} f(t) e^{-tp} dt$ converge pour tout p vérifiant $\Re(p) > \alpha$ et on peut alors parler de transformée de Laplace de f .

Le problème est comment déterminer « le meilleur » $p_0 \in \mathbb{C}$ telle que la transformée de Laplace soit convergente. On admet le théorème suivant :

Théorème 7.1 :

Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue.

- Il existe un unique $a \in \overline{\mathbb{R}}$ tel que :

$$\Re(p) > a \implies \int_0^{+\infty} f(t) e^{-tp} dt \text{ converge simplement.}$$

$$\Re(p) < a \implies \int_0^{+\infty} f(t) e^{-tp} dt \text{ diverge.}$$

Un tel a est appelé **abscisse de convergence simple** de f .

- Il existe un unique $b \in \overline{\mathbb{R}}$ tel que

$$\Re(p) > b \implies \int_0^{+\infty} f(t) e^{-tp} dt \text{ converge absolument.}$$

$$\Re(p) < b \implies \int_0^{+\infty} f(t) e^{-tp} dt \text{ ne diverge pas absolument.}$$

Un tel b est appelé **abscisse de convergence absolue** de f .

7.2. Quelques propriétés

Proposition 7.2 : Linéarité

Soient $f, g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{C}$ deux fonctions admettant des transformées de Laplace $\mathcal{L}(f)$ et $\mathcal{L}(g)$ et soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Alors

$$\mathcal{L}(\alpha f + \beta g) = \alpha \mathcal{L}(f)(p) + \beta \mathcal{L}(g)(p)$$

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction vérifiant $f(t) = 0$ si $t < 0$ et admettant une transformée de Laplace $\mathcal{L}(f)$. On considère la fonction f_α définie par :

$$f_\alpha(t) := f(t - \alpha)$$

pour un $\alpha > 0$ fixé.

Proposition 7.3 :

Avec les notations précédentes on a :

$$\mathcal{L}(f_\alpha) = e^{-p\alpha} \mathcal{L}(f)$$

Démonstration. Remarquons d'abord que :

$$f_\alpha(t) = \begin{cases} f(t - \alpha) & \text{si } t \geq \alpha \\ 0 & \text{si } t < \alpha \end{cases}$$

et par suite :

$$\mathcal{L}(f_\alpha)(p) = \int_0^{+\infty} f_\alpha(t) e^{-pt} dt = \int_0^{+\infty} f(t - \alpha) e^{-pt} dt = \int_\alpha^{+\infty} f(t - \alpha) e^{-pt} dt$$

En posant $x = t - \alpha$, on obtient :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(f_\alpha)(p) &= \int_\alpha^{+\infty} f(t - \alpha) e^{-pt} dt \\ &= \int_0^{+\infty} f(x) e^{-p\alpha} e^{-px} dx \\ &= e^{-p\alpha} \int_0^{+\infty} f(x) e^{-px} dx \\ &= e^{-p\alpha} \mathcal{L}(f)(p) \end{aligned}$$

□

Soit $a > 0$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction vérifiant $f(t) = 0$ si $t < 0$ et admettant une transformée de Laplace $\mathcal{L}(f)$. Soit g_a la fonction définie par :

$$g_a(t) := f(at)$$

Proposition 7.4 :

Avec les notations précédentes on a :

$$\mathcal{L}(g_a)(p) = \frac{1}{a} \mathcal{L}(f)\left(\frac{p}{a}\right)$$

Démonstration. Il vient que :

$$\mathcal{L}(g_a)(p) = \int_0^{+\infty} g_a(t) e^{-pt} dt = \int_0^{+\infty} f(at) e^{-pt} dt$$

On fait le changement de variables

$$x = at \implies dt = \frac{dx}{a}$$

Donc

$$\mathcal{L}(g_a)(p) = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} f(x) e^{-x \frac{p}{a}} dx = \frac{1}{a} \mathcal{L}(f)\left(\frac{p}{a}\right)$$

□

Proposition 7.5 :

Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction et $\sigma(f)$ son abscisse de convergence absolue. On suppose que :

1. $f \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R}^+, \mathbb{C})$.
2. Il existe $M > 0$ et $a \in \mathbb{R}$ tels que pour tout entier $k \leq n$ on a $f^{(k)}(t) \leq M e^{at}$

Alors :

1. $\sigma(f^{(k)}) \leq a$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.
2. $\mathcal{L}(f^{(n)})(p) = p^n \mathcal{L}(f)(p) - \sum_{k=1}^n p^{k-1} f^{(n-k)}(0)$ pour tout p tel que : $\operatorname{Re}(p) < \sigma(f^{(n)})$.

Proposition 7.6 :

Soient deux fonctions $f, g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{C}$ vérifiant $f(t) = g(t) = 0$ si $t < 0$, alors :

$$(f \star g)(x) = \int_0^x f(t) g(x-t) dt$$

Démonstration. La définition du produit de convolution est :

$$(f \star g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) g(x-t) dt.$$

et d'après les hypothèses les fonctions ne sont pas nulles que si $t \geq 0$ et $x-t \geq 0$, donc $0 \leq t \leq x$. □

Proposition 7.7 :

Avec les notations précédentes on a :

$$\mathcal{L}(f \star g) = \mathcal{L}(f)\mathcal{L}(g)$$

Démonstration. Rappelons que :

$$(f \star g)(t) = \int_0^t f(t-u)g(u)du$$

donc :

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(f \star g)(p) &= \int_0^{+\infty} \left[\int_0^t f(t-u)g(u)du \right] e^{-pt} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \left[\int_u^{+\infty} f(t-u)e^{-pt} dt \right] g(u) du\end{aligned}$$

Or

$$\int_u^{+\infty} f(t-u)e^{-pt} dt = e^{-pu} \mathcal{L}(f)(p)$$

(formule de translation)

Finalement :

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(f \star g)(p) &= \int_0^{+\infty} \left[\int_u^{+\infty} f(t-u)e^{-pt} dt \right] g(u) du \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-pu} \mathcal{L}(f)(p) g(u) du \\ &= \mathcal{L}(f)(p) \int_0^{+\infty} g(u) e^{-pu} du \\ &= \mathcal{L}(f)(p) \mathcal{L}(g)(p)\end{aligned}$$

□

Soit $F(t) = \int_0^t f(x)dx$ une primitive de f . On rappelle que $F' = f$ et $F(0) = 0$.

Proposition 7.8 :

Avec les notations précédentes :

$$\mathcal{L}(F)(p) = \frac{\mathcal{L}(f)(p)}{p}$$

Démonstration. On a :

$$\mathcal{L}(f)(p) = \mathcal{L}(F')(p) = p\mathcal{L}(F)(p) - F(0) = p\mathcal{L}(F)(p)$$

D'où le résultat.

□

7.3. Transformée inverse de Laplace

Étant donnée une fonction $F(p)$, est-il possible de trouver $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{C}$ telle que $\mathcal{L}(f)(p) = F(p)$?
Si f existe, est-elle unique ?

Le théorème suivant, qu'on admet, répond à ces questions.

Théorème 7.2 :

Soit E l'ensemble des fonctions de la forme $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{C}$ et vérifiant :

1. $\forall f \in E$, f est continue.
2. $\forall f \in E$, il existe $M > 0$ et $\alpha \in \mathbb{R}$ tels que $|f(t)| \leq Me^{\alpha t}$.

Si deux fonctions $f, g \in E$ admettent la même transformée de Laplace $F(p)$, alors $f = g$.

Une manière de reformuler le théorème précédent est de dire que la transformation de Laplace définie sur cet ensemble E est injective.

Enfin citons un dernier théorème sur l'existence d'une transformée inverse (admis également).

Théorème 7.3 :

Si F est une fonction holomorphe dans le demi-plan $\{x > x_0\}$, telle que F admette un développement en série entière convergent pour tout $x > x_0$, alors F est la transformée de Laplace d'une fonction f définie par l'intégrale suivante :

$$f(t) = \frac{1}{2i\pi} \int_{D_x} F(p)e^{pt} dp$$

où D_x est la droite du plan complexe d'abscisse $x > x_0$.

Notation. Si $F(p) = \mathcal{L}(f)(p)$ on note :

$$\mathcal{L}^{-1}(F)(t) := f(t)$$

Proposition 7.9 :

Soit $F(p) = \mathcal{L}(f)(p)$ et $G(p) = \mathcal{L}(g)(p)$ alors :

$$\mathcal{L}^{-1}(\alpha F + \beta G)(t) = \alpha \mathcal{L}^{-1}(F)(t) + \beta \mathcal{L}^{-1}(G)(t)$$

Démonstration. En effet, on sait que $\mathcal{L}(\alpha f + \beta g) = \alpha \mathcal{L}(f) + \beta \mathcal{L}(g)$. Vu l'unicité de l'originale :

$$\mathcal{L}^{-1}(\alpha \mathcal{L}(f) + \beta \mathcal{L}(g)) = \alpha f + \beta g = \alpha \mathcal{L}^{-1}(\mathcal{L}(f)) + \beta \mathcal{L}^{-1}(\mathcal{L}(g))$$

□

Ceci revient à dire que la transformation inverse de Laplace est linéaire.

7.4. Quelques résultats

Comme pour la transformée de Fourier nous donnons dans la suite quelques formules utiles.

Formule de Heaviside Cette formule permet de trouver l'originale d'une fraction rationnelle. Soit $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ deux polynômes tels que $\deg(P) < \deg(Q)$ et soient $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ les zéros de Q qu'on suppose simples.

On suppose de plus que la fraction rationnelle $F(p) = \frac{P(p)}{Q(p)}$ est irréductible.

Cherchons l'originale de F . En décomposant en éléments simples F , on a :

$$F(p) = \frac{A_1}{p - \alpha_1} + \frac{A_2}{p - \alpha_2} + \cdots + \frac{A_n}{p - \alpha_n}$$

On rappelle que dans ce cas le calcul d'un coefficient $A_k, k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, est donné par la relation :

$$A_k = \frac{P(\alpha_k)}{Q'(\alpha_k)}$$

D'où :

$$F(p) = \sum_{k=1}^n \frac{P(\alpha_k)}{Q'(\alpha_k)} \frac{1}{p - \alpha_k}$$

Sachant que $\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{p-a}\right)(t) = e^{at}$ et du fait que $\mathcal{L}^{-1}$ est linéaire, l'originale de F est donnée par la formule

$$\mathcal{L}^{-1}(F)(t) = \sum_{k=1}^n \frac{P(\alpha_k)}{Q'(\alpha_k)} e^{\alpha_k t}$$

qu'on appelle **formule de Heaviside**.

Transformée inverse de Laplace d'une dérivée Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{C}$. On pose :

$$\mathcal{L}(f)(p) := \int_0^{+\infty} f(t) e^{-tp} dt$$

sa transformée de Laplace.

On suppose que les conditions de dérivation sous le signe intégral sont réunies. Alors :

$$\begin{aligned} (\mathcal{L}(f))'(p) &= \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial p} (f(t) e^{-tp}) dt \\ &= \int_0^{+\infty} -t f(t) e^{-tp} dt \\ &= - \int_0^{+\infty} t f(t) e^{-tp} dt \\ &= -\mathcal{L}(tf)(p) \end{aligned}$$

En composant par $\mathcal{L}^{-1}$, on obtient :

$$\mathcal{L}^{-1}[(\mathcal{L}(f))'](t) = -tf(t)$$

Et par récurrence sur n , la dérivée d'ordre n :

$$\mathcal{L}^{-1}[(\mathcal{L}(f))^{(n)}](t) = (-t)^n f(t)$$

Transformée inverse de Laplace d'une translation Ici on cherche l'originale de : $\mathcal{L}(f)(p-a)$.

On a :

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(f)(p-a) &= \int_0^{+\infty} f(t) e^{-(p-a)t} dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{at} f(t) e^{-pt} dt \\ &= \mathcal{L}(e^{at} f(t))(p)\end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{\mathcal{L}^{-1}[\mathcal{L}(f)(p-a)](t) = e^{at} f(t)}$$

Transformée inverse de Laplace d'une homothétie On cherche l'originale de $\mathcal{L}(f)(ap)$, avec $p \in \mathbb{R}$ et $a > 0$.

On a

$$\mathcal{L}(f)(ap) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-apt} dt$$

En posant $x := at$, il vient : $dt = \frac{dx}{a}$ d'où

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(f)(ap) &= \int_0^{+\infty} f(t) e^{-apt} dt \\ &= \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} f\left(\frac{x}{a}\right) e^{-px} dx\end{aligned}$$

donc

$$\boxed{\mathcal{L}^{-1}[\mathcal{L}(f)(ap)](t) = \frac{1}{a} f\left(\frac{t}{a}\right)}$$

7.4.1. Quelques mots sur le comportement asymptotique de la transformée de Laplace.

Nous nous contenterons ici du théorème suivant :

Théorème 7.4 :

1. Si $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \ell$, alors $\lim_{p \rightarrow +\infty} p\mathcal{L}(f)(p) = \ell$
2. Si $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \ell$, alors $\lim_{p \rightarrow 0^+} p\mathcal{L}(f)(p) = \ell$

Index

Symbols

Écoulement autour d'un cylindre., 45
écoulement plan, 35

Numbers

, 27, 31

A

abscisse de convergence absolue, 83
abscisse de convergence simple, 83

C

Caractérisation des singularités, 30
Changement d'échelle, 77
chemin de classe C^1 par morceaux, 21
chemin inverse, 23
circulation, 38
classe d'homotopie d'un lacet, 23
composition de deux chemins, 22
conditions de Cauchy-Riemann en polaire, 18
conditions de Cauchy-Riemann, 17
conditions de Dirichlet, 69
conditions de Jordan, 69
conjugaison complexe (transformée de Fourier), 77
conjugué d'un nombre complexe, 7
connexe, 7
convergence (suite complexe), 7

D

détermination principale de $\ln z$, 14
difféomorphisme, 21
discontinuité de première espèce en un point, 69
disque fermé, 7
disque ouvert, 7
distance induite par le module, 7

F

facteur de phase, 77
fermée discrète, 31
fluide incompressible, 35
fluide irrotationnel, 35
flux, 38

fonction de courant, 37
fonction de Joukowski, 10
fonction entière, 26
fonction exponentielle complexe, 11
fonction harmonique, 36
fonction puissance (complexe), 15
fonctions polynomiales complexes, 9
fonctions trigonométriques (complexes), 12
Formule de Heaviside, 87
fractions rationnelles, 10

H

holomorphe, 15
homotope, 23

I

indice, 24
intégrale de Fourier, 74
intégrale le long d'un chemin, 22

L

lacet constant, 21
lacet de classe C^1 par morceaux, 21
limite, 7
localement intégrable, 72

M

$\mathbb{C}$ -analytique, 26
 $\mathbb{C}$ -différentiable, 15
 $\mathcal{L}oc(I, \mathbb{R})$, 72
modulation, 77
module, 6

O

opérateur laplacien, 35
 $\overline{\mathbb{R}}$, 81

P

partie fermée, 7
partie imaginaire, 6
partie ouverte, 7
partie réelle, 6
plan d'Argand, 6
point critique, 52

Portance (calcul), 47
potentiel complexe, 37
potentiel des vitesses, 35
produit de convolution, 79
profil de Joukovski, 57
Prolongement analytique d'une fonction
 holomorphe , 29
propriété de la valeur moyenne, 26
puits, 42

R

relation de Chasles sur les chemins, 22

S

série de Fourier, 68
série de Laurent, 30
série trigonométrique (forme complexe),
 66
série trigonométrique réelle, 63
simplement connexe, 37
singularité artificielle, 30
singularité essentielle, 30
singularité polaire, 30
source, 41

T

Théorème de Cauchy, 23
théorème de Joukovski, 48
Théorème de Liouville, 28
Théorème de Parseval, 70
Théorème de représentation intégral des
 fonctions holomorphes, 25
Théorème des résidus version générale, 32
tourbillon, 42
Transformée de Fourier de la dérivée, 78
transformée de Fourier, 75
transformée de Laplace, 83
transformée inverse de Fourier, 75
transformation conforme, 51
transformation de Möbius, 53
transformation homographique, 53
transformation homographique, 10

V

vitesse complexe, 37
vitesse de l'écoulement, 35
voisinage d'un point, 7

Bibliographie

- [1] Jean-Pierre Kahane and Pierre Gilles Lemarié. *Séries de Fourier et ondelettes*. Cassini, 1998.
- [2] Mikhaïl A Laurentiev, Boris Chabat, and Henri Damadian. *Méthodes de la théorie des fonctions d'une variable complexe*. Mir, 1977.
- [3] Albert Lautman. *Les mathématiques, les idées et le réel physique*. Vrin, 2006.
- [4] Jeanne Peiffer and Amy Dahan-Dalmedico. *Une histoire des mathématiques : Routes et Dédalles*. Seuil, 1986.
- [5] Roger Penrose. *A la découverte des lois de l'univers : La prodigieuse histoire des mathématiques et de la physique*. Odile Jacob, 2007.
- [6] Claude Wagschal. *Topologie et analyse fonctionnelle*. Hermann, 1995.
- [7] Claude Wagschal. *Dérivation, intégration*. Hermann, 1999.
- [8] Claude Wagschal. *Fonctions holomorphes, équations différentielles*. Hermann, 2003.